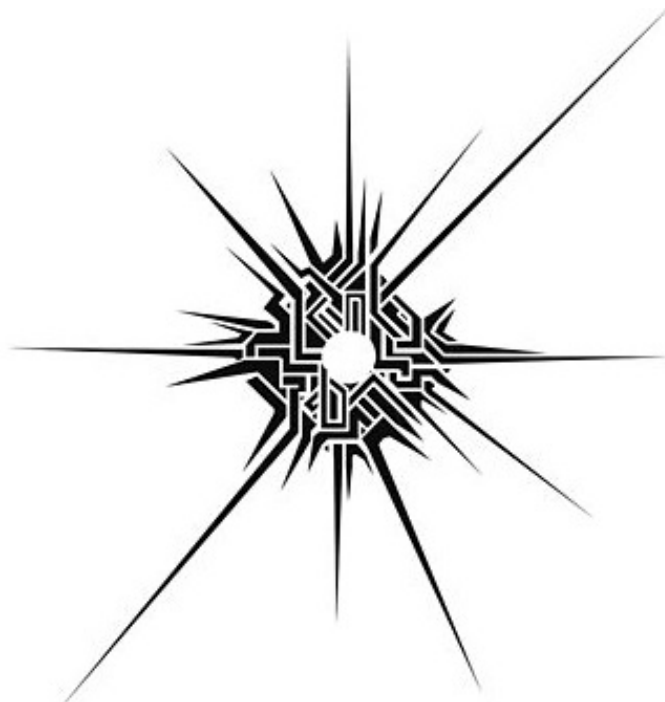




"You walk in the footsteps of those who came before you, and your path guides those who will follow later."

Chimica Organica Magistrale

Docente

Paolo Melchiorre

Appunti di lezione

Redattore:

Alessandro Suprani

alessandro.suprani@studio.unibo.it

Laurea Magistrale in Chimica Industriale

Anno Accademico 2024/2025

Indice

I	Chimica Fisica Organica	1
1.1	Termodinamica	1
1.2	Cinetica	2
1.3	Distinzione tra Reazioni SN1 e SN2	3
1.4	Postulato di Hammond	3
1.5	Reaction Order and Rate Laws	6
1.6	Linear Free Energy Relationship (LFER): Diagramma di Hammett	7
1.7	Isotopic Labelling	8
1.8	Crossover Experiments	8
1.9	Kinetic Isotope Effect (KIE)	9
1.10	Intrappolamento degli Intermedi	10
1.11	Stereochimica	10
II	Cicloaddizioni	11
2.1	Gli Attori della Reazione	11
2.2	Stereochimica	12
2.3	La Regola Endo	13
2.4	Descrizione degli Orbitali di Frontiera	14
2.5	Il Solvente	14
2.6	Regioselettività	14
2.7	Catalizzatori	14
2.8	Reazioni di Diels-Alder asimmetriche: ausiliari chirali	15
2.9	Modi suprafacciali e antarafacciali	15
III	Sintesi asimmetrica	19
3.1	Terminologia fondamentale	19
3.2	Chiralità senza centro stereogenico	19
3.3	Relazioni topiche	20
3.3.1	Relazioni tra i gruppi	20
3.3.2	Relazioni tra le facce	22
3.4	Prochiralità	22
3.5	Topicità e stereoselettività	23
3.6	Catalisi enantioselettiva	26
3.6.1	Risoluzione classica	26
3.6.2	Risoluzione cinetica	28
3.7	Chiral Pool	29
3.8	Sintesi Asimmetrica	30
3.9	Ausiliari Chirali	32
IV	Catalisi Asimmetrica	36
5	Metallocalalizzatori	36
5.0.1	Reazione Monsanto-Noyori	37
5.0.2	Stereoselettività e principio di Curtin-Hammett	39
5.0.3	Epossidazione Asimmetrica di Sharpless (SAE)	40
5.0.4	Diidrossilazione enantioselettiva catalitica	43
5.0.5	Click Chemistry	44
5.1	Catalisi Asimmetrica Enzimatica	45
5.2	Organocatalisi Asimmetrica	46
5.2.1	Catalizzatori di Jørgensen-Hayashi e MacMillan	46
5.2.2	Catalisi basica	48
5.2.3	Catalisi acida	49
6	Catalisi dei metalli di transizione	50
6.1	Reazione di Wilkinson	50

6.2	Reazione di Heck	50
6.2.1	Propensione della reazione di Heck a formare olefine trans	52
6.2.2	Esempi di reazione di Heck	53
6.2.3	Regioselettività della reazione di Heck	53
7	Cross Coupling	54
7.1	Reazione di Stille	55
7.2	Reazione di Suzuki	56
7.2.1	Borilazione di Miyaura	57
7.3	Reazione di Kumada	58
7.4	Reazione di Negishi	58
7.5	Reazione di Sonogashira	59
7.6	Amminazione Catalizzata da Palladio - Buchwald-Hartwig	60
7.7	Reazione Tsuji-Trost	61
7.8	Chimica del Pd(II)	63
7.8.1	Ossidazione di Wacker	63
7.9	Metatesi	63
7.9.1	Meccanismo della Ring-Closing Metathesis (RCM)	64
7.9.2	Cross Metathesis	65
V	Reazioni Pericicliche e Riarrangiamenti Sigmatropici	66
5.1	1,3-dipolo	66
5.2	Riarrangiamenti Sigmatropici	68
VI	NMR	70
6.1	Introduzione alla Spettroscopia a Risonanza Magnetica Nucleare (NMR)	70
6.1.1	Spin Nucleare o Momento Angolare Quantizzato	70
6.2	Approccio Classico	70
6.2.1	Il Campo Magnetico	70
6.3	Generalità sull'NMR e lo spettro al protone	71
6.3.1	Previsione del Momento Angolare Nucleare	71
6.3.2	Sensibilità dell'NMR	72
6.3.3	Tecniche NMR	72
6.3.4	Fattori Importanti nello Studio di uno Spettro NMR	73
6.3.5	Chemical Shift	73
6.3.6	Il range del chemical shift	75
6.3.7	Integrazione	76
6.3.8	Costanti di accoppiamento	77
6.3.9	Notazione di Pople	78
6.3.10	Regole di accoppiamento	80
6.3.11	Disaccoppiamento omonucleare	81
6.3.12	Sistemi aromatici	81
6.4	Spettri Carbonio 13	82
6.4.1	Distorsionless Enhancement by Polarization Transfer (DEPT)	83
6.4.2	Nuclear Overhauser Effect (NOE)	83
6.5	NMR 2D	85
6.5.1	CORrelation SpectroscopY (COSY)	86
6.5.2	Nuclear Overhauser Enhanced Spectroscopy (NOESY)	86
6.5.3	NMR 2D Eterocorrelati	87
6.5.4	Heteronuclear Single Quantum Coherence (HSQC)	87
6.5.5	Heteronuclear Multiple Bond Coherence (HMBC)	87
6.6	Spettri di massa	88
6.6.1	Grado di insaturazione	88

Parte I

Chimica Fisica Organica

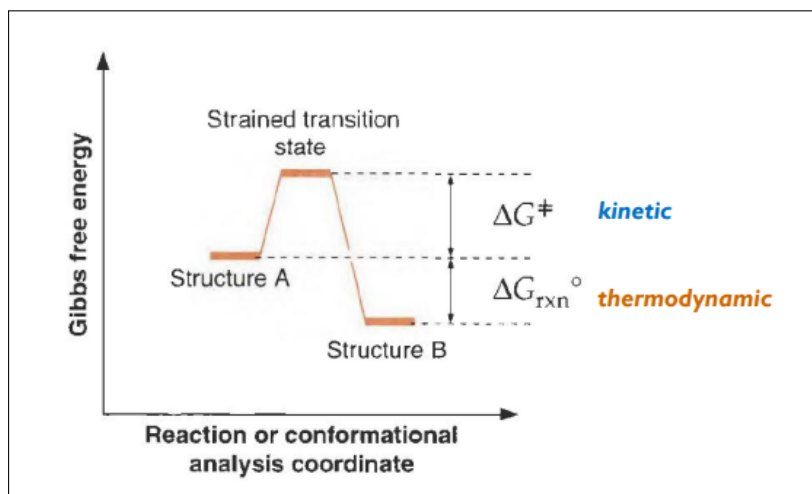
Quando ci si avvicina ad una reazione è importante conoscerne i meccanismi. Nelle reazioni organiche sia fattori cinetici che termodinamici partecipano alla formazione dei prodotti e vanno quindi analizzati e studiati.

La **termodinamica** si occupa dei cambiamenti energetici in una reazione e stabilisce se una reazione è energeticamente favorevole o sfavorevole. Ci aiuta a comprendere la stabilità di reagenti, intermedi e prodotti analizzando fattori come l'entalpia (calore) e l'entropia (disordine).

La **termodinamica** fornisce informazioni sul **perché** una reazione avviene, indicando se una reazione avverrà spontaneamente in base alla variazione dell'energia libera (**energia libera di Gibbs**).

La **cinetica** si concentra sulla velocità della reazione, compresi i meccanismi di reazione e gli intermedi coinvolti. Ci aiuta a comprendere **come** le reazioni procedono, l'ordine dei passaggi e l'influenza di fattori come la concentrazione dei reagenti e la temperatura sulla velocità di reazione.

La cinetica fornisce informazioni sul **come** una reazione avviene, aiutandoci a capire il percorso della reazione.



1.1 Termodinamica

Per comprendere la termodinamica della nostra reazione, è fondamentale introdurre il concetto di **Energia Libera di Gibbs**. Questa grandezza si esprime come:

$$\Delta G^\circ = -RT \ln K \quad (1)$$

dove ΔG° , l'energia libera di Gibbs standard, rappresenta la differenza di energia tra due stati. Conoscendo questa differenza di energia, possiamo determinare la composizione dell'equilibrio, cioè la quantità di ciascun componente presente, oppure calcolare la differenza di energia a partire dalla composizione dell'equilibrio.

Il valore di ΔG ci fornisce informazioni sulla **posizione dell'equilibrio**:

$$\Delta G < 0 \quad (\text{Reazione } \textbf{esoergonica}, \text{ il prodotto è favorito})$$

$$\Delta G > 0 \quad (\text{Reazione } \textbf{endoergonica}, \text{ il reagente è favorito})$$

$$\Delta G = 0 \quad (\text{La costante di equilibrio è 1, nessuno dei componenti è favorito})$$

Possiamo manipolare l'equilibrio della reazione secondo le nostre esigenze: se vogliamo ottenere più prodotto, possiamo aumentare la quantità di reagente oppure rimuovere uno dei prodotti. Ciò è in linea

con il **principio di Le Chatelier**, che afferma che ogni sistema tende a reagire a una perturbazione esterna riducendone gli effetti.

Reagenti ad alta energia possono comunque esistere per altri fattori, in particolare quello **Entropico**, che può essere visto come una misura del disordine del sistema. Un insieme di composti ha entropia più alta di un composto puro, e quindi tutte le specie saranno presenti contemporaneamente per massimizzare l'entropia. Altro fattore importante da considerare è il fattore **Entalpico**. L'**entalpia** H è una misura del calore, e la variazione di entalpia, ΔH , in una reazione chimica corrisponde al calore rilasciato o assorbito durante quella reazione.

Le reazioni che rilasciano calore sono dette **esotermiche** e hanno un ΔH negativo; le reazioni che assorbono calore sono dette **endotermiche** e hanno un ΔH positivo.

Poiché rompere i legami richiede energia e formare nuovi legami libera energia, la variazione di entalpia fornisce un'indicazione se i prodotti abbiano legami più stabili rispetto ai materiali di partenza.

$$\Delta H = \sum H_{\text{legami rotti}} - \sum H_{\text{legami formati}}$$

L'energia libera di Gibbs, l'entalpia e l'entropia sono legate dalla seguente equazione:

$$\Delta G^\circ = \Delta H^\circ - T\Delta S^\circ \quad (2)$$

$$\begin{aligned} \Delta H < 0 & \quad (\text{Esotermico}) \\ \Delta H > 0 & \quad (\text{Endotermico}) \\ \Delta G < 0 & \quad (\text{Esoergonico}) \\ \Delta G > 0 & \quad (\text{Endoergonico}) \end{aligned}$$

Combinando le equazioni 1 e 2, otteniamo:

$$\ln K = -\frac{\Delta H^\circ}{RT} + \frac{\Delta S^\circ}{R}$$

Da questa espressione si deduce che è il termine **entalpico** a determinare come la costante di equilibrio K varia in funzione della temperatura. In particolare:

- In una reazione **esotermica**, un aumento della temperatura comporta una diminuzione di K .
- In una reazione **endotermica**, un aumento della temperatura comporta un aumento di K .

1.2 Cinetica

La **cinetica** studia la velocità con cui avvengono le reazioni. Un reagente è definito **cineticamente stabile** quando, pur essendo i prodotti termodinamicamente più stabili, la **barriera energetica** per la trasformazione è troppo elevata affinché la reazione possa avvenire spontaneamente. Per superare questa barriera, è necessaria una certa quantità di energia, che può essere fornita, ad esempio, sotto forma di calore (aumento della temperatura).

Il **complesso attivato** o stato di transizione (**TS**) viene indicato con una doppia parentesi quadra e una doppia daga †. Se nella reazione è presente un **intermedio**, questo deve essere rappresentato sul grafico energia/coordinata di reazione, evidenziando che ogni intermedio ha la sua specifica barriera energetica. Ogni "sub-reazione" all'interno del processo complessivo ha i suoi propri parametri cinetici e termodinamici. Transition State e intermedio **NON** sono sinonimi

- Il **Transition State** è la forma a energia massima che le molecole devono attraversare per passare dai reagenti ai prodotti. **NON** può essere isolato in nessun modo.
- L' **Intermedio di reazione** rappresenta un punto stabile che esiste per un periodo finito (anche se spesso breve). Gli intermedi hanno una vita finita e, in teoria, possono essere isolati.

Tra i modelli utilizzati per descrivere la velocità di reazione, spicca l'equazione di **Arrhenius**:

$$K = Ae^{-\frac{E_a}{RT}} \quad (3)$$

dove K è la costante di velocità, A è il fattore pre-esponenziale, E_a è l'energia di attivazione, R è la costante dei gas e T la temperatura assoluta.

Un altro importante strumento è l'**equazione cinetica**, che esprime la dipendenza della velocità di reazione dalla concentrazione dei reagenti:

$$\text{Velocità} = K[A]^m[B]^n[C]^p \quad (4)$$

dove m , n , e p sono gli ordini parziali di reazione per ciascun reagente.

La **velocità di reazione** è determinata dal **rate-limiting step**, ovvero il passaggio che richiede la quantità di energia più alta all'interno del meccanismo di reazione. È questo step a rappresentare il "collo di bottiglia" cinetico che regola la velocità complessiva della reazione.

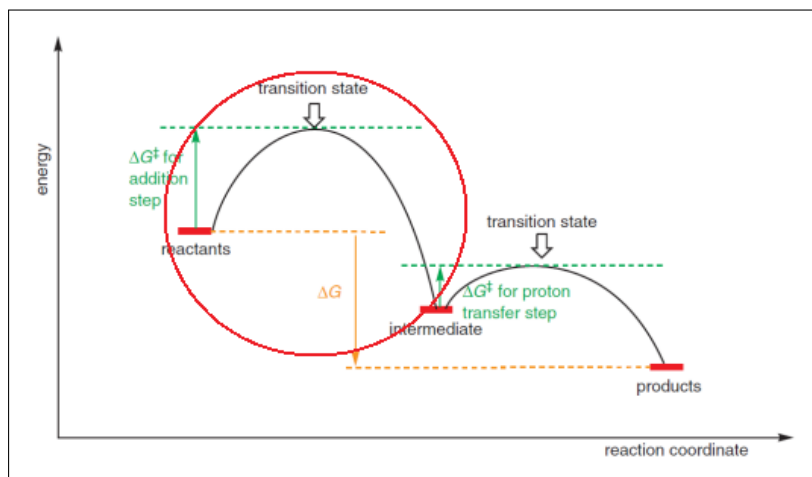


Figura 1: Diagramma delle energie della riduzione di 3,3-dimetilbutan-2-one da parte di NaBH_4 , cerchiato in rosso si trova il rate-limiting step.

1.3 Distinzione tra Reazioni SN1 e SN2

Per determinare se una reazione sia di tipo **SN2** o **SN1**, possiamo utilizzare diverse tecniche di analisi. Una delle metodologie è l'analisi stereochimica.

Le reazioni **SN2** sono stereospecifiche; pertanto, in queste reazioni, si verifica sempre un'inversione del centro chirale. Questo può essere osservato mediante l'arricchimento di un enantiomero del reagente, verificando che il prodotto ottenuto sia l'altro enantiomero (ad esempio, da R a S o viceversa).

Un altro metodo da considerare è la costante di equilibrio (K). In una reazione **SN2**, la costante dipende da entrambi i reagenti, mentre nella reazione **SN1**, la costante non presenta la stessa dipendenza.

È inoltre possibile utilizzare un sostituito differente. Nella reazione **SN2**, la reazione avviene in un solo step e quindi ci sarà un attacco non preferenziale. Al contrario, nella reazione **SN1**, l'intermedio risulta poco legato al reagente originario poiché il nuovo sostituito è più reattivo (scelto appositamente per questa caratteristica). Questo è particolarmente rilevante quando il **rate limiting step** è il primo step in quanto l'inserimento dei reagenti risulta più semplice.

1.4 Postulato di Hammond

Come sappiamo, lo stato di transizione non può essere isolato e studiato direttamente, essendo una specie estremamente instabile. Tuttavia, la sua struttura è cruciale per capire il meccanismo di una reazione chimica. Il postulato di Hammond ci offre un'indicazione molto utile a questo proposito:

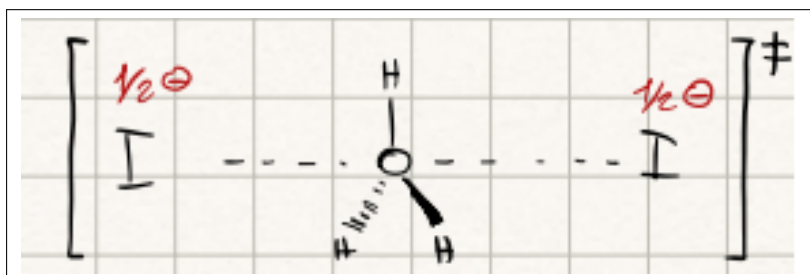
La struttura dello stato di transizione assomiglia di più a quella dei prodotti nelle reazioni endotermiche, mentre è più simile ai reagenti nelle reazioni esotermiche.

Per chiarire meglio questo concetto, consideriamo un esempio specifico:

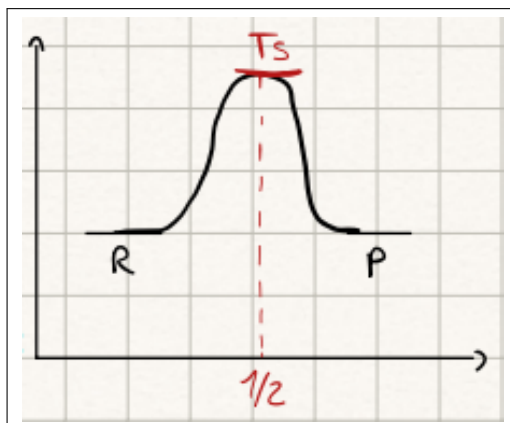
In questa reazione, il nucleofilo I^- è lo stesso del gruppo uscente. Di conseguenza, reagenti e prodotti avranno la stessa energia, e la reazione sarà termoneutrale. Questo significa che lo stato di transizione si



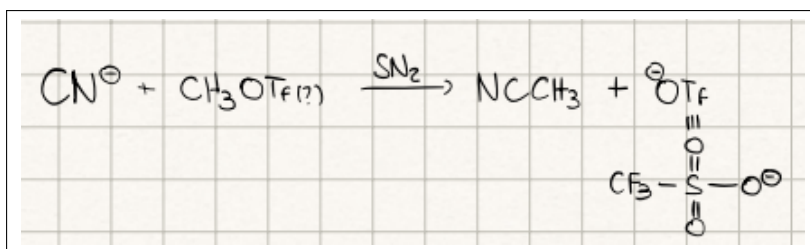
troverà esattamente a metà strada tra reagenti e prodotti. Dato che stiamo parlando di una reazione S_N2 , il nucleofilo attacca il carbonio dal lato opposto rispetto al gruppo uscente, causando un'inversione della configurazione chirale. Ci aspettiamo dunque che lo stato di transizione abbia una struttura come quella illustrata qui:



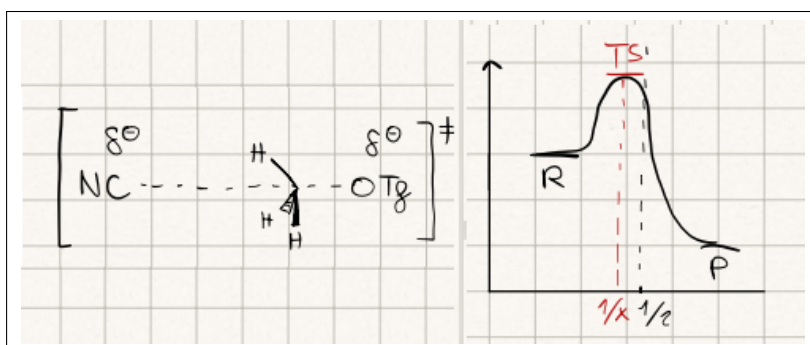
In questo caso, il carbonio nello stato di transizione assume una configurazione a bipyramide trigonale. Le cariche sui due atomi di iodio si distribuiscono equamente, poiché si tratta dello stesso atomo, posizionato simmetricamente rispetto al carbonio.



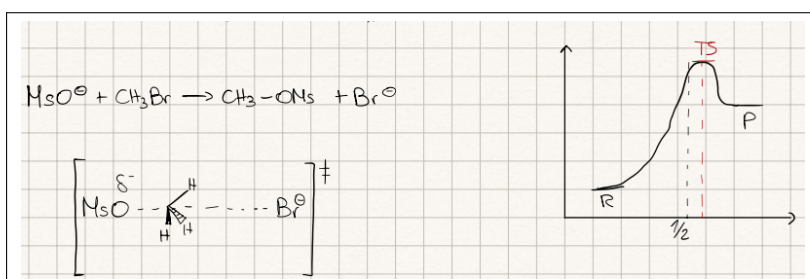
Ora passiamo a un caso diverso:



In questa reazione fortemente esotermica, l'energia dei reagenti è molto più alta rispetto a quella dei prodotti. Per questo, secondo il postulato di Hammond, lo stato di transizione avrà una struttura che assomiglia maggiormente a quella dei reagenti, un cosiddetto **early transition state**.

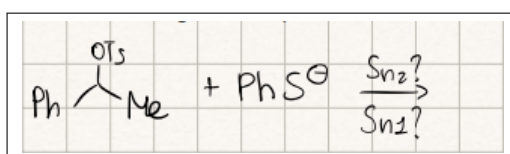


Infine, analizziamo una reazione endotermica, dove lo stato di transizione è più simile ai prodotti:



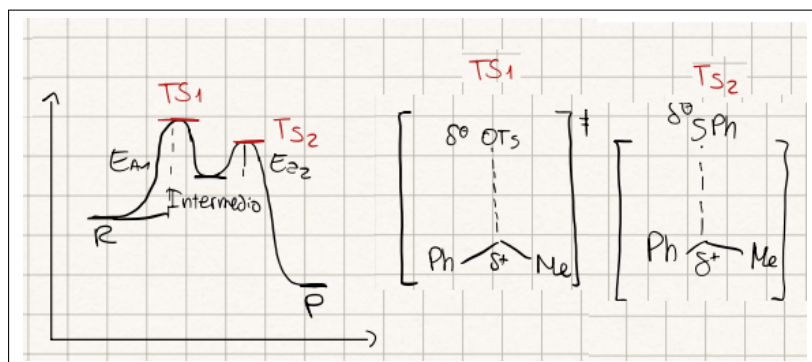
In questo caso, la distanza tra il carbonio e il gruppo mesile è molto più corta rispetto a quella che separa il carbonio dal bromo. Di fatto, nel transition state, l'inversione del carbonio è quasi completata. La carica si localizza principalmente sul bromo piuttosto che sul gruppo mesile, indicando una struttura di stato di transizione che è ormai molto vicina ai prodotti.

Proviamo ora ad usare il postulato di Hammond per interpretare il meccanismo di una reazione. La reazione in esame è la seguente:



Dato il coinvolgimento di un carbonio secondario nella reazione, è lecito chiedersi se la reazione decorrerà secondo una $\text{S}_\text{N}1$ o una $\text{S}_\text{N}2$. Analizziamo i due casi utilizzando il postulato di Hammond:

SN1

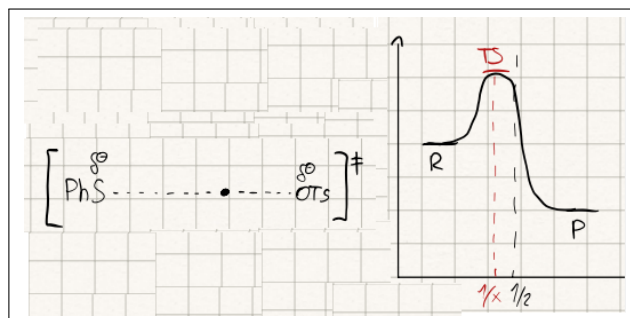


Il primo step, che è quello determinante la velocità della reazione (rate limiting step), è endotermico, come si nota dalla maggiore energia rispetto ai reagenti iniziali: ci aspettiamo quindi che il TS1 avrà una struttura più simile al prodotto. Si può osservare che, nel TS1, il legame C-OTs è praticamente rotto, con una parziale carica positiva sul carbonio e una sul tosilato. Il postulato di Hammond afferma anche che **la specie o gruppo funzionale che stabilizza maggiormente il composto più vicino in energia allo stato di transizione stabilizzerà anche lo stato di transizione stesso**. Questo implica che l'energia dell'intermedio e del TS si abbassa.

Il secondo step della reazione è esotermico, e dal postulato di Hammond ricaviamo che il secondo stato di transizione avrà una struttura molto simile ai reagenti.

SN2

La S_N2 è una sostituzione bimolecolare, di conseguenza nella struttura dello stato di transizione appariranno sia il nucleofilo che il gruppo uscente. La reazione è esotermica e ci aspettiamo quindi uno stato di transizione precoce (early transition state), che sarà più simile ai reagenti. La carica sarà principalmente localizzata sul nucleofilo, che sta attaccando e iniziando a formare il legame con il carbonio. Inoltre, diversamente dalla S_N1 , non si formano cariche positive poiché non è presente l'intermedio carbocationico.



Essendo il TS precoce, l'inversione della configurazione del carbonio non è ancora avvenuta completamente, ma ci troviamo solo all'inizio di questo cambiamento. Nel caso della S_N2 , la presenza di un gruppo metossi in posizione para sul fenile non ha un effetto rilevante, poiché non stabilizza alcunché, contrariamente alla S_N1 , dove contribuisce alla stabilizzazione del carbocatione.

Già per sistemi semplici è difficile prevedere se la reazione sarà S_N1 o S_N2 , abbiamo quindi bisogno di strumenti migliori

1.5 Reaction Order and Rate Laws

Consideriamo una reazione $A + B + C \rightarrow P$. La velocità di reazione sarà data da:

$$\text{rate} = k \cdot [A]^x \cdot [B]^y \cdot [C]^z$$

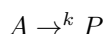
Chiaramente, la velocità di reazione diminuisce man mano che la reazione procede, dato che le concentrazioni dei reagenti si riducono.

Se una reazione è del primo ordine, c'è una dipendenza 1-1 tra reagente e prodotto. Se una reazione è del secondo ordine, c'è una dipendenza 1-2 tra reagente e prodotto. Infine, se una reazione è dell'ordine zero, non c'è dipendenza dalla concentrazione dei reagenti. Per determinare l'ordine di reazione, si sommano le dipendenze di ciascun reagente. Chiaramente, questo approccio è valido fino al passo determinante della velocità (rate-determining step).

La velocità di reazione è rappresentata dalla tangente alla curva nel grafico prodotto/tempo. Nel grafico prodotto/reagente possiamo osservare diversi andamenti: - Ordine 0: linea piatta - Ordine 1: linea obliqua - Ordine 2: curva esponenziale.

Initial Rate Kinetic

Consideriamo una reazione:



La velocità di reazione è data da:

$$\text{Rate} = \frac{d[P]}{dt} = -\frac{d[A]}{dt} = k[A]$$

Per reazioni del primo ordine, possiamo utilizzare:

$$\ln[A] = \ln[A]_0 - kt$$

L'approssimazione della *initial rate kinetic* è molto utilizzata in laboratorio. In questa tecnica ci concentriamo sulla fase iniziale della reazione, con una conversione del 5-10%, richiedendo quindi uno strumento analitico molto sensibile, poiché la quantità di prodotto è bassa. Si utilizza questa conversione poiché la curva di conversione è quasi lineare. Possiamo assumere che $[A]$ sia costante e uguale a $[A]_0$, semplificando così i calcoli. È un'approssimazione valida. Si esegue l'analisi 3-4 volte, assumendo che la velocità sia uguale a $k_{obs} = k[A]_0$ quando plottiamo nel grafico $\text{rate}/[A]$.

Se consideriamo una reazione:



è possibile usare un grande eccesso (almeno 10 equivalenti) di B . In questo modo, la reazione procede in funzione di $[A]$, mentre $[B]$ rimane sostanzialmente costante, ottenendo così una reazione di pseudo primo ordine.

1.6 Linear Free Energy Relationship (LFER): Diagramma di Hammett

Questo diagramma ci aiuta a comprendere la relazione tra reagenti e velocità di reazione. Hammett definì la scala sulla base della deprotonazione dell'acido benzoico in acqua, posizionando i sostituenti in meta e para per evitare effetti sterici dell'orto. Ponendo l'idrogeno come sostituyente standard ($\sigma = 0$), definiamo un parametro di sostituzione σ :

$$\log \left(\frac{K_x}{K_H} \right) = \rho \sigma_x$$

ρ : sensibilità della reazione (pari a 1 in questa reazione)
 σ : effetto del sostituyente

$$\sigma = pK_a^H - pK_a^X$$

Si osserva che:

- I gruppi elettron-attrattori hanno valori di σ positivi.
- I gruppi elettron-donatori hanno valori di σ negativi.

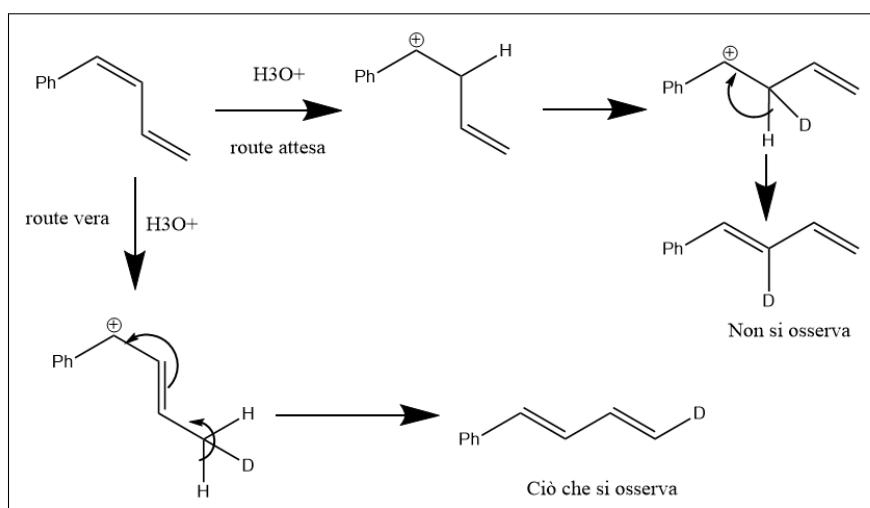
Il parametro σ^+ misura l'effetto mesomerico, che stabilizza il carbocatione (più è negativo, maggiore è la stabilizzazione). Un aspetto sorprendente è che il modello di Hammett è molto più generale di quanto ci si aspettasse. Il valore di ρ indica quanto i sostituenti siano rilevanti nella reazione: se il sostituito è molto lontano dal gruppo funzionale, ρ sarà 0 poiché l'effetto sarà nullo. Se si utilizza un solvente meno stabilizzante dell'acqua (ad esempio, etanolo), l'effetto dei sostituenti aumenta e quindi ρ aumenta.

Come possiamo determinare se una reazione è S_N1 o S_N2 tramite l'equazione di Hammett? Si effettuano vari esperimenti con sostituenti diversi e si costruisce un diagramma $\log(K_x/K_{sub})/\sigma$. Si ottiene una retta la cui inclinazione rappresenta ρ . A seconda del valore di ρ , possiamo interpretare i risultati come segue:

- $\rho > 1$: si forma una carica negativa durante la reazione.
- $0 < \rho < 1$: la reazione è meno sensibile, ma si forma comunque una carica negativa.
- $\rho < 0$: si forma una carica positiva.
- $\rho = 0$: nessun cambiamento significativo, o non c'è un rate-determining step.

1.7 Isotopic Labelling

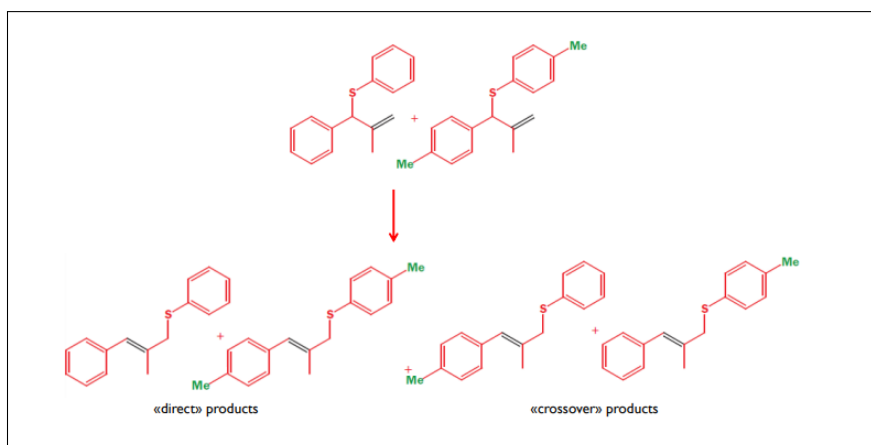
Si utilizza un isotopo di un atomo coinvolto nella reazione per comprendere il meccanismo di reazione. Gli isotopi più utilizzati sono il deuterio e ^{18}O , introdotti tramite D_2O e H_2^{16}O . Questa tecnica è impiegata per confermare o confutare il meccanismo ipotizzato.



1.8 Crossover Experiments

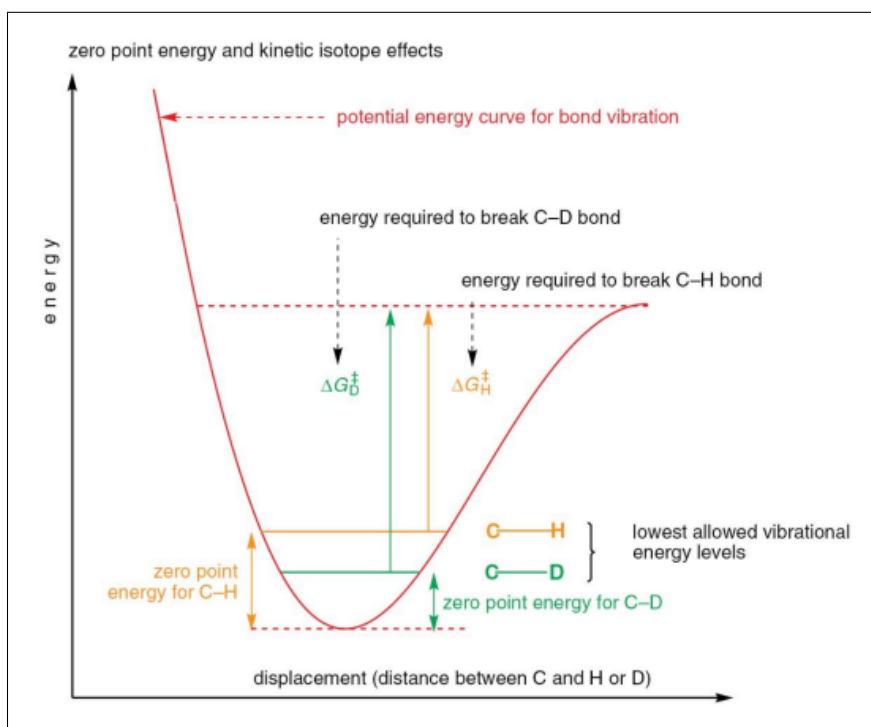
Esperimenti di crossover sono utili quando si deve determinare se una reazione è intra- o intermolecolare. Si utilizzano due reagenti simili ma distinti e si osservano i prodotti ottenuti. Le possibili osservazioni sono:

- Reazione intramolecolare: si formano solo prodotti derivati da molecole uguali.
- Reazione intermolecolare: si formano sia prodotti tra molecole identiche che prodotti *crossover* tra molecole diverse.



1.9 Kinetic Isotope Effect (KIE)

Il *kinetic isotope effect* (KIE) è usato per determinare se la rottura del legame $C-H$ è parte del *rate-determining step*. Poiché l'idrogeno è l'unico elemento con un isotopo avente il doppio della massa, questa tecnica è utilizzata per legami $C-H$. Il legame carbonio-deuterio ha un'energia di punto zero inferiore rispetto al legame carbonio-idrogeno, poiché l'energia di punto zero dipende dalla massa degli atomi legati (atomi più pesanti hanno un'energia di punto zero più bassa). Di conseguenza, l'energia richiesta per rompere un legame $C-H$ è minore rispetto a quella necessaria per un legame deuterato.

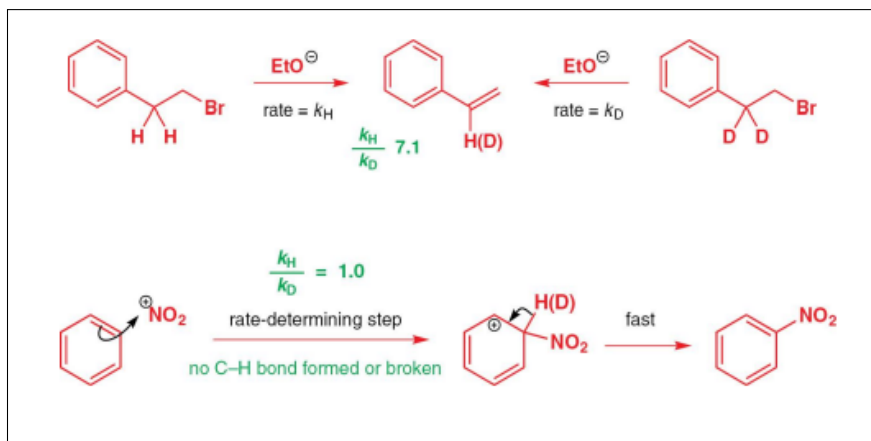


Le reazioni che coinvolgono la rottura del legame $C-H$ sono più veloci di quelle deuterate se fanno parte del *rate-determining step*. Il KIE si calcola come:

$$\text{KIE} = \frac{k_H}{k_D}$$

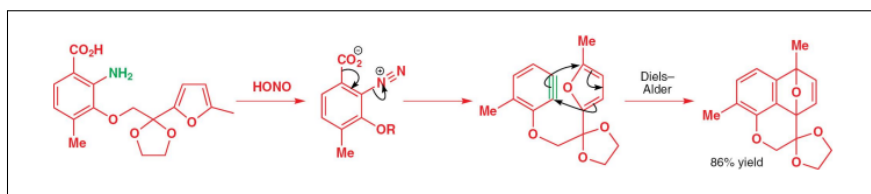
k_H : velocità di reazione con idrogeno
 k_D : velocità di reazione con deuterio

Se il rapporto è elevato, abbiamo una reazione di tipo E2. Se il rapporto è pari a 1, si tratta di una reazione E1.



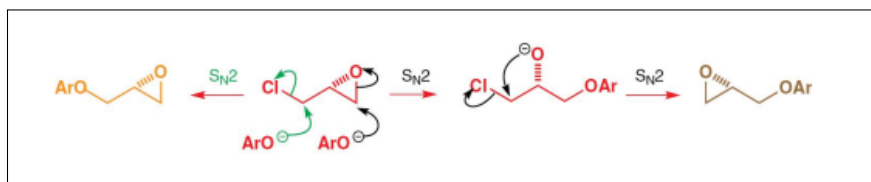
1.10 Intrappolamento degli Intermedi

Si ingegnerizza un reagente per bloccare l'intermedio impedendogli di reagire ulteriormente.



1.11 Stereochimica

La stereochimica può fornire indicazioni sul meccanismo di reazione. La $S_{\text{N}}2$ è stereospecifica e provoca un'inversione del centro chirale. La $S_{\text{N}}1$ non è stereospecifica, per cui si può comprendere il tipo di reazione dallo studio ottico dei prodotti partendo da reagenti otticamente puri (non è necessario il 99% di purezza, basta il 90%)



Parte II

Cicloaddizioni

Le cicloaddizioni sono una classe di **reazioni concertate**, in cui tutti i passaggi avvengono simultaneamente. Queste reazioni fanno parte delle **reazioni pericicliche**, così chiamate perché durante tali processi gli elettroni si muovono in modo circolare. Le reazioni pericicliche possono essere suddivise in tre categorie principali:

- **Cicloaddizioni:** avviene la rottura di due legami π a favore della formazione di nuovi legami σ . Sono **reversibili**.
- **Riarrangiamenti Sigmatropici:** non alterano il numero di legami σ .
- **Reazioni Elettrocicliche:** comportano la formazione o la rottura di un legame σ .

L'esempio di cicloaddizione che studiamo è la **reazione di Diels-Alder**, una cicloaddizione promossa termicamente. Quando i reagenti sono liquidi, questa reazione può avvenire senza solvente. Nel meccanismo della reazione di Diels-Alder, ciascun legame π si orienta in modo concorde (sia in senso orario che antiorario), sebbene ciò sia solo un modello per visualizzare il processo; in realtà, gli elettroni non si spostano dalla loro posizione originaria nella molecola.

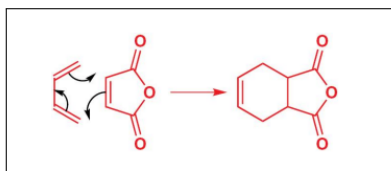


Figura 2: Esempio di reazione di Diels-Alder, notare il movimento a ruota degli elettroni

Sia il **diene** che il **dienofilo** sono saturi e utilizzano il proprio sistema π per formare i legami σ . Queste molecole si dispongono in configurazione *sovrapposti testa-testa*, anziché affiancate. Lo *stato di transizione* che si forma presenta un anello a sei termini con una delocalizzazione elettronica π , conferendogli un **carattere aromatico** che lo stabilizza, come mostrato in **Figura 3**. Questa reazione è **esotermica** poiché la formazione di due nuovi legami σ a partire da due legami π contribuisce a una maggiore stabilizzazione del sistema.

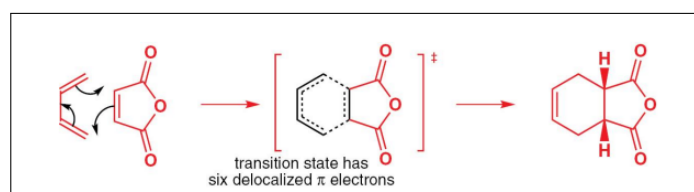


Figura 3: Reazione di Diels-Alder con TS mostrato

2.1 Gli Attori della Reazione

Il Diene

Il **diene** coinvolto nella reazione di Diels-Alder è un sistema coniugato, che per poter reagire deve orientare i suoi carboni in modo da trovarsi in configurazione *s-cis* rispetto al dienofilo. Sebbene la conformazione *s-cis* sia spesso sfavorita, è comunque necessaria per la reazione. Non tutti i dieni in configurazione *s-cis* sono sfavoriti; esistono molecole come il ciclopentadiene e il furano, che sono intrappolate in questa configurazione e risultano quindi particolarmente reattive nella reazione di Diels-Alder.

Il Dienofilo

Per il **dienofilo** è importante la presenza di un *gruppo elettron-attrattore* (ad esempio, SO_2 , NO_2 , CN) che sia preferibilmente coniugato con il doppio legame. Questa configurazione favorisce l'interazione con il diene. Un esempio è il ciclopentadiene, che può dimerizzare con una molecola che agisce da diene e un'altra che funge da dienofilo.

Il Prodotto

Il **prodotto** della reazione di Diels-Alder è un ciclo a sei termini contenente un doppio legame e deve avere un gruppo elettron-attrattore direttamente legato a uno degli atomi del ciclo. Per identificare i reagenti necessari a ottenere un determinato prodotto, si può "smontare" il prodotto e tracciare le frecce di reazione in senso inverso, come avviene comunemente nella retrosintesi. È spesso necessario sigillare il reattore per evitare la perdita dei reagenti, spesso volatili, data l'esotermicità della reazione e la necessità di riscaldare il sistema per superare la barriera energetica: in questi casi, bisogna prestare attenzione alla pressione interna del sistema.

2.2 Stereochimica

Stereochimica del Prodotto

La reazione di **Diels-Alder** è **stereospecifica**. Un dienofilo in conformazione *cis* genera un prodotto con conformazione *cis*, mentre un dienofilo in conformazione *trans* produce un prodotto *trans*, come riportato in **Figura 4**. Questo avviene perché i reagenti si avvicinano da due piani differenti, uno sopra l'altro, e la reazione è talmente veloce che i legami non hanno il tempo di ruotare, preservando la stereochimica originale.

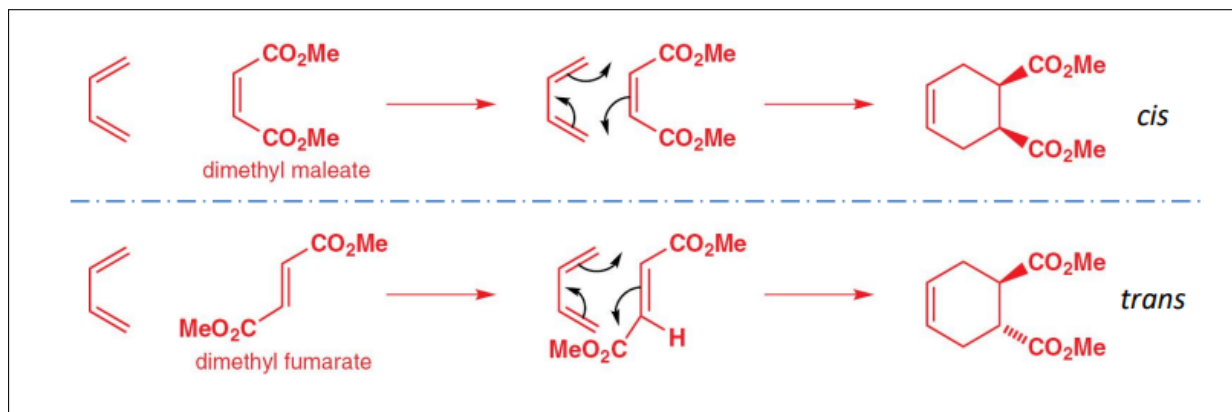


Figura 4: Esempi di reazioni la cui stereochimica è dominata dal dienofilo

Stereochimica del Diene

I sostituenti del **diene** si trovano tutti sullo stesso piano, sia quelli interni (all'interno dell'anello del diene) che quelli esterni (all'esterno dell'anello). Di conseguenza, la posizione finale dei sostituenti è determinata dalla stereochimica dei doppi legami nel diene. Se entrambi i sostituenti si trovano nella stessa posizione (*inside* o *outside*), si otterrà un prodotto con configurazione *cis*. Se uno è *outside* e l'altro *inside*, si otterrà un prodotto con configurazione *trans*. Degli esempi sono riportati in **Figura 5**.

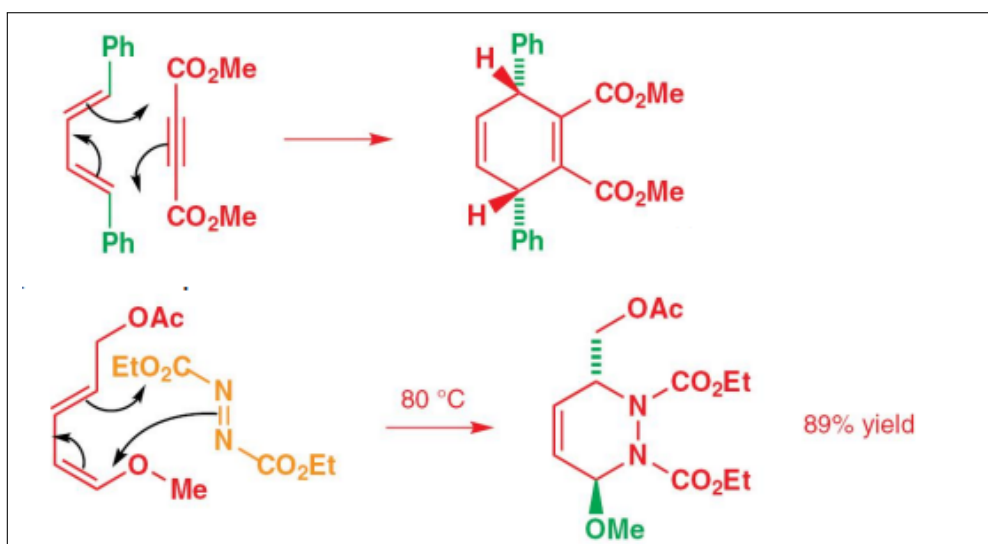


Figura 5: Esempi di reazioni: nella prima reazione, entrambi i fenili sono "outside" e difatto si osserva solo il prodotto *cis*. Nella seconda reazione l'acetato di metile è "outside" mentre l'etere è "inside" e si osserva una quasi completa resa del prodotto *trans* (non completa in quanto il DEAD tende ad equilibrarsi rapidamente tra E e Z, con predominanza dell'E)

2.3 La Regola Endo

La disposizione relativa dei prodotti nella reazione di Diels-Alder può essere prevista usando la **regola endo**. Essendo una reazione cinetica, tende a formare il prodotto meno stabile termodinamicamente, ossia il prodotto *endo*, poiché presenta una barriera energetica inferiore. Questa preferenza è dovuta all'interazione tra i due legami π dei carboni vicini nel prodotto *endo*, un'interazione stericamente sfavorevole ma elettronicamente favorita, che avvantaggia la cinetica.

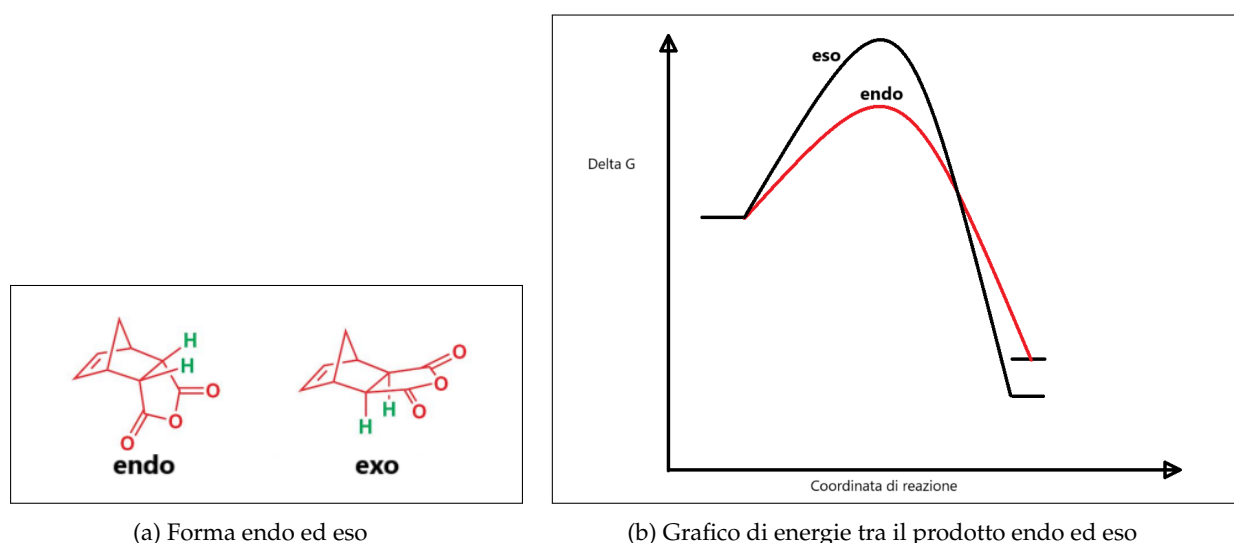


Figura 6: Confronto tra le forme endo/esso e il grafico di energie

2.4 Descrizione degli Orbitali di Frontiera

Il meccanismo della reazione di Diels-Alder è reso possibile dalle giuste simmetrie orbitali. Si verifica un'interazione costruttiva tra l'**HOMO** del diene e il **LUMO** del dienofilo. Questo processo, noto come *domanda elettronica normale*, si ha quando il diene è ricco di elettroni e il dienofilo è elettron-deficiente. In caso di un dienofilo ricco di elettroni e un diene elettron-deficiente, si ha una *domanda elettronica inversa*. Quest'ultima è tuttavia rara per ragioni sintetiche, poiché è difficile ottenere un diene elettron-deficiente. Il diagramma è riportato in **Figura 7**

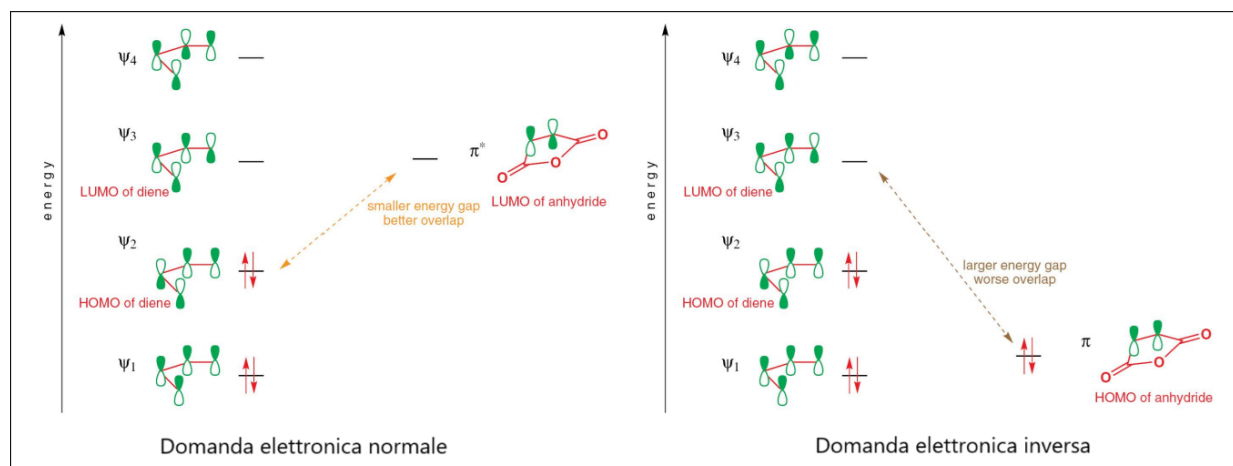


Figura 7: Diagramma HOMO LUMO per processi di domanda elettronica normale e inversa

2.5 Il Solvente

La reazione di Diels-Alder non **richiede** un solvente, ma, in presenza di acqua (considerata un non-solvente in chimica organica), la reazione risulta **più veloce** e **più stereospecifica**. Si ipotizza che questo effetto sia dovuto alla formazione di gabbie d'acqua che favoriscono l'avvicinamento dei reagenti e promuovono la reazione.

2.6 Regioselettività

La regioselettività si manifesta solo se entrambi i reagenti non sono simmetrici rispetto al piano di reazione. È possibile prevederla, ma bisogna fare delle considerazioni sulla reazione.

Il gruppo elettron attrattore ha due effetti sul dienofilo: il primo, già discusso, è quello di abbassare l'energia del LUMO; il secondo è quello di distorcere questo orbitale, rendendolo difatto più *piccolo* rispetto agli orbitali presenti in β . Questo implica il fatto che il nucleofilo si avvicinerà all'alchene coniugato sull'asse del più grande lobo orbitalico del carbonio β .

Dato che i lobi più grandi reagiscono prima, si potrebbe pensare che la reazione non sia concertata, ma ciò sarebbe un errore. La reazione di Diels-Alder è una reazione concertata nonostante non sia perfettamente sincrona. Per comprendere la regioselettività dobbiamo comprendere quale carbonio è più stabile: disegniamo quindi le forme di risonanza di ciascun reagente e selezioniamo di conseguenza il carbonio più stabilizzato.

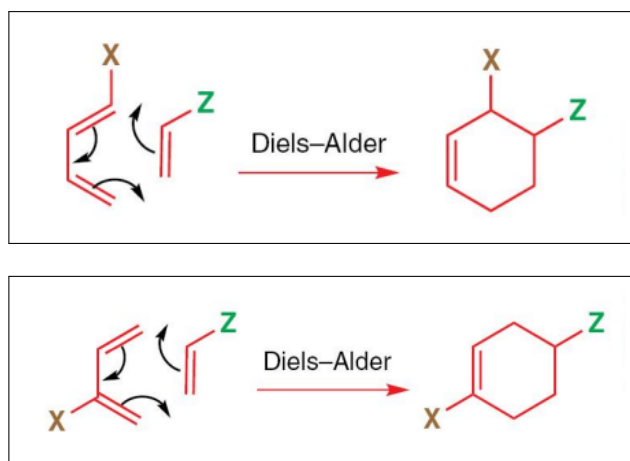
Possiamo quindi allineare i reagenti nella corretta orientazione e disegnare le frecce che portano al prodotto.

Ci si accorge che la posizione del gruppo elettron donatore è importante:

- in posizione **terminale**: prodotto **ORTO**
- in posizione **interna alla catena**: prodotto **PARA**

2.7 Catalizzatori

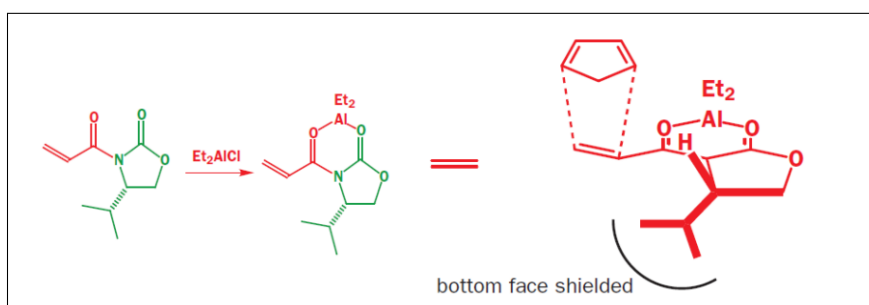
I **catalizzatori**, sebbene non indispensabili, possono **orientare la reazione** nella sintesi. Gli **acidi di Lewis** sono spesso usati poiché abbassano il **LUMO del dienofilo**, aumentandone la **elettrofilia**. Ciò permette di ottenere reazioni più **veloci**, con **regioselettività** maggiore, e a **temperature inferiori**, riducendo rischi



di **evaporazione dei reagenti** e di **aumento di pressione**. In caso di utilizzo di **tetracloruro di stagno**, è fondamentale limitarne la quantità per via della sua **tossicità** e della difficoltà di rimozione.

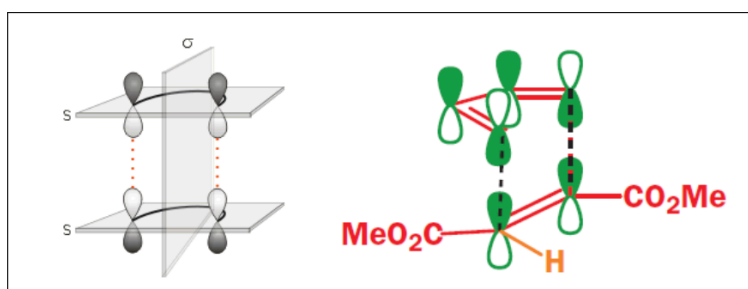
2.8 Reazioni di Diels-Alder asimmetriche: ausiliari chirali

Poiché i reagenti nella **reazione di Diels-Alder** sono **achirali**, il prodotto risulta in una **miscela racemica**. Per ottenere un **diastereoisomero enantiomericamente puro**, si introduce un **ausiliario chirale** che, occupando uno dei piani di reazione, indirizza la formazione del prodotto preferito.



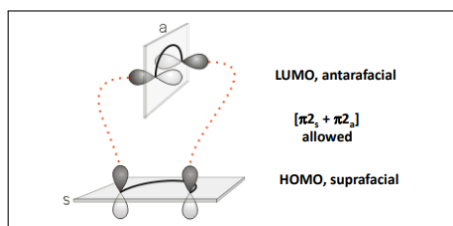
2.9 Modi suprafacciali e antarafacciali

Quando i legami σ formati si trovano sullo **stesso lato del piano nodale**, la reazione è detta **suprafacciale**. La reazione di **Diels-Alder** è **sempre suprafacciale**, di tipo $[\pi 4_s + \pi 2_s]$.



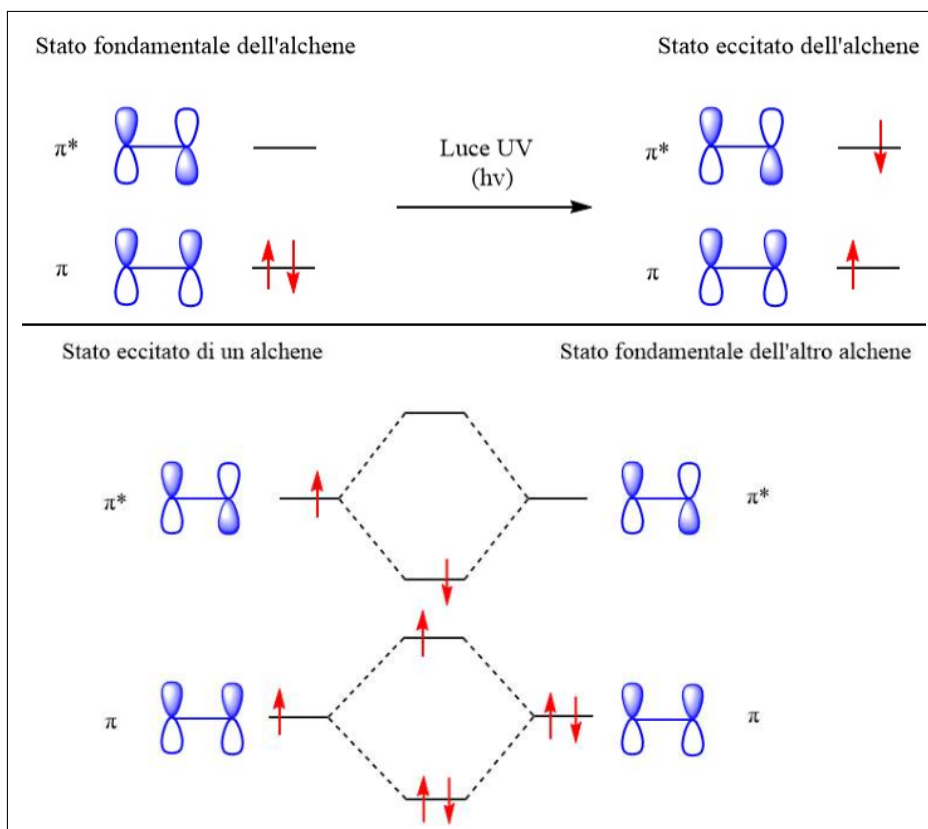
Le cicloaddizioni [2 + 2]

Le cicloaddizioni [2 + 2] sono **processi fotochimici** supra-antarafacciali, che richiedono l'**assorbimento di radiazione UV o visibile**, per una **transizione elettronica**. Un processo si definisce anatarafacciale quando i legami σ formati si trovano sul **lato opposto del proprio piano nodale**



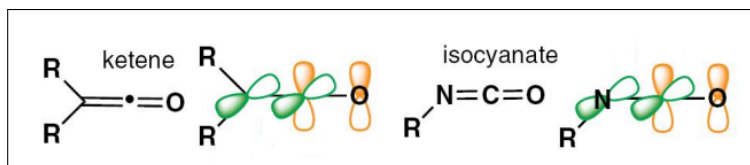
Le **cicloaddizioni [2 + 2]** sono invece sempre processi di natura **fotochimica**, che avvengono tramite l'assorbimento di **radiazione elettromagnetica** con frequenze nell'**ultravioletto (UV)** o nel **visibile**, e cioè a seguito di una **transizione elettronica**. Una regola generale che si osserva è la **mutua esclusività** di questi due tipi di processi: **tutte le reazioni pericicliche non permesse termicamente** sono invece **possibili per via fotochimica**. La ragione di ciò è da ricercare nel processo per cui **gli orbitali molecolari** dei reagenti vengono convertiti gradualmente in quelli del prodotto. A questo processo si applica la **legge di conservazione della simmetria orbitalica**, che deve essere conservata per tutte le operazioni di simmetria della molecola nell'intero percorso di reazione.

Nel caso delle reazioni [2+2] la sovrapposizione degli orbitali di legame π e σ di reagente e prodotto è proibita per motivi di simmetria. Portando l'**alchene** al suo **stato elettronicamente eccitato S_1** , con un elettrone nell'**orbitale π^* di antilegame**, si rende possibile la correlazione con il primo stato eccitato del prodotto. Grazie all'**eccitazione elettronica**, la combinazione **stato eccitato-stato fondamentale** dei due alcheni è possibile e la conseguente formazione del legame avviene per **sovrapposizione orbitalica**. La sovrapposizione di due **orbitali π** comporta la formazione di **nuovi orbitali molecolari**, con stabilizzazione di energia per **due elettroni** e destabilizzazione di un terzo. La sovrapposizione dei due **orbitali π^*** ha come effetto la stabilizzazione di un **elettrone**. Dato che il **bilancio di energie totale è positivo** il legame può formarsi.

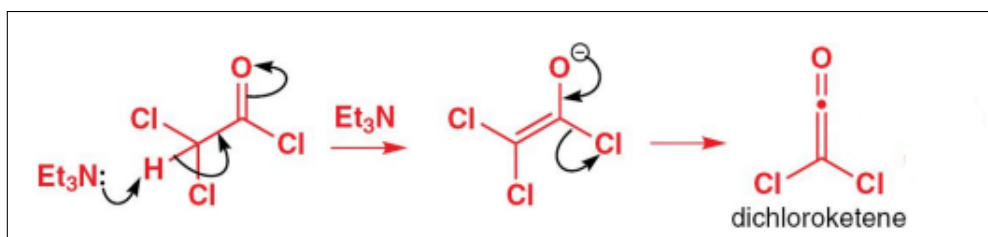


Cicloaddizioni [2 + 2] termiche

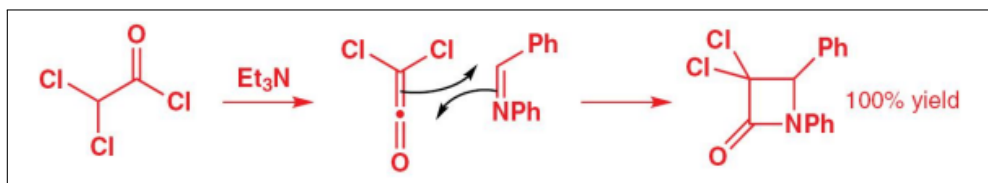
Esistono anche **cicloaddizioni [2 + 2] termiche**, ma avvengono solo in presenza di **gruppi chetene e isocianato**.



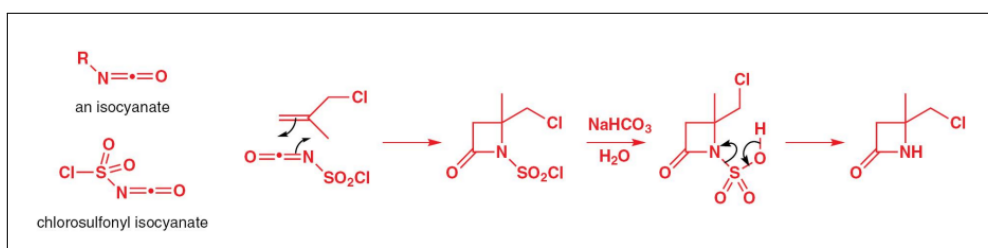
I cheteni si ottengono partendo da un **cloruro acilico**, tramite una reazione **E1cB** (Elimination Unimolecular conjugate Base).



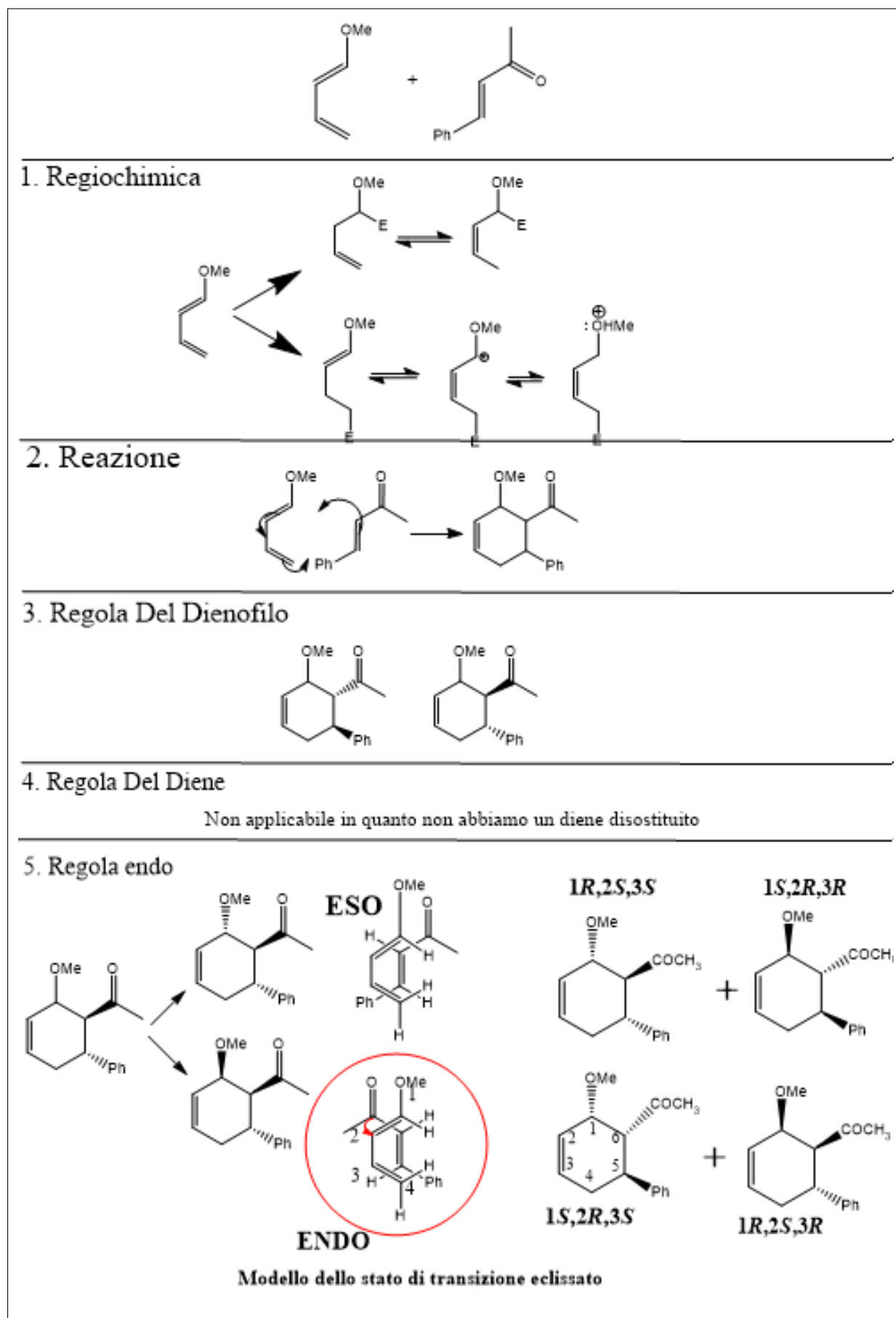
Nella sintesi di β lattami le reazioni tra **imina e chetene** o **isocianato e alchene** sono possibili, ma **imina + chetene** risulta **più regioselettiva**. Se entrambi i composti hanno solo un sostituito, l'anello a quattro termini li disporrà in forma trans in modo da limitare le interazioni steriche.



Gli isocianati, per essere sufficientemente elettrofili, devono essere funzionalizzati con un **gruppo elettron-attrattore**, come il **clorosulfonilisocianato**.



Esempio di svolgimento di un esercizio



Parte III

Sintesi asimmetrica

Una molecola si definisce **chirale** quando non possiede piani di simmetria, esistendo come due molecole speculari non sovrapponibili. Questa proprietà emerge quando un atomo di carbonio è legato a quattro gruppi diversi, rendendo impossibile l'esistenza di un piano di simmetria. L'atomo che lega i gruppi funzionali è chiamato **centro stereogenico** o **centro chirale**. Due stereoisomeri speculari non sovrapponibili vengono detti **enantiomeri**.

Gli enantiomeri condividono le stesse proprietà in ambienti achirali (ad esempio, analisi IR o NMR), ma differiscono in ambienti chirali, come la luce polarizzata o la cromatografia su fase stazionaria chirale.

3.1 Terminologia fondamentale

- **Chirale**: qualsiasi oggetto non sovrapponibile alla propria immagine speculare.
- **Achirale**: oggetto sovrapponibile alla propria immagine speculare.
- **Stereoisomeri**: isomeri che differiscono nell'orientazione tridimensionale degli atomi, mostrando quindi una differente stereochimica assoluta.
- **Enantiomeri**: coppia di stereoisomeri risultanti dalla presenza di un centro stereogenico.
- **Diastereoisomeri**: stereoisomeri che non sono enantiomeri, con una differente stereochimica relativa; possono essere chirali o achirali.

Caratteristiche dei diastereoisomeri

I diastereoisomeri, avendo una diversa stereochimica relativa, rappresentano molecole distinte. Possono essere chirali o achirali. Il numero di stereoisomeri di una molecola dipende dal numero di centri stereogenici secondo la relazione:

$$\text{Numero di stereoisomeri} = 2^n$$

Dove n è il numero di centri stereogenici. Il numero di diastereoisomeri risulta essere:

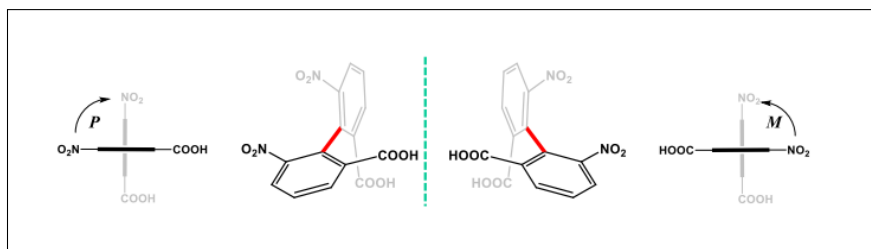
$$\text{Numero di diastereoisomeri} = \frac{2^n}{2}$$

Note aggiuntive

- **Epimeri**: diastereoisomeri che differiscono per un solo centro stereogenico.
- **Enantiomericamente arricchito**: descrive una miscela di enantiomeri in cui la composizione è sbilanciata a favore di uno dei due.
- **Rateo diastereomerico**: rapporto fra diastereoisomeri (es. *cis/trans*).
- **Miscela scalemica**: coppia di enantiomeri presente in un rapporto diverso da 1:1.
- **Enantiopura**: sostanza chirale composta da un solo enantiomero.
- **Centro stereogenico**: atomo che genera stereoisomeri variando la posizione di due dei suoi sostituenti. È preferibile usare sempre il termine "centro stereogenico" per evitare ambiguità.

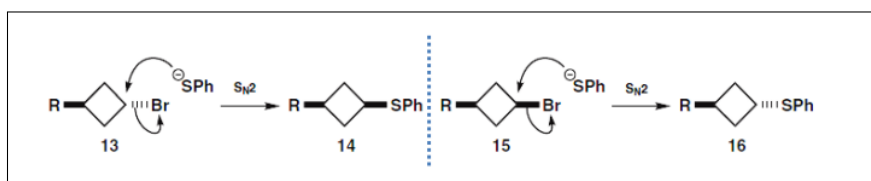
3.2 Chiralità senza centro stereogenico

Alcuni composti chirali non possiedono centri stereogenici. Quando la rotazione di un legame forma due enantiomeri diversi, si parla di **atropisomeri**. Si usa la notazione **P** (plus) per la configurazione oraria e **M** (minus) per quella antioraria.

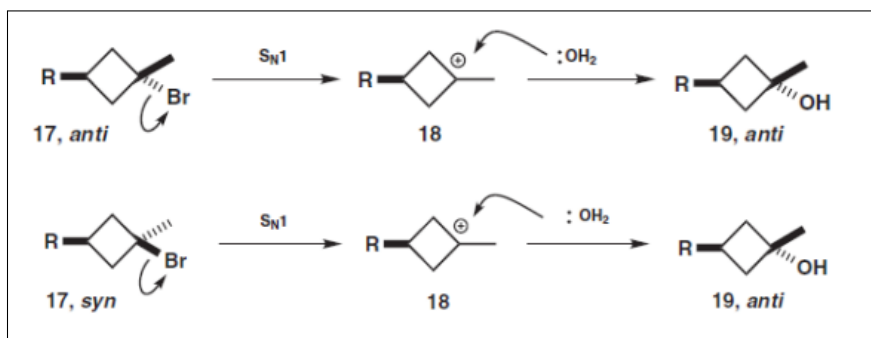


Stereochimica delle reazioni

- **Stereospecificità:** una reazione che produce uno specifico stereoisomero, determinato dal meccanismo di reazione.



- **Stereoselettività:** una reazione che privilegia un determinato percorso, senza che ciò sia imposto dal meccanismo.



Eccesso enantiomerico

L'**eccesso enantiomerico** (% ee) è definito come la differenza percentuale tra le frazioni molari dei due enantiomeri, normalizzata alla loro somma:

$$\%ee = \frac{|R - S|}{R + S} \times 100\%$$

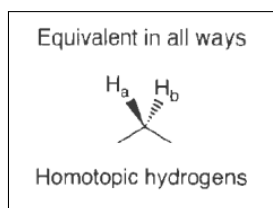
È preferibile riportare il **rapporto enantiomerico**, indicando il rapporto diretto tra i due enantiomeri (ad esempio, 9:1 o 1:1).

3.3 Relazioni topiche

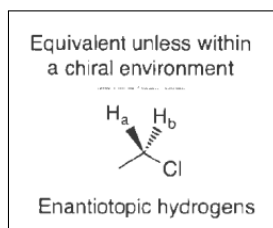
3.3.1 Relazioni tra i gruppi

La **topicità** descrive le relazioni tra regioni molecolari, considerando la posizione relativa dei sostituenti rispetto a un punto di riferimento o a un centro stereogenico. Dal punto di vista della stereoselettività, è fondamentale analizzare le relazioni di simmetria di specifiche subunità della molecola, come i gruppi funzionali e le facce. Gruppi identici all'interno di una molecola possono avere relazioni differenti tra loro.

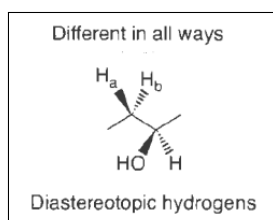
Se è presente un asse di simmetria (C_2) tra due protoni, questi sono considerati equivalenti e si definiscono **omotopici**. Gruppi interscambiabili lungo un asse di simmetria sono dunque **omotopici**. Qualsiasi molecola, chirale o achirale, con un asse di simmetria contiene almeno una coppia di gruppi omotopici.



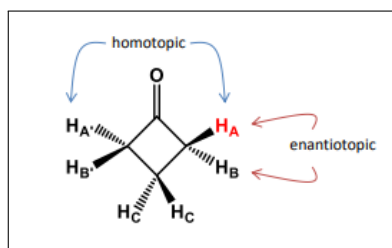
Se invece è presente un piano di simmetria che divide due idrogeni, ma non consente lo scambio libero di questi, si definiscono **enantiotopici**.



Quando due gruppi identici si trovano in ambienti non equivalenti, ovvero non sono presenti elementi di simmetria, vengono definiti **eterotopici**, e più precisamente **diastereotopici**.

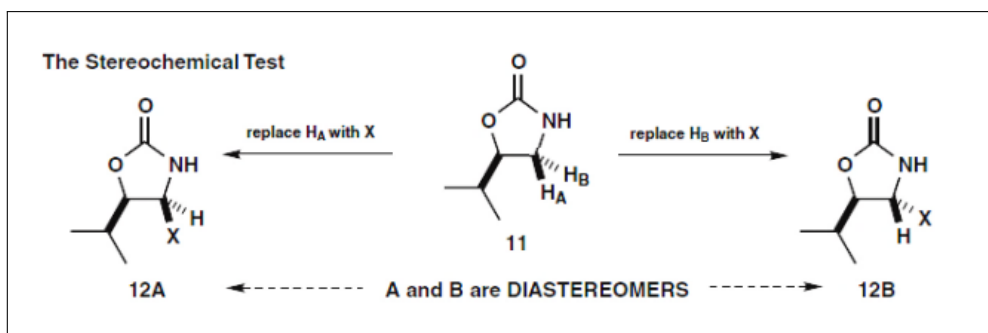


I termini **Dia-**, **Enantio-** e **Omotopici** descrivono le relazioni tra due gruppi e non si applicano a gruppi singoli. Lo stesso gruppo può essere enantiotopico rispetto a uno e omotopico rispetto a un altro.



Test stereochimico

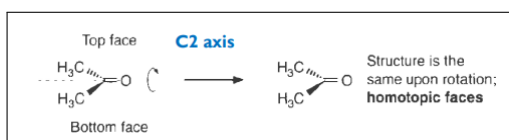
Un test stereochimico consiste nel sostituire uno dei due gruppi e confrontare la relazione stereochimica tra le strutture risultanti. Se le strutture ottenute sono diastereoisomeri, i gruppi della molecola originale sono **diastereotopici**.



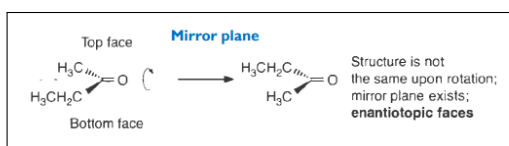
3.3.2 Relazioni tra le facce

La topicità delle facce molecolari è cruciale nelle reazioni asimmetriche. Le relazioni tra le facce seguono regole analoghe a quelle per i gruppi:

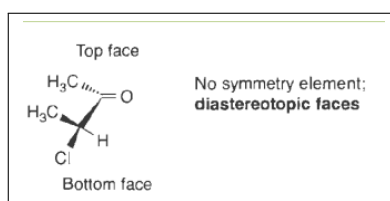
- Presenza di un asse C_2 → facce **omotopiche**.



- Presenza di un piano di simmetria → facce **enantiotopiche**.



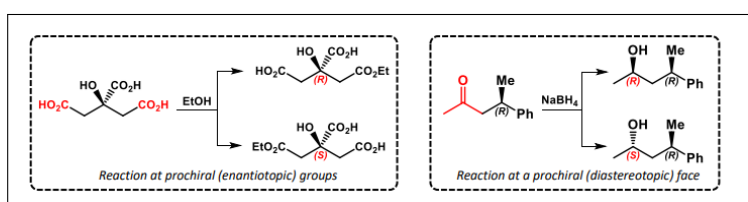
- Assenza di elementi di simmetria → facce **diastereotopiche**.



Queste relazioni sono utili per avere un'idea approssimativa della topicità di una faccia, ma è sempre meglio utilizzare il test stereochimico per accertarsi della topicità

3.4 Prochiralità

Una molecola si definisce **prochirale** quando la sostituzione di un gruppo di una coppia eterotopica genera un centro stereogenico. La stereoselezione descrive il controllo sulla formazione di uno specifico stereoisomero durante la reazione di un gruppo o di una faccia prochirale.



Descrittori stereochimici per gruppi e facce prochirali

- Un gruppo stereoeterotopico è **Pro-R** se, assegnando arbitrariamente a quello uscente dal piano la priorità maggiore e numerando gli altri gruppi secondo le regole di Cahn-Ingold-Prelog (CIP), si ottiene un centro stereogenico con descrittore **R**. L'altro gruppo è chiamato **Pro-S**.

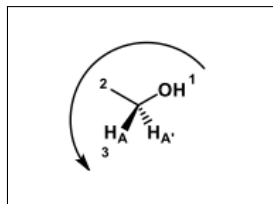
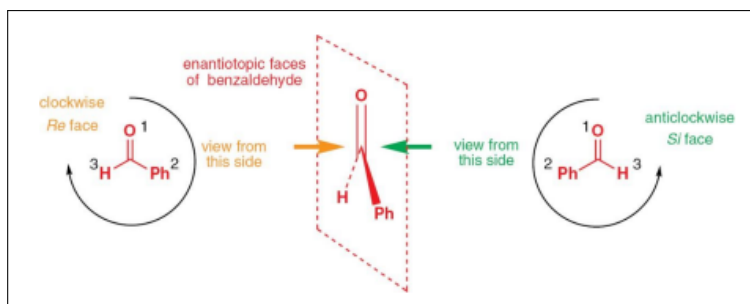
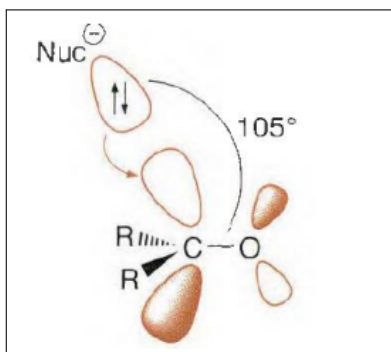


Figura 8: In questo esempio, la priorità maggiore è stata assegnata ad H_A

- Una faccia stereoeterotopica è definita **Re** se, osservando i leganti di un atomo trigonale dal lato della faccia, questi appaiono in senso orario secondo le regole CIP. L'altro arrangiamento è chiamato **Si**.

**L'angolo di Bürgi-Dunitz**

La traiettoria di attacco durante una reazione nucleofila su un carbonio sp^2 è descritta dall'**angolo di Bürgi-Dunitz**, che è di circa 105° .



Questo angolo è particolarmente utile poiché consente di stimare l'ingombro sterico delle molecole al momento della reazione.

3.5 Topicità e stereoselettività

La topicità e la stereoselettività di una reazione sono strettamente correlate: una reazione che avviene sulla faccia omotopica di un composto genera sempre un prodotto achirale se il reagente è achirale, mentre reazioni su facce eterotopiche portano alla formazione di composti chirali. Questo permette di prevedere il prodotto analizzando le proprietà simmetriche dello stato di transizione (TS).

Se entrambi i prodotti possono formarsi con una distribuzione 50:50, i diagrammi energetici risultano speculari, caratterizzando una configurazione energetica con stati di transizione **enantimerici**. Per ottenere una preferenza verso uno degli enantiomeri, è necessario introdurre un elemento che renda i **TS diastemerici**.

Quando la reazione coinvolge una faccia diastereotopica, le energie dei **TS** risultano diverse, generando **TS diastemerici** con configurazioni energetiche non equivalenti.

Prendiamo quattro chetoni diversi:

- Il primo è **omotopico**.
- Il secondo è **diastereotopico**.
- Il terzo è **enantiotopico**.
- Il quarto è **diastereotopico**.

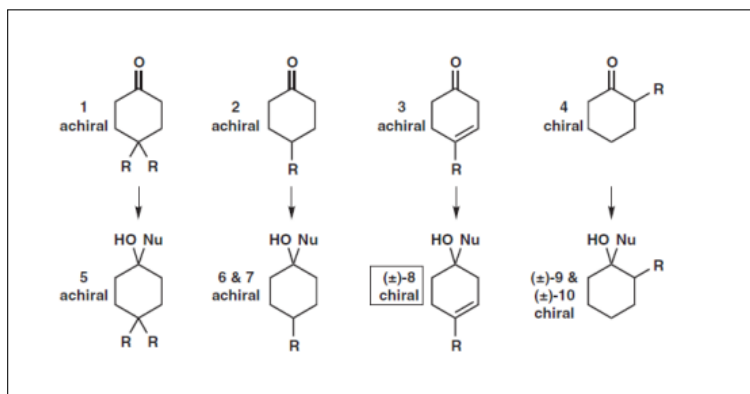


Figura 9: Esempi di chetoni con diverse topicità.

- Il primo chetone non genera un prodotto chirale.
- Il secondo chetone presenta **TS diastemerici**, derivanti dalla formazione di due diastereoisomeri.

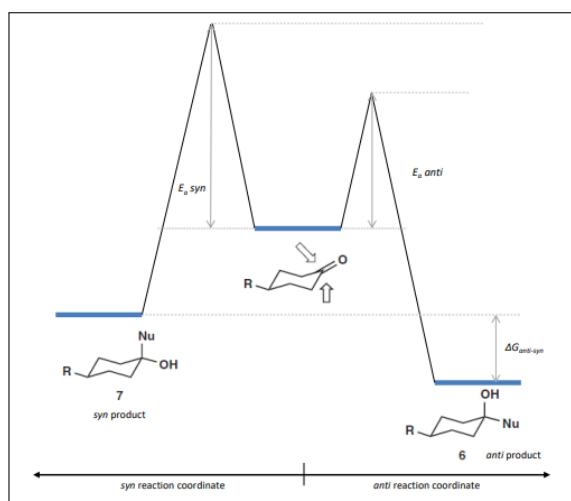


Figura 10: Stati di transizione diastemerici.

- Il terzo chetone presenta configurazioni energetiche equivalenti (**TS enantimerici**).

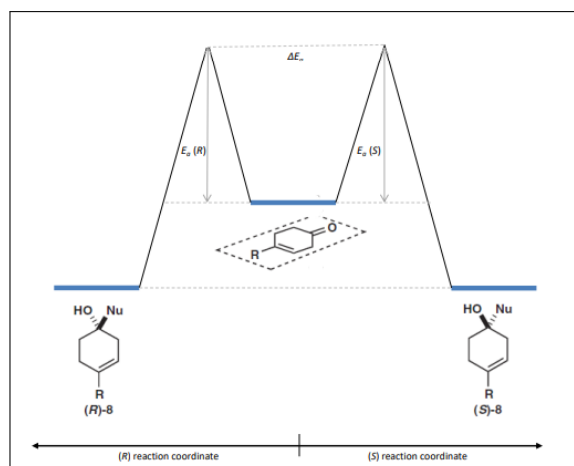


Figura 11: Stati di transizione enantiomerici.

- Il quarto chetone può generare quattro stereoisomeri derivanti da due diastereoisomeri. Le configurazioni energetiche dei TS sono speculari, con due diastereoisomeri a energia più bassa. La loro separazione richiede l'uso di un catalizzatore chirale.

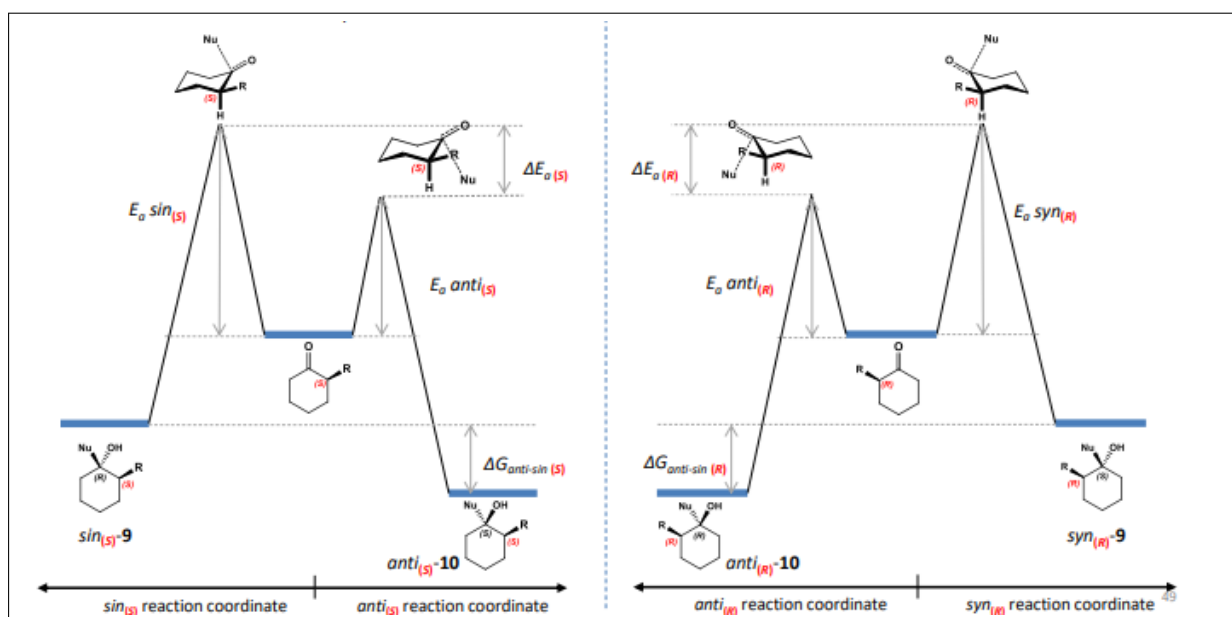


Figura 12: Stati di transizione doppiamente diastereomerici.

Per ottenere una predominanza di uno stereoisomero (enantio- o diastereoisomero) sull'altro, è necessario che i TS risultanti dall'addizione di un quarto legante siano **diastereomerici**.

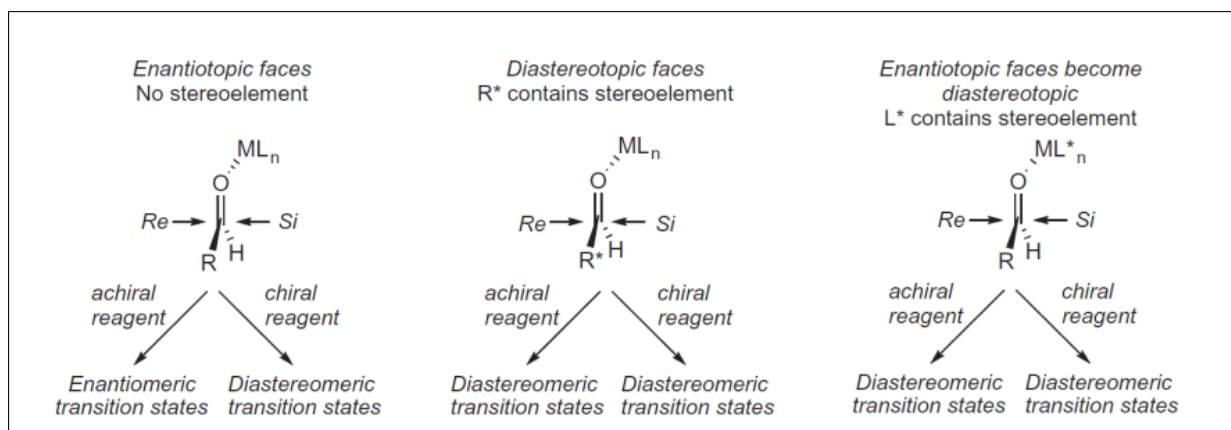


Figura 13: Requisiti per ottenere TS diastereomerici.

3.6 Catalisi enantioselettiva

La catalisi asimmetrica è un fenomeno puramente cinetico. Gli enantiomeri possiedono la stessa energia, rendendo necessario intervenire sulla cinetica per favorire un prodotto rispetto all'altro.

Quando si deve risolvere un racemo, le principali opzioni disponibili sono:

- **Risoluzione:** il racemo del prodotto viene preparato e successivamente gli enantiomeri vengono separati (risolti) tramite un reagente o metodi fisici. La risoluzione può essere classificata come *classica*, *cinetica* o *cinetica avanzata*.
- **Chiral Pool:** utilizzo di prodotti naturali facilmente reperibili ed economici (come amminoacidi o zuccheri), da cui è possibile estrarre e incorporare nel prodotto pezzi contenenti i centri chirali.
- **Induzione asimmetrica:** l'induzione può essere basata sul reagente (catalitica o stechiometrica) o sul substrato. In entrambi i casi, la configurazione dei centri chirali viene creata durante la preparazione ed è indotta da agenti presenti nella reazione (catalizzatore, reagente, substrato).

3.6.1 Risoluzione classica

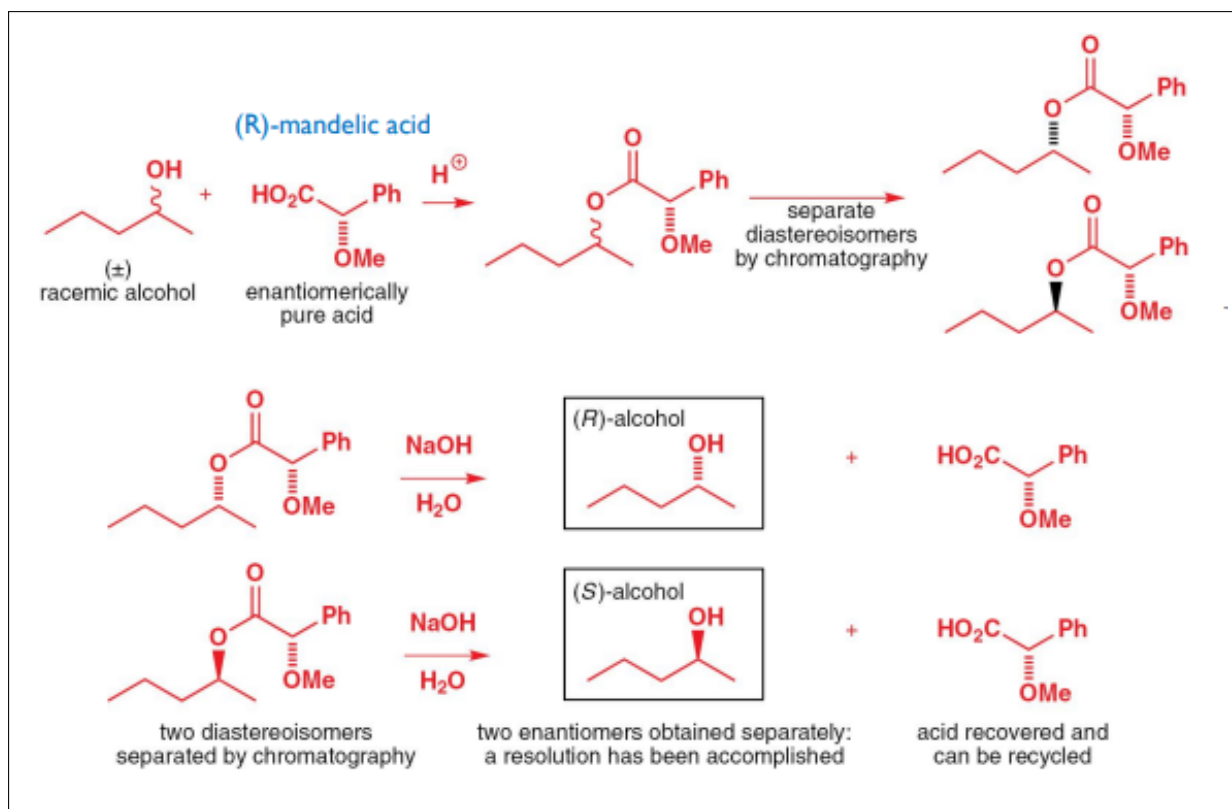
Gli step di risoluzione devono essere preferibilmente collocati all'inizio della sintesi, al fine di massimizzare la resa. Se eseguiti alla fine, la resa sarà inevitabilmente limitata al 50%.

Resolving agent

I *resolving agents* sono composti chirali che reagiscono quantitativamente con la miscela racemica, formando diastereoisomeri stabili e separabili. Per garantire il successo, devono essere utilizzati in forma enantiopura; in caso contrario, si otterrebbe nuovamente un racemo. Il principale svantaggio di questa tecnica è che, nel migliore dei casi, la resa massima raggiungibile è del 50%.

Un esempio di utilizzo di un *resolving agent* è illustrato in **Figura 14**:

- Si fa reagire il racemo con un partner enantiopuro.
- Si separano fisicamente i due diastereoisomeri.
- Successivamente, si rimuove il *resolving agent*.

Figura 14: Esempio di utilizzo di un *resolving agent*.

Tralasciando il passaggio di separazione fisica dei due diastereoisomeri, questo approccio richiede almeno due passaggi aggiuntivi: uno per inserire il *resolving agent* e uno per rimuoverlo.

Derivazione non covalente

Un'alternativa più efficiente consiste nell'utilizzo di interazioni non covalenti tra racemo e *resolving agent*, ad esempio la separazione degli enantiomeri mediante cristallizzazione di sali diastereomerici.

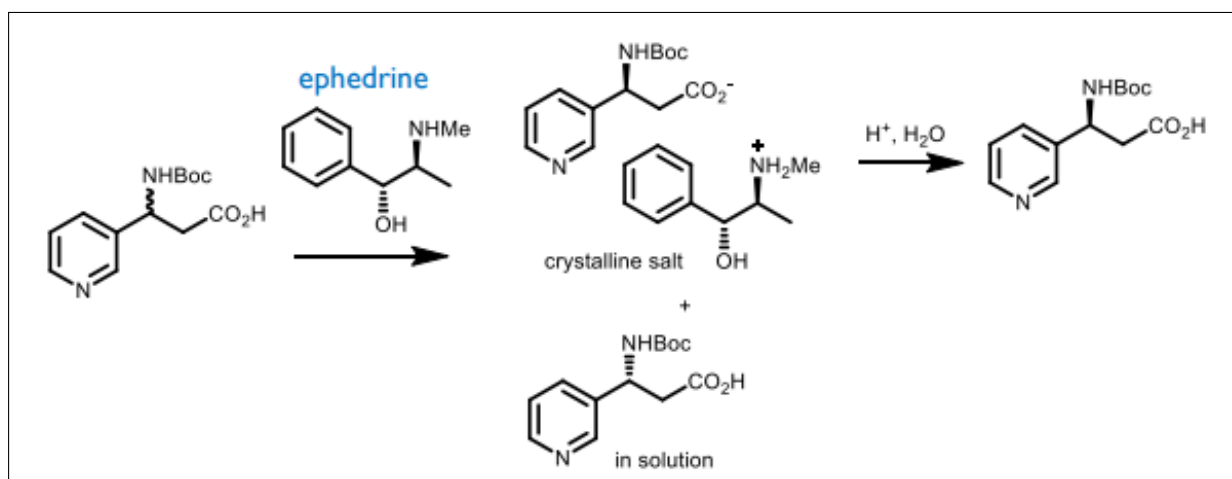


Figura 15: Separazione degli enantiomeri attraverso cristallizzazione di sali diastereomerici.

Risoluzione fisica

Per piccole scale, è possibile utilizzare l'HPLC con una fase stazionaria chirale ed enantiopura. Per lo scale-up della reazione, è essenziale sviluppare un percorso sintetico che fornisca il prodotto nel modo

più efficiente e selettivo possibile.

3.6.2 Risoluzione cinetica

La risoluzione cinetica sfrutta la **differente velocità di reazione** dei due enantiomeri. Per ottenere questa differenza è necessario l'impiego di un **catalizzatore chirale**. L'efficienza di un catalizzatore nel realizzare una risoluzione cinetica viene valutata tramite il **selectivity factor** s :

$$s = \frac{k_{\text{fast}}}{k_{\text{slow}}} = e^{\frac{\Delta\Delta G^\ddagger}{RT}}$$

L'eccesso enantiomerico (ee) del reagente e del prodotto varia in funzione della conversione. Il grafico in **Figura ??** mostra la percentuale di ee del reagente più lento e il grado di conversione totale. In particolare, con $s = \infty$, si ottiene il 100% di ee al 50% di conversione totale della reazione. Una curva per $s = 25$ risulta simile a quella con $s = \infty$. È possibile ottenere un ee del 100% anche con $s = 4$ o $s = 2$, ma ciò comporta una resa prossima allo 0%.

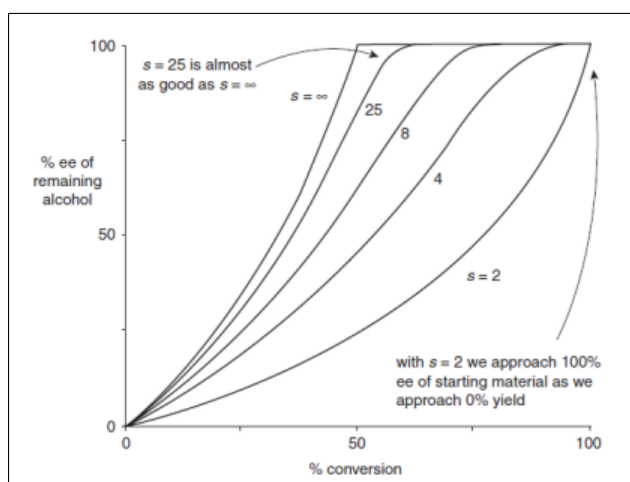


Figura 16: Grafico % ee dell'alcol rimasto vs % conversione totale della reazione

Per una valutazione più accurata si preferisce utilizzare il **enantiomeric ratio** (er):

$$er = 10 \rightarrow \frac{10 - 1}{10 + 1} \times 100 = 82\%$$

Il grafico relativo al prodotto (in **Figura ??** mostra un andamento inverso: con valori di r molto alti, l' er rimane elevato fino al 50% di conversione. Successivamente, il restante reagente (più lento) reagisce rapidamente, determinando una rapida diminuzione dell' er . Questo effetto è meno evidente per valori più bassi di s , poiché le due reazioni procedono a velocità simili.

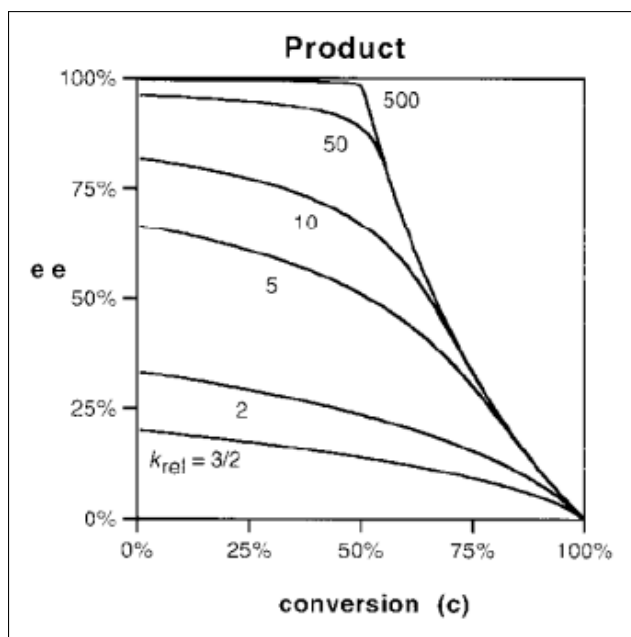


Figura 17: Grafico % ee del prodotto vs % conversione totale della reazione

Come in tutte le risoluzioni, la **resa massima** della risoluzione cinetica è del 50%, a meno che non venga applicato un meccanismo di racemizzazione continua della miscela racemica, noto come **Dynamic Kinetic Resolution (DKR)**. La racemizzazione continua, combinata con il consumo preferenziale dell'enantiomero più reattivo, permette di ottenere una resa teorica del 100%. Tuttavia, questo processo risulta estremamente complesso da realizzare nella maggior parte dei casi. Rimane comunque una via percorribile, ed è opportuno tenerla in considerazione.

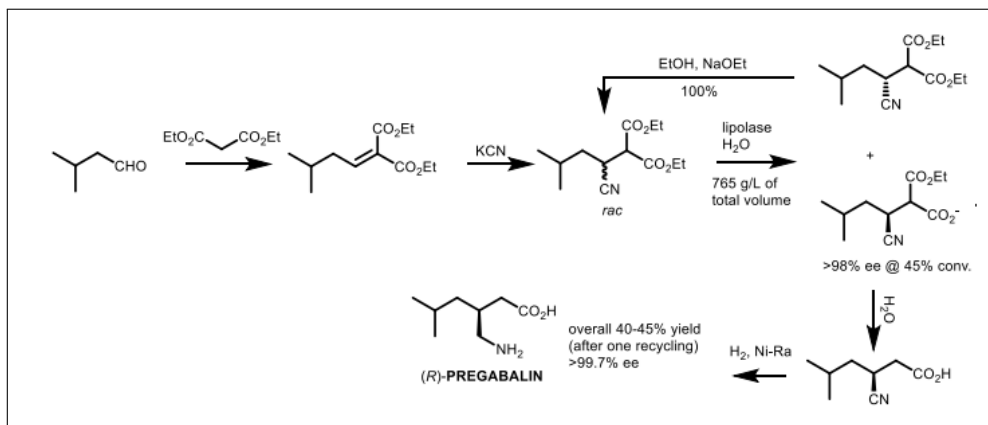


Figura 18: Schema di processo del R-Pregabalin. Al momento della cianurazione si formano due enantiomeri, ma solo l'enantiomero R è utile a fini farmaceutici. Con una **Dynamic Kinetic Resolution (DKR)** è possibile riciclare l'enantiomero errato per ottenere quello giusto.

3.7 Chiral Pool

La **Chiral Pool** consiste nell'utilizzo di composti naturali per la sintesi di molecole chirali. I composti appartenenti a questa categoria sono generalmente **economici**, **facilmente disponibili** e comprendono amminoacidi, zuccheri, carboidrati e loro derivati ma anche terpeni, terpenoidi e alcaloidi. La chiral pool è utile sia per utilizzare molecole con centri stereogenici fissati da aggiungere alla molecola di partenza ma anche per eseguire una semisintesi, ovvero modificare una molecola naturale per ottenere una molecola target complessa.

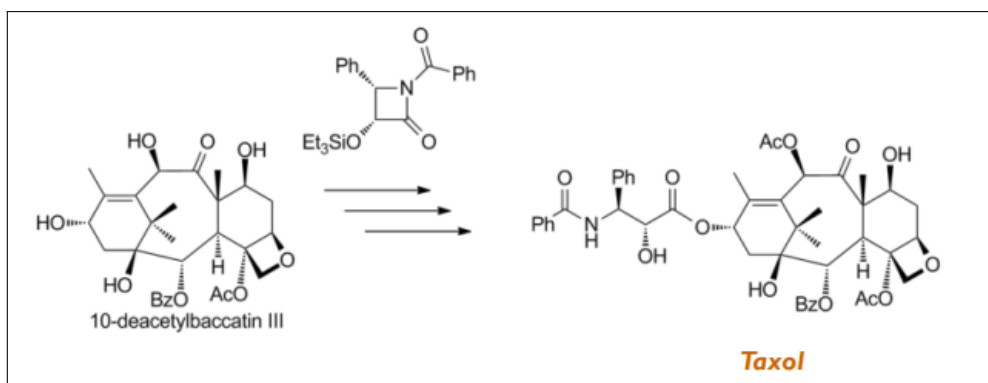


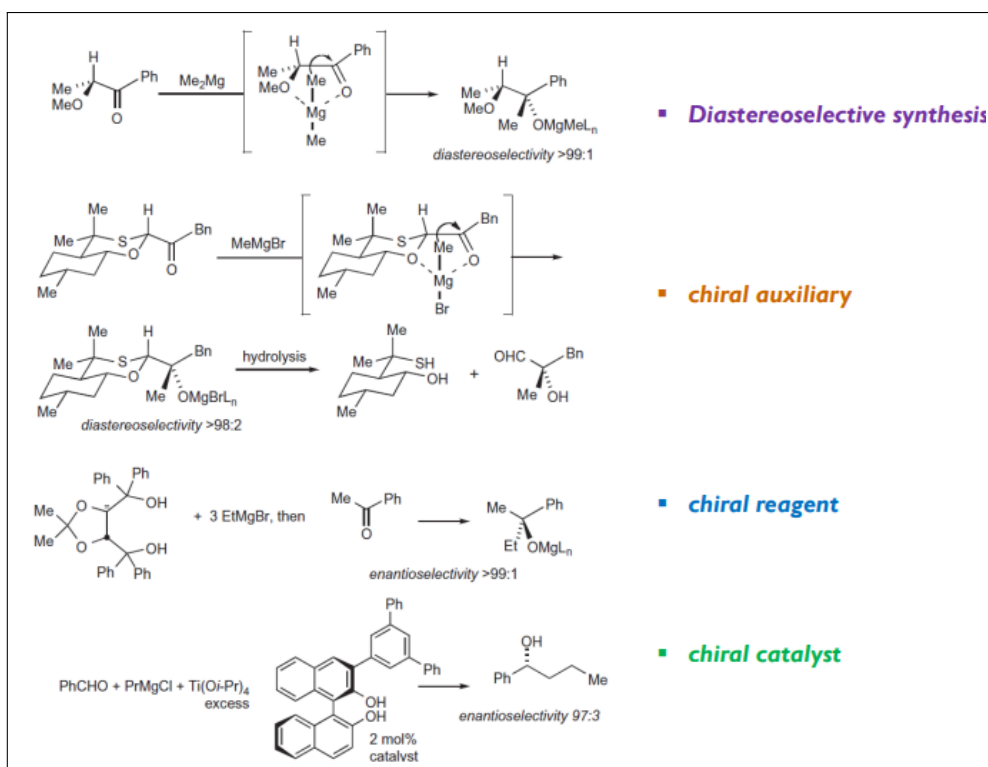
Figura 19: Semisintesi del farmaco antitumorale Taxol a partire da 10-diacetilbaccatina III, un composto naturale comune nella corteccia del Tasso (*Taxus baccata*)

Questa tecnica, pur essendo utile, presenta un'applicazione limitata poiché richiede una significativa similarità strutturale tra il composto di partenza e il prodotto desiderato. Inoltre, molti enantiomeri non sono disponibili in natura (eg R-aminoacidi).

3.8 Sintesi Asimmetrica

La sintesi asimmetrica si basa sull'ottenimento di **stati di transizione diastereoisomerici** a livello cinetico, non termodinamico. I principali approcci comprendono:

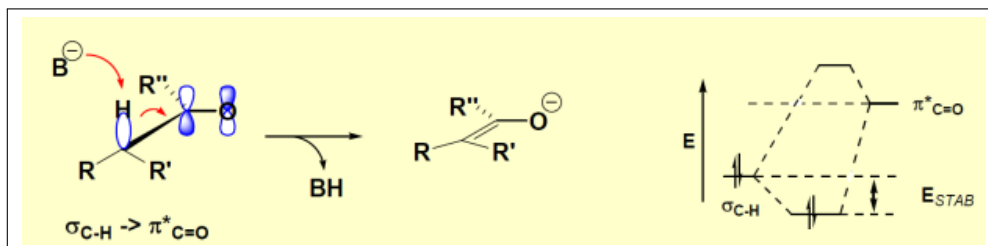
- **Sintesi diastereoselettiva:** utilizzo di un substrato enantiopuro.
- **Ausiliare chirale:** una chiralità temporanea viene indotta attraverso l'aggiunta di un gruppo chirale al substrato, che non sarà presente nel prodotto finale.
- **Reagente chirale:** il reagente stesso è chirale e induce stereoselettività.
- **Catalizzatore chirale:** un catalizzatore chirale promuove la reazione trasferendo l'informazione stereochimica.



Come analizzato nel **Capitolo 2.5**, con l'esempio dei quattro chetoni, è stato studiato il caso dei sistemi ciclici. Consideriamo ora i **sistemi aciclici**, concentrandoci sull'**alchilazione degli enolati**. Durante questa reazione è fondamentale considerare tre fattori principali:

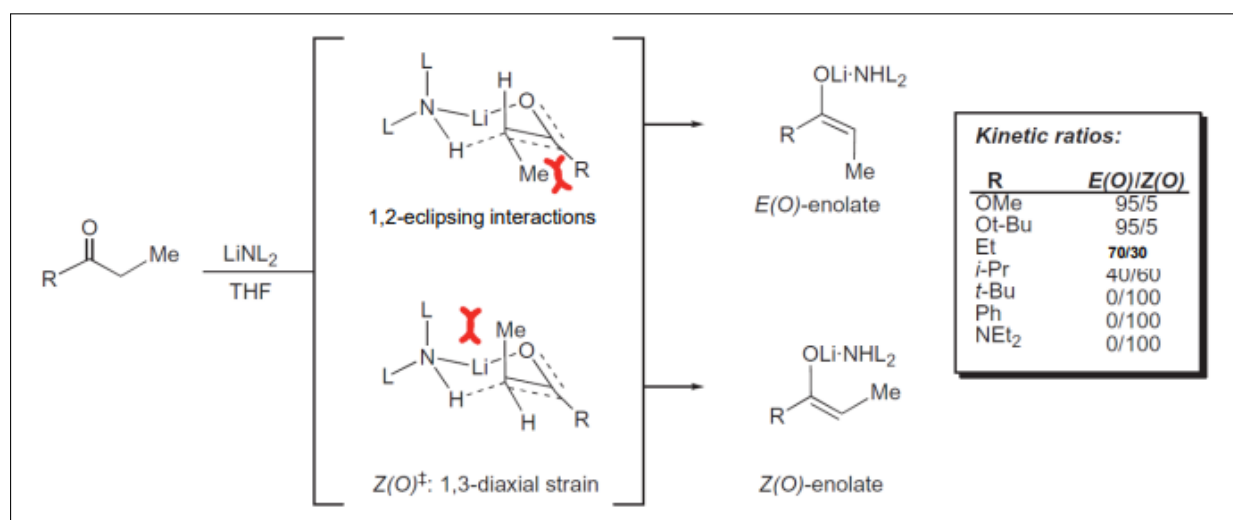
1. **Conformazione e geometria dell'enolato:** Il TS nell'alchilazione degli enolati è di tipo *early* e assomiglia più al reagente (**Postulato di Hammond**).
2. **Requisiti stereoelettronici per ottenere una traiettoria perpendicolare.**
3. **Preferenza sterica per il percorso meno ingombrato (Modello irlandese).**

La geometria dell'enolato è cruciale, poiché è essenziale che il legame σ_{C-H} in α al carbonile sia perpendicolare al piano del carbonile per consentire la deprotonazione, permettendo così la transizione $\sigma_{C-H} \rightarrow \pi^*_{C=O}$.



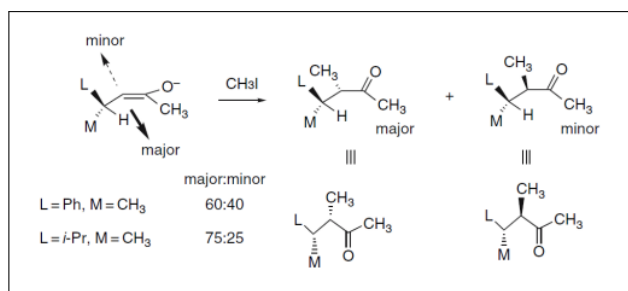
Controllo della Geometria dell'Enolato

Per controllare la geometria dell'enolato si utilizza il **modello irlandese** o **modello chelato**. Questo modello si basa sulla formazione di un complesso tra un monomero di LDA e l'ossigeno carbonilico, organizzato in una struttura a sedia.



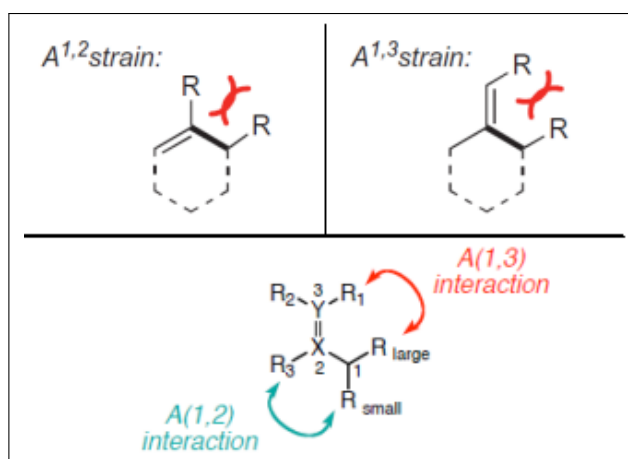
Il modello prevede che:

- Se il gruppo *R* legato alla molecola è **piccolo**, la configurazione preferenziale sarà *E*.
- Se il gruppo *R* è **ingombrante**, la configurazione preferenziale sarà *Z*.
- Con le ammidi, la configurazione *Z* è sempre l'unico prodotto.



L'alchilazione mostra una preferenza stereoelettronica: l'elettrofilo si avvicina **perpendicolarmente** al piano dell'enolato poiché gli elettroni π sono coinvolti nella formazione del legame. La destabilizzazione causata dalla repulsione di van der Waals tra sostituenti su un doppio legame e quelli in posizione allilica è definita come **tensione allilica**, distinguibile in due tipi:

- **A^{1,2}-strain**: repulsione tra due sostituenti su un carbonio allilico adiacente a un carbonio sp².
- **A^{1,3}-strain**: repulsione tra sostituenti su un carbonio allilico e un carbonio sp² distale. Questo effetto è più marcato.

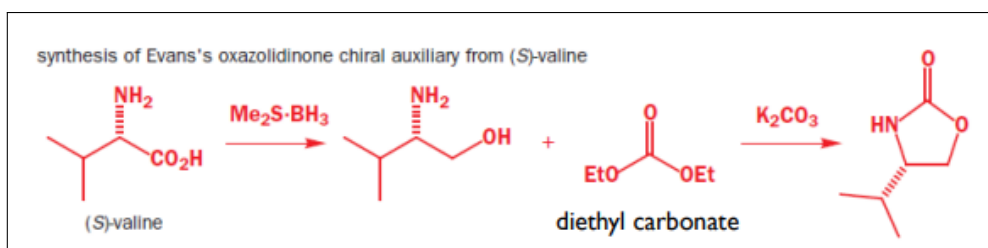


3.9 Ausiliari Chirali

La strategia di utilizzo di un **ausiliare chirale** si articola in tre fasi:

1. **Attacco dell'ausiliare**: Si lega un ausiliare chirale enantiomericamente puro al composto di partenza.
2. **Reazione diastereoselettiva**: Si esegue una reazione diastereoselettiva che porta a un solo enantiomero del prodotto grazie alla purezza enantiomerica dell'ausiliare.
3. **Rimozione dell'ausiliare**: L'ausiliare viene rimosso, solitamente tramite idrolisi.

Un ausiliare chirale molto utilizzato è l'**ossazolidinone di Evans**, che, in presenza di LDA, genera esclusivamente l'enolato Z. Gli **ossazolidinoni di Evans** sono **ausiliari chirali** sviluppati a partire dagli aminoacidi corrispondenti, come la fenilalanina e la valina.



Una volta legato al substrato, l'ossazolidinone attiva la reazione asimmetrica tramite la generazione dell'enolato con **LDA**, seguito da alchilazione e successivo distacco dell'ausiliare.

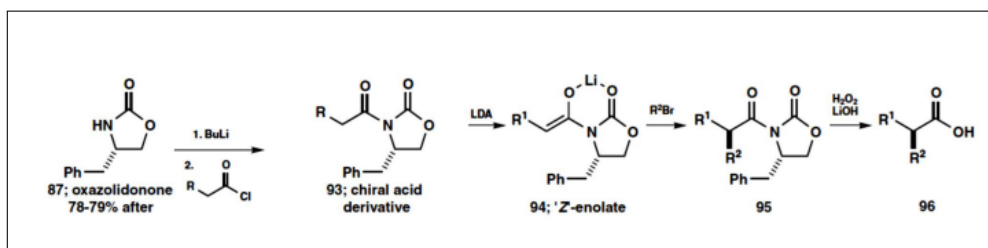


Figura 20: **Nota:** Non è necessario utilizzare LiOH + H₂O₂, ma questa combinazione è preferibile poiché consente di recuperare l'ausiliare senza alterazioni, rendendolo riutilizzabile. Altri metodi includono l'uso di **DIBAL** per ottenere un'aldeide, **LiAlH₄** per generare un alcol, oppure MeNHOMe + Me₃Al seguiti da una reazione di Grignard per formare un chetone.

L'ausiliario di Evans non è utile solo nelle alchilazioni di enolati, ma trova applicazione in molti altri tipi di reazioni. In **Figura 21** è riportato un esempio di cicloadizione [4+2] resa enantioselectiva grazie all'ausiliario di Evans.

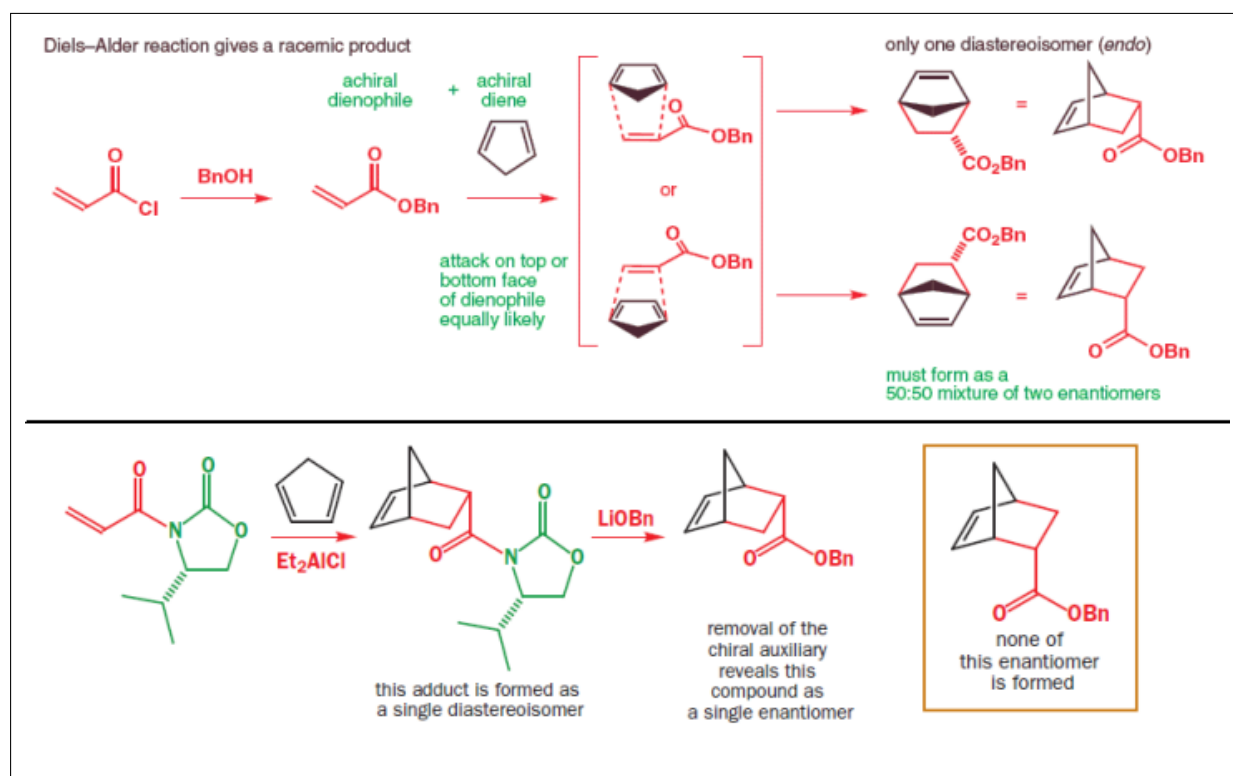
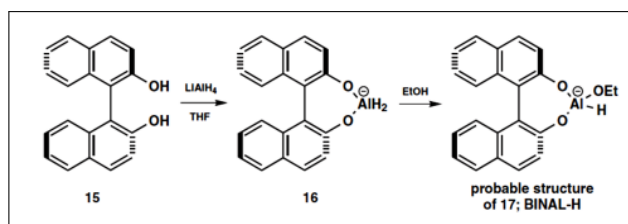
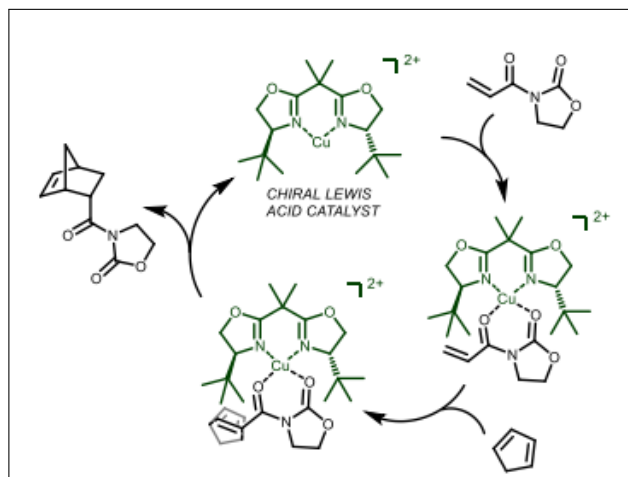


Figura 21: Esempio di come un ausiliario di Evans può condurre la reazione di Diels-Alder rendendola enantioselectiva.

Se utilizziamo substrati e reagenti **achirali**, il prodotto sarà necessariamente achirale. Tuttavia, l'uso di un **reagente chirale** permette di ottenere un solo enantiomero in una reazione **enantioselectiva**. Un esempio è il **BINOL**, un composto chirale assiale (atropoisomero), che reagendo con LiAlH₄ forma il **BINAL-H**, capace di generare prodotti enantiopuri. In questo caso, il reagente chirale viene consumato e non può essere recuperato.



Alcuni **catalizzatori** vengono impiegati per attivare specifici gruppi funzionali. Ad esempio, un acido di Lewis può attivare un alchene, facilitando una reazione di **Diels-Alder**.



Un catalizzatore efficace deve:

- Indurre un **ingombro sterico** adeguato.
- Attivare il gruppo funzionale desiderato.
- Permettere il **catalyst turnover**, ovvero staccarsi ed essere disponibile per reagire nuovamente.

Nelle reazioni che coinvolgono centri chirali, è importante considerare l'interazione tra substrato e reagente:

- Se lavorano insieme sulla stessa faccia del substrato, si parla di **matched pair**. Questa combinazione amplia ulteriormente la differenza energetica tra gli stati di transizione, favorendo la selettività.

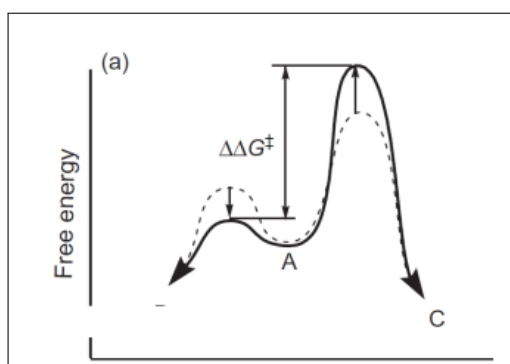


Figura 22: In tratteggiato, TS senza matched pair.

- Se invece reagiscono su facce opposte, si parla di **mismatched pair**, riducendo la differenza tra gli stati di transizione e abbassando la selettività.

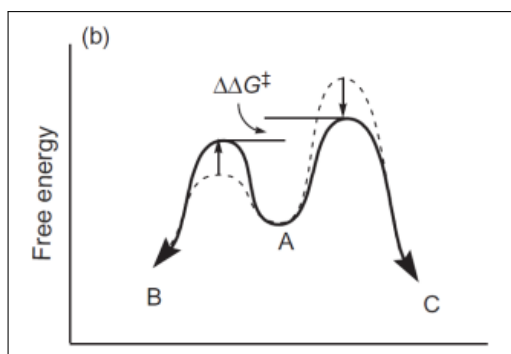


Figura 23: In tratteggiato, TS senza mismatched pair.

Parte IV

Catalisi Asimmetrica

Un catalizzatore è una specie chimica che aumenta la velocità di reazione modificando la progressione dell'energia di Gibbs, senza essere consumato nel processo.

La **catalisi enantioselettiva** è una sottocategoria di catalisi che mira all'ottenimento di prodotti enantio-puri. I catalizzatori utilizzati possono essere classificati in tre tipologie principali:

- **Metallocatalizzatori**
- **Biocatalizzatori**
- **Organocatalizzatori**

5 Metallocatalizzatori

La prima reazione mai sviluppata tramite l'ausilio di un metallocatalizzatore fu l'idrogenazione catalitica enantioselettiva. Questa reazione consente la sintesi di alcani tramite l'idrogenazione di alcheni e sfrutta il catalizzatore $[\text{Rh}(\text{PPh}_3)_3\text{Cl}]^-$, noto come **catalizzatore di Wilkinson**, dal nome del suo scopritore.

I metallocatalizzatori operano secondo un meccanismo generale comune. Essi sono tipicamente metalli di transizione che presentano almeno due stati di ossidazione stabili e che, in condizioni standard, adottano una geometria planare quadrata, essenziale per legarsi ai reagenti durante la sintesi.

Fasi del ciclo catalitico

1. **Creazione del catalizzatore dal precatalizzatore:** il cloro, essendo un gruppo a campo forte, tende a sostituire il legante posto specularmente rispetto al metallo centrale. Il gruppo uscente PPh_3 viene rimpiazzato dal solvente, generando l'effettivo catalizzatore della reazione.
2. **Fase ossidativa:** in questa fase il metallo centrale aumenta il proprio numero di ossidazione di 2, passando da una geometria planare quadrata a una ottaedrica. Nel caso specifico, il rodio (Rh(I)) viene ossidato a Rh(III) . I due leganti che si legano al rodio sono atomi di idrogeno. L'attacco avviene seguendo sempre l'ordine indicato nella figura a lato. Indipendentemente dal metallo centrale o dai leganti, la struttura che si forma prevede due nuovi leganti, uno in posizione assiale e uno in posizione equatoriale, mentre il solvente occupa l'altra posizione assiale.
3. **Attacco del reagente da idrogenare:** in questa fase, il solvente agisce come gruppo uscente e viene sostituito dal secondo reagente.
4. **Inserzione migratoria:** il reagente che ha sostituito il solvente interagisce con l'idrogeno equatoriale. Si verifica una riorganizzazione in cui il reagente si lega tramite il carbonio in posizione equatoriale, mentre il solvente si lega nuovamente in posizione assiale. Questo passaggio segue il meccanismo illustrato in **Figura 24** (indicato dalle frecce blu), ma per semplificazione può essere utile fissare un modello teorico, pur se non rappresentativo della realtà.
5. **Fase riduttiva:** in cui il metallo diminuisce lo stato di ossidazione di 2 e la struttura ritorna quadrata planare. In questa fase vengono rimossi il prodotto sintetizzato e il solvente. Potendo rieseguire nuovamente il ciclo.

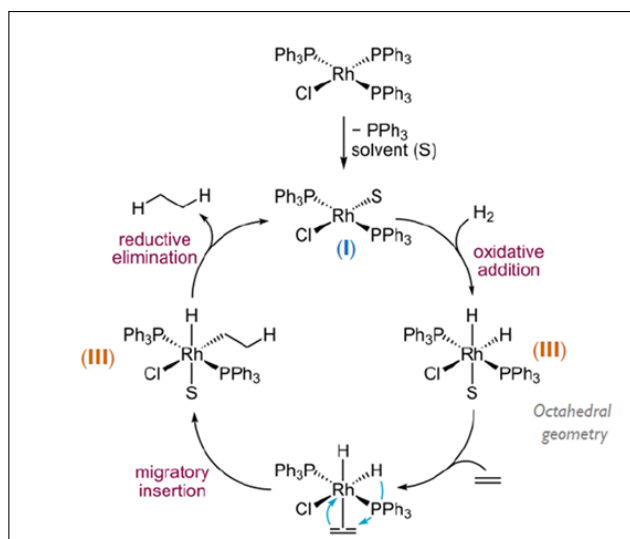
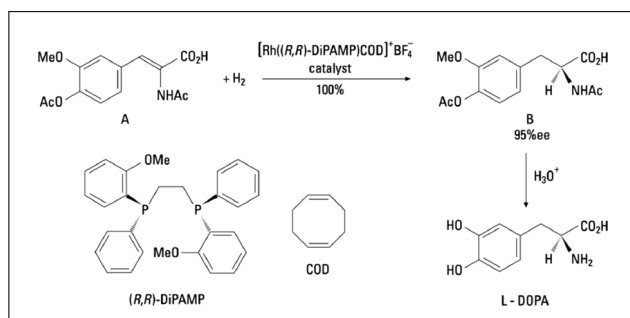


Figura 24: Processo di idrogenazione catalitica.

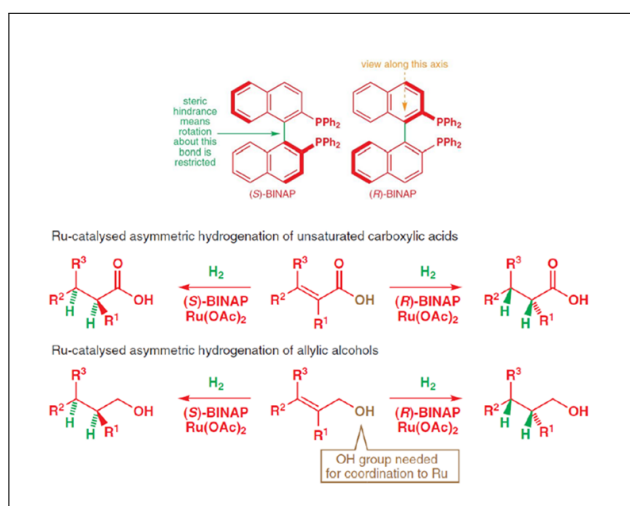
5.0.1 Reazione Monsanto-Noyori

La reazione di Wilkinson fu rivoluzionaria per la chimica. Da quel momento si avviò un'intensa ricerca volta alla sintesi di nuovi catalizzatori. Nel **2001 il premio Nobel fu assegnato alla ditta Monsanto** per la creazione del catalizzatore (R, R) -DiPAMP e a R. Noyori per lo sviluppo del complesso BINAP.



La reazione di Monsanto evidenziò come la presenza di **gruppi funzionali** sul substrato, in grado di “ancorare” l’alkene facilitando la formazione del complesso catalizzatore-reagente, rendesse la reazione più rapida ed enantiomericamente più efficiente. Questi **punti di attacco** vengono definiti *anchoring points*.

R. Noyori sviluppò il complesso BINAP come substrato, consentendo reazioni stereospecifiche. Utilizzando il reattivo (*S*)-BINAP, il prodotto finale presenta due centri chirali con configurazione *S*. Viceversa, impiegando il reattivo (*R*)-BINAP, si ottiene un prodotto con due centri chirali *R*.



Questa tecnologia ha permesso di implementare sintesi in cui è possibile ottenere il prodotto desiderato con la configurazione chirale richiesta, indipendentemente dalla reazione di idrogenazione considerata.

La ricerca di nuovi catalizzatori trae spesso ispirazione dalle **molecole presenti in natura**, in quanto i cicli biologici richiedono frequentemente prodotti enantiopuri. Sviluppando molecole analoghe a quelle naturali, aumenta la probabilità di ottenere reazioni con un **e.e.** (*enantiomeric excess*) soddisfacente.

Nella figura seguente sono riportati esempi di catalizzatori creati seguendo strutture simili a quelle presenti in natura.

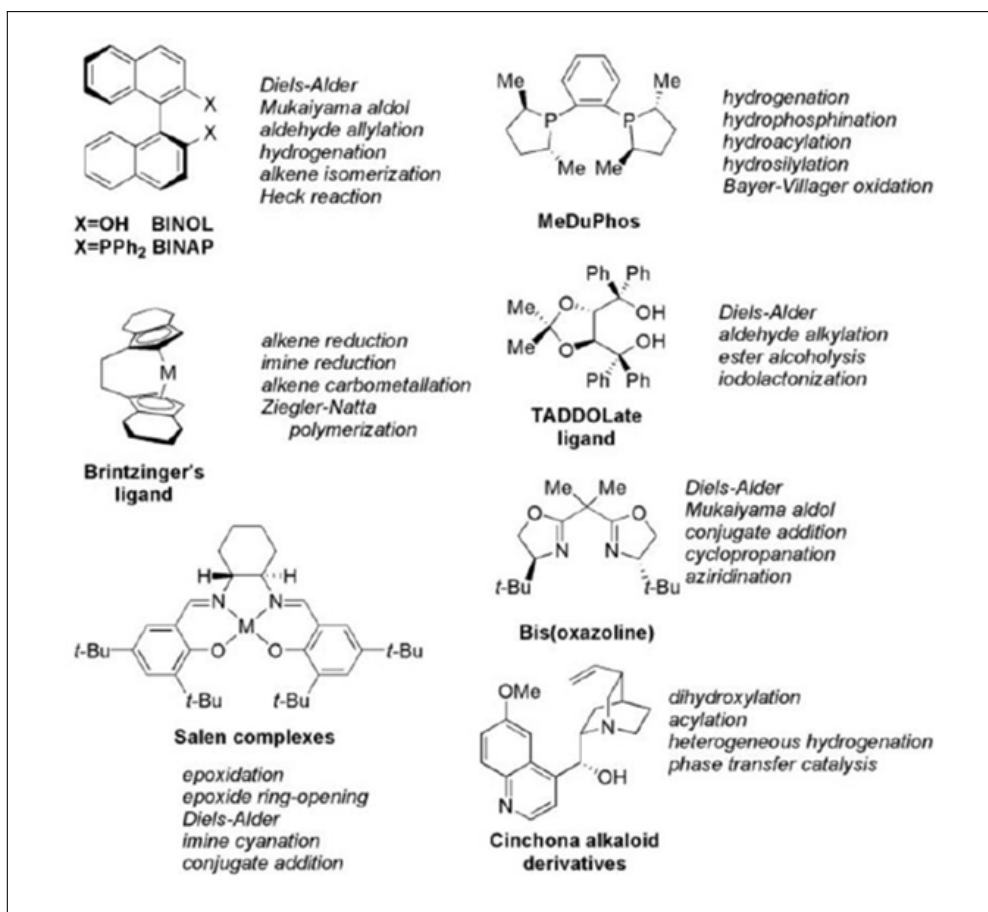
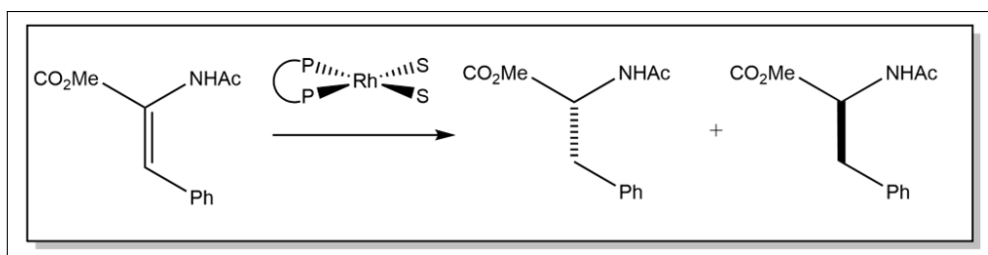


Figura 25: Esempi di catalizzatori ispirati a strutture naturali.

5.0.2 Stereoselettività e principio di Curtin-Hammett

Osservando il meccanismo di una reazione catalizzata, è possibile tentare di prevedere i prodotti finali. Tuttavia, esistono scenari in cui queste previsioni diventano estremamente difficili. Si considera il seguente caso:



- La reazione è **stereospecifica**: a seconda dell'attacco *Si-face* o *Re-face*, si ottiene uno e uno solo dei due prodotti.
- Il complesso formato tramite l'attacco *Re-face* può convertirsi nel complesso formato tramite l'attacco *Si-face* e viceversa.

Il **meccanismo globale** della reazione risulta il seguente:

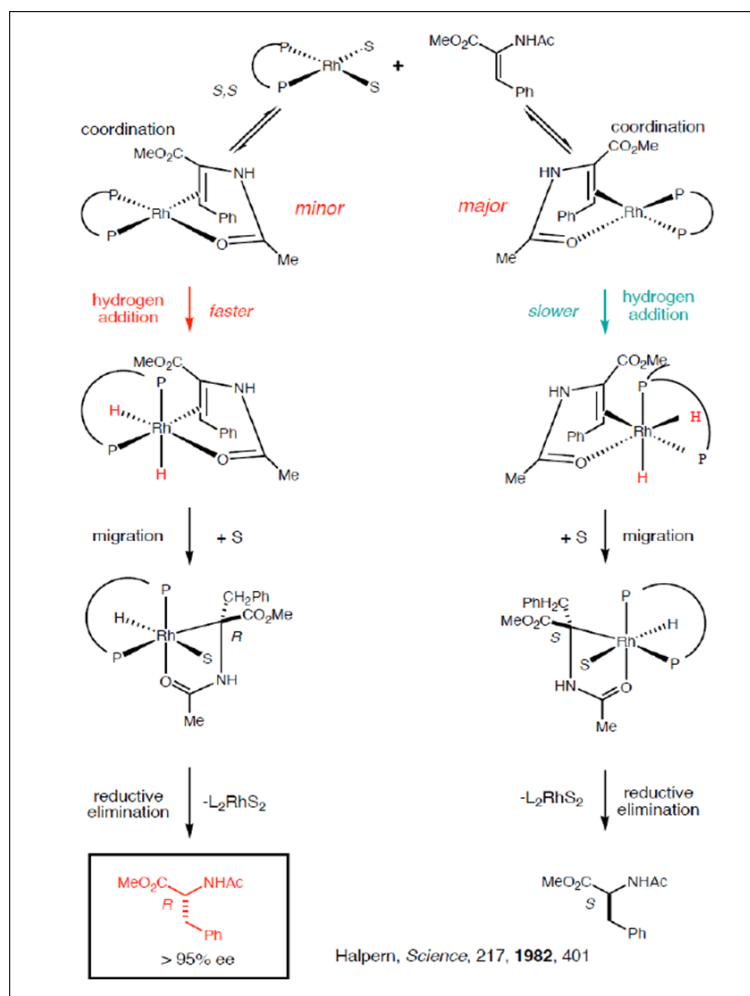


Figura 26: Meccanismo globale della reazione.

Dai dati sperimentali si osserva che il prodotto **R** è il più favorito. Il **principio di Curtin-Hammett** afferma che la composizione del prodotto finale non dipende esclusivamente dalle velocità di formazione degli isomeri e del substrato, ma è determinata dalla differenza di **energia di Gibbs** dei relativi stati di transizione (*transition states*, TS).

In particolare, l'enantioselettività è influenzata dalla rapida interconversione dei **diastereoisomeri** generati dall'interazione catalizzatore-substrato rispetto alle velocità di interazione con l'H₂.

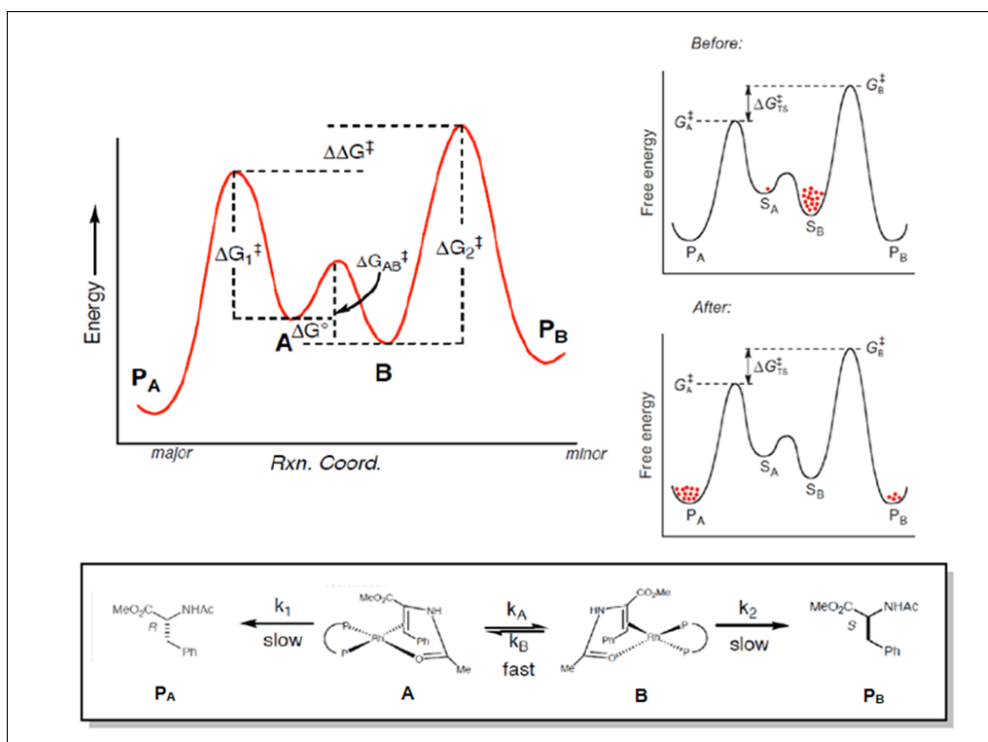


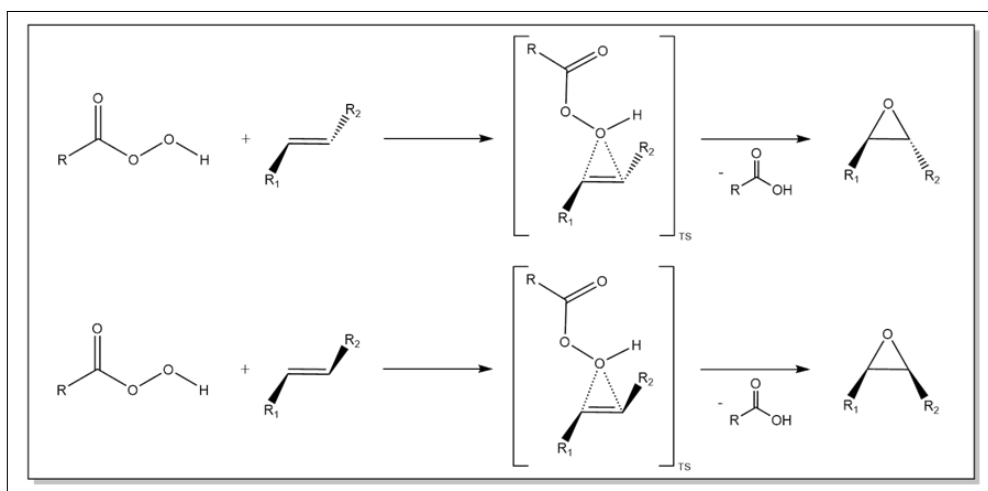
Figura 27: Curva di energia di Gibbs rispetto alla coordinata di reazione.

Dal grafico si deduce che il prodotto **PA** è favorito, nonostante sia teoricamente meno stabile rispetto a **PB**. Questo avviene perché l'energia di attivazione (**EA**) necessaria per la formazione di **PB** a partire da **B** è troppo elevata. Di conseguenza, il sistema favorisce la conversione di **B** in **A** e successivamente la sintesi di **PA**.

5.0.3 Epossidazione Asimmetrica di Sharpless (SAE)

La reazione di epossidazione degli alcheni è **stereospecifica**:

- Se l'alchene è **Z**, il prodotto risulta essere un **eossido trans**.
- Se l'alchene è **E**, il prodotto risulta essere un **eossido cis**.



Per superare il problema della stereospecificità degli epossidi, è stata sviluppata la **reazione di Epossidazione Asimmetrica Sharpless (SAE)**. La SAE utilizza il catalizzatore **Ti(O-i-Pr)₄**, che, in combinazione

con il complesso **DET** (diethyl tartrato), derivato direttamente dall'acido tartarico, consente di ottenere sia la conformazione **cis** sia la **trans** dell'epossido finale, indipendentemente dalla chiralità dei reagenti.

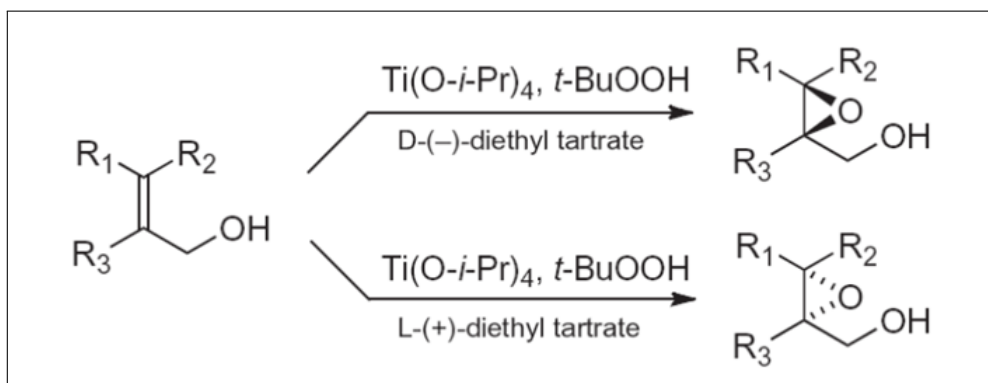
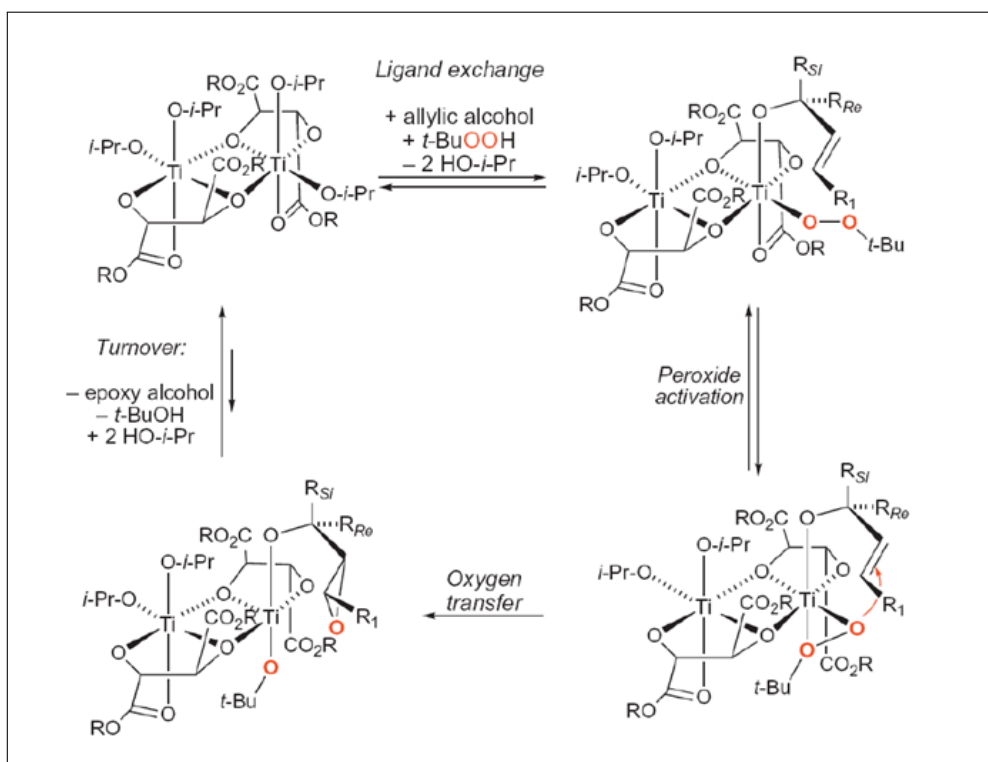
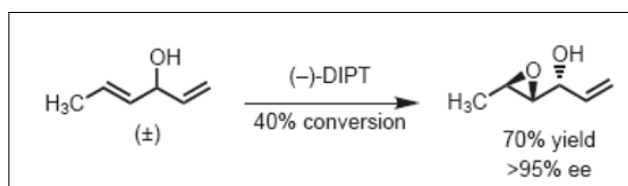


Figura 28: Il simbolo (+) o (-) si riferisce alla tipologia di attacco eseguito sull'alchene: (+) indica l'attacco sulla **Re-face**, mentre (-) indica l'attacco sulla **Si-face**.

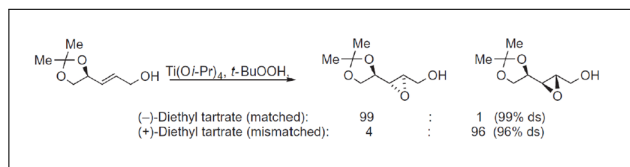


La sintesi prevede l'ausilio di un terzo componente: il **t-BuOOH**. Il suo scopo è quello di generare il reale catalizzatore della sintesi, poiché il $Ti(O-i-Pr)_4$ è solamente il precatalizzatore.



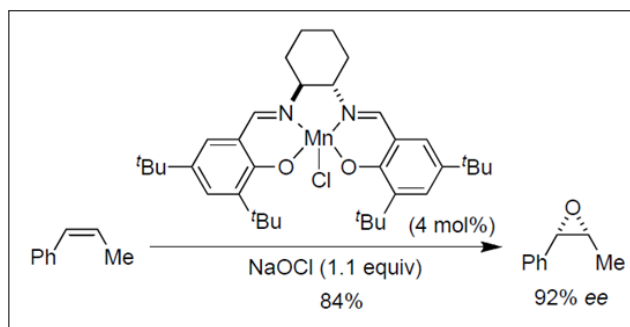
Tramite il **KIE** (Isotopo Cinetico Primario) è possibile determinare la differenza tra la reazione catalizzata e quella non catalizzata, ottenendo il seguente valore:

$$\frac{k_{\text{fast}}}{k_{\text{slow}}} \approx 100$$

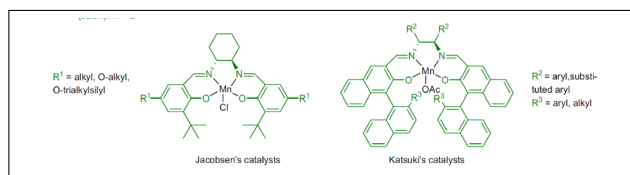


La reazione rappresenta un caso eccezionale anche per il fenomeno del **match/mismatch**, in quanto l'e.e. ottenuto nel mismatch risulta **estremamente alto**, a differenza del valore usuale tendente al 50%. Questo aspetto rende possibile l'applicazione della reazione mismatch a **scale industriali** per questo sistema.

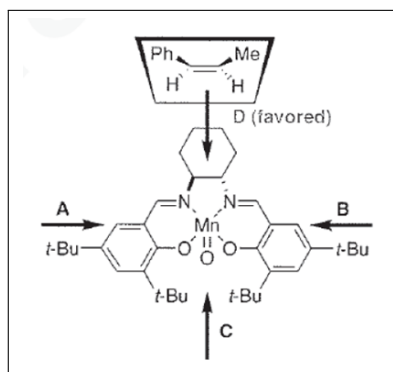
Un altro esempio di epossidazione catalitica è rappresentato dall'**epossidazione Salen-Based**, che non reagisce con le olefine trans.



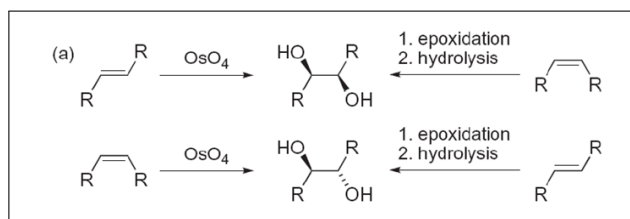
Un'ulteriore implementazione è l'**eossidazione di Jacobsen-Katsuki**, che rappresenta un miglioramento della Salen-Based e che viene riportata nella figura sottostante.



La peculiarità di questi catalizzatori è quella di presentare 4 possibili attacchi, dove il D è quello favorito.



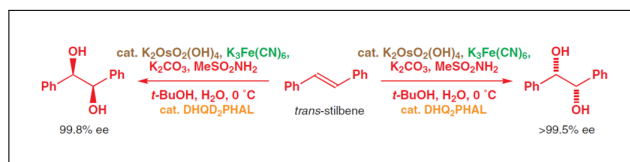
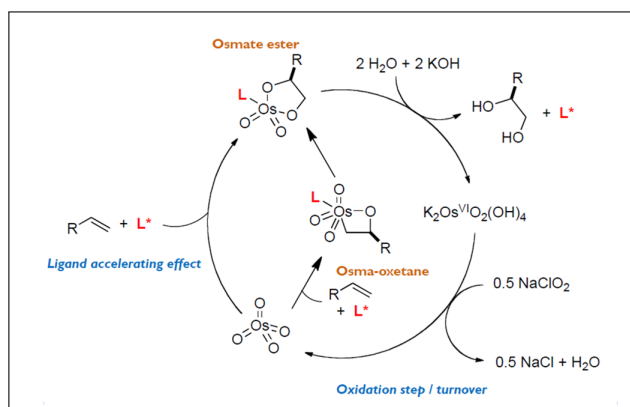
5.0.4 Diidrossilazione enantioselettiva catalitica



Per la sintesi di **diidrossilazione** si utilizza il reattivo **OsO₄** consente di ottenere **reazioni stereospecifiche**.

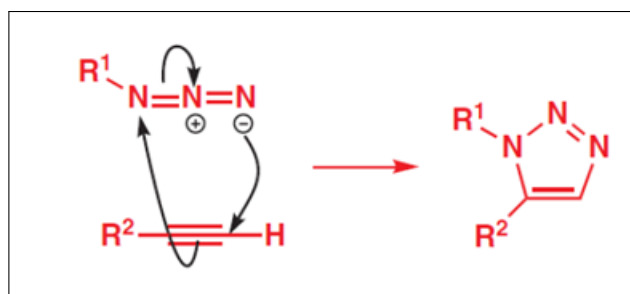
K. Barry Sharpless, lo stesso scienziato insignito del premio Nobel per la **SAE**, ha sintetizzato un secondo catalizzatore per le reazioni di diidrossilazione, con l'obiettivo di renderle **enantioselettive**. Il **catalizzatore di Sharpless** è il complesso **K₂OsO₂(OH)₄**, che permette la reazione tramite una **cicloaddizione [3+2]**.

Il ciclo catalitico della reazione è illustrato di seguito:



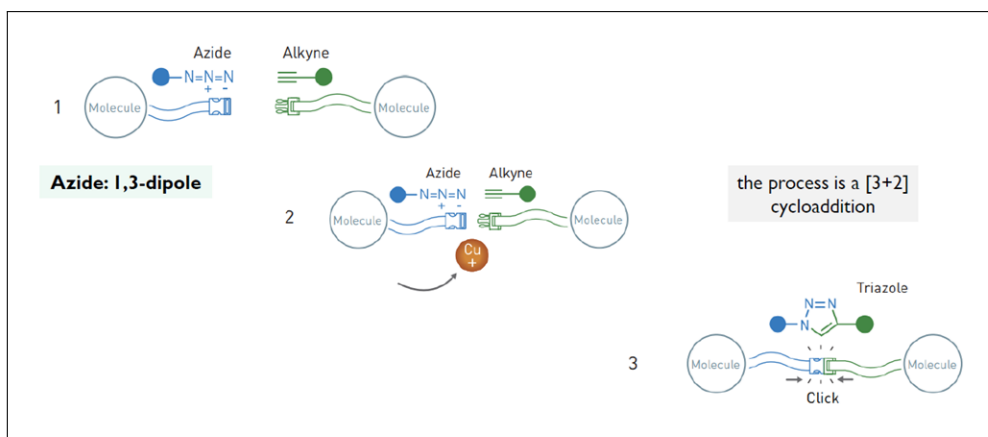
5.0.5 Click Chemistry

Negli anni '60 venne sviluppata la **cicloaddizione [3+2] di Huisgen**.



In tempi recenti, si è scoperto che l'**aggiunta di atomi di rame** assieme ai reagenti rendeva la reazione **estremamente selettiva e veloce**, dando origine al termine **click chemistry**.

Una delle principali applicazioni della **click chemistry** è nel settore **biotecnologico**, in particolare per lo **studio delle cellule**.



5.1 Catalisi Asimmetrica Enzimatica

La catalisi asimmetrica enzimatica utilizza **enzimi** per generare composti enantiopuri in modo **pulito ed efficiente**.

La **directed evolution**, ideata da Frances Arnold, rappresenta una tecnica per progettare nuovi enzimi con proprietà specifiche, ispirandosi al processo naturale di evoluzione ma sfruttandolo in laboratorio per ottenere risultati mirati in tempi rapidi.

Il metodo prevede l'introduzione di mutazioni casuali nel gene di una proteina target tramite tecniche come la PCR ad alto tasso di errore o la mutagenesi chimica. Le varianti genetiche così ottenute vengono espresse in organismi come batteri o lieviti, producendo enzimi mutati. Queste vengono poi sottoposte a screening per individuare quelle con le caratteristiche desiderate, quali una maggiore attività, stabilità o specificità.

Le varianti promettenti possono essere ulteriormente migliorate combinando i geni mutati attraverso tecniche di ricombinazione come il *DNA shuffling*. Questo processo iterativo permette di accumulare progressivamente mutazioni benefiche, ottimizzando le prestazioni della proteina.

La metodologia, estremamente versatile, non richiede una conoscenza dettagliata della struttura proteica, rendendola adatta a numerose applicazioni, tra cui la biocatalisi industriale, la produzione di farmaci, la sintesi di biocarburanti e lo sviluppo di tecnologie sostenibili.

Per questa innovazione, Frances Arnold ha ricevuto il Premio Nobel per la Chimica nel 2018, dimostrando l'impatto della *directed evolution* nel rivoluzionare l'ingegneria delle proteine.

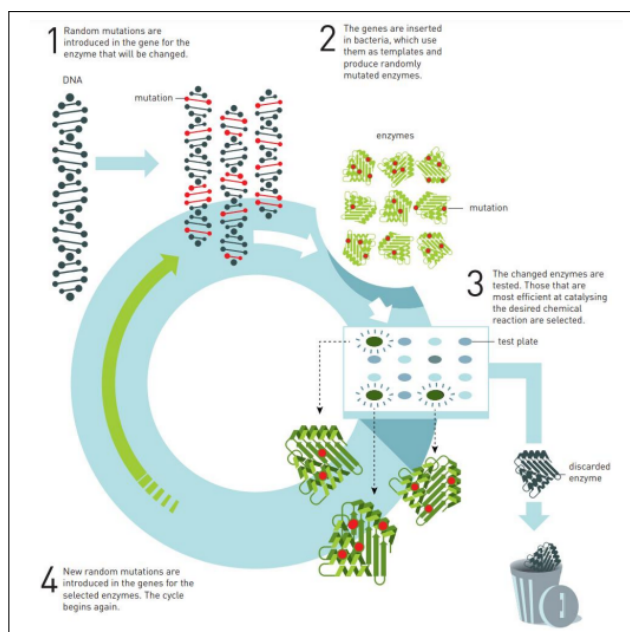


Figura 29: Step nella formazione di un enzima funzionante

Recentemente, si stanno sviluppando **algoritmi avanzati** per il **design computazionale degli enzimi**, al fine di migliorarne l'efficienza e la specificità. Questa tecnica si definisce **design razionale**, e si contrappone all'evoluzione diretta ideata da Arnold.

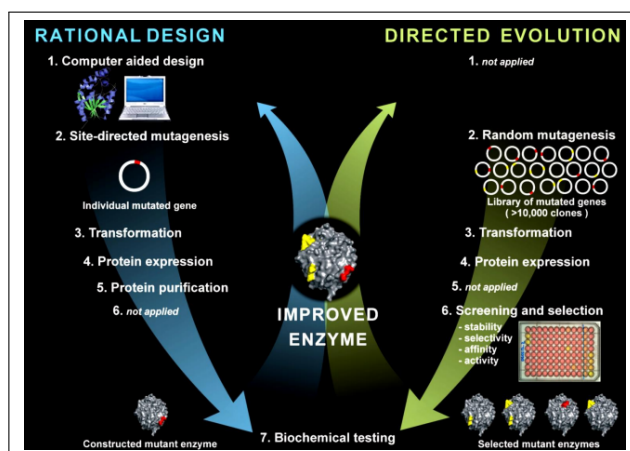


Figura 30: Confronto degli step tra design razionale e evoluzione diretta

5.2 Organocatalisi Asimmetrica

L'organocatalisi sfrutta **piccole molecole organiche enantiopure** come catalizzatori, eliminando l'uso di metalli o enzimi. Questa tipologia di catalisi si suddivide in due principali categorie:

- **Catalisi covalente:** il catalizzatore si lega **fisicamente** al substrato durante il processo catalitico. Questo approccio richiede più passaggi, come l'attacco e il distacco del catalizzatore dal substrato.
- **Catalisi non covalente:** si basa sulla formazione di legami non covalenti (es. interazioni idrofobiche, ponti idrogeno) che guidano la molecola verso la reazione desiderata. Questa metodologia è considerata **più sostenibile e green**.

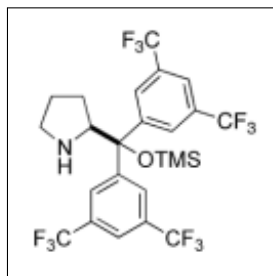
5.2.1 Catalizzatori di Jørgensen-Hayashi e MacMillan

Due catalizzatori ampiamente utilizzati in **catalisi covalente** sono:

- Jørgensen-Hayashi
- MacMillan

Il catalizzatore di **Jørgensen-Hayashi** e il catalizzatore di **MacMillan** rappresentano due pietre miliari nel campo della **catalisi organica asimmetrica**. Entrambi i catalizzatori hanno avuto un impatto significativo nella sintesi organica moderna, pur basandosi su principi differenti.

- Catalizzatore di Jørgensen-Hayashi



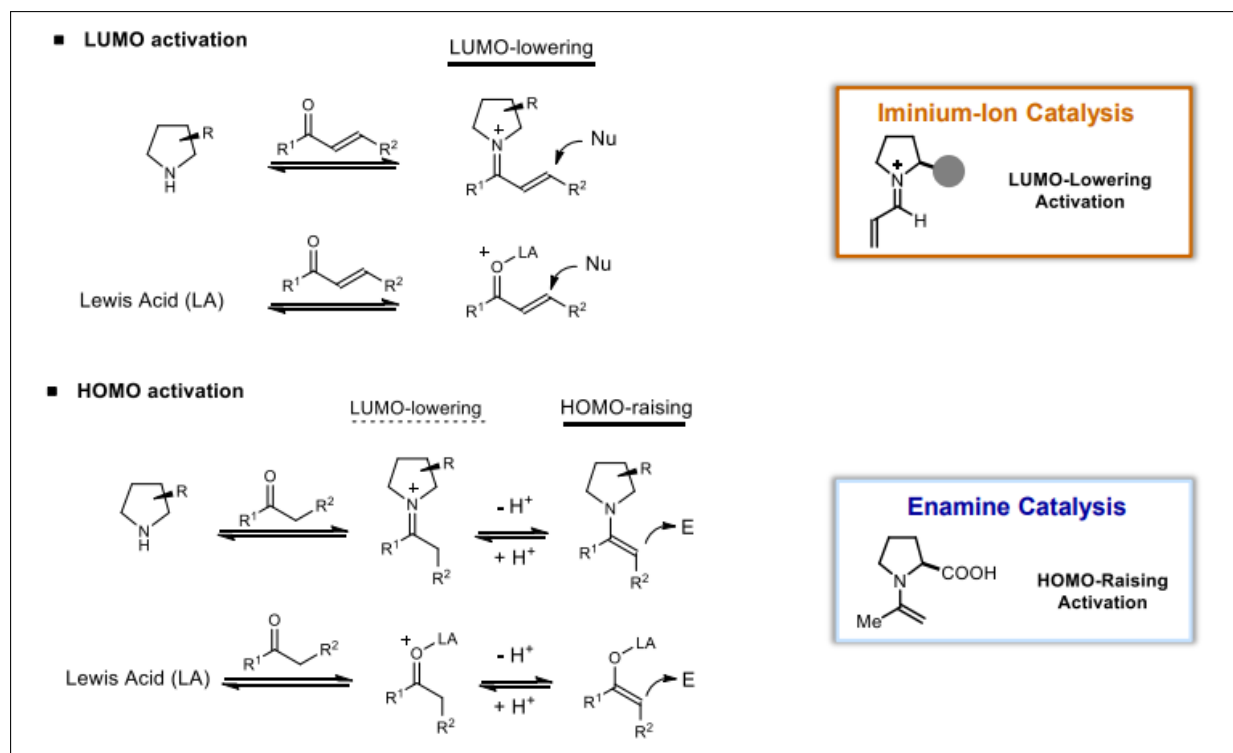
Il catalizzatore di Jørgensen-Hayashi è un protagonista nell'ambito della **organocatalisi aminica asimmetrica**, una strategia che utilizza piccole molecole organiche chirali per catalizzare reazioni chimiche. Questo catalizzatore si basa su una struttura derivata dalla prolina, un amminoacido naturale chirale, che agisce formando un'interazione covalente con il substrato attraverso un'enamina o un intermedio imminico, favorendo così la formazione di un enantiomero specifico.

La prolina e i suoi derivati chirali vengono comunemente impiegati per catalizzare reazioni come:

- Reazioni aldol asimmetriche;
- Reazioni di Michael;
- Reazioni Mannich.

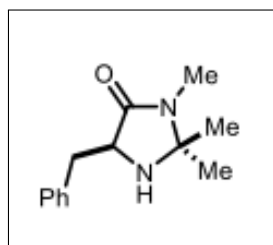
Il catalizzatore di **Jørgensen-Hayashi** si distingue per la sua versatilità, essendo in grado di legarsi a una vasta gamma di substrati e catalizzare reazioni che coinvolgono sia attacchi nucleofili sia elettrofili:

- **In presenza di un gruppo elettrofilo:** il catalizzatore abbassa il **LUMO** della molecola attraverso la formazione di uno ione imminio, accelerando la reazione.
- **In presenza di un gruppo nucleofilo:** il catalizzatore alza l'**HOMO** tramite la formazione di un'enamina, consentendo l'attacco di un elettrofilo in posizione β rispetto al catalizzatore.



I sostituenti entrano dalla faccia opposta a quella dove è posizionata il sostituento R del catalizzatore.

• **Catalizzatore di MacMillan**



Il catalizzatore di MacMillan è invece il pioniere della **organocatalisi imminica asimmetrica**, sviluppata da David MacMillan. Questo tipo di catalizzatore utilizza piccole molecole chirali derivate da ammoni quaternari o imidi, che formano complessi imminici con il substrato. Tali intermedi abbassano l'energia di attivazione della reazione, garantendo al contempo un controllo chirale.

MacMillan ha dimostrato che questi catalizzatori possono essere utilizzati in un'ampia gamma di trasformazioni stereoselettive, tra cui:

- Addizioni Diels-Alder;
- Reazioni di Michael;
- Addizioni nucleofile a substrati carbonilici.

Un aspetto fondamentale del catalizzatore di MacMillan è la sua struttura modulare, che consente un'elevata personalizzazione per specifiche reazioni. I catalizzatori sono spesso derivati da molecole semplici e facilmente accessibili, rendendoli una scelta pratica ed efficiente per la sintesi organica. L'attacco avviene dalla parte opposta a quella dove è posizionato il fenile

Entrambi i catalizzatori derivano dalla **prolina**, che può agire come catalizzatore autonomo, sebbene con applicazioni minori rispetto ai catalizzatori di Jørgensen e MacMillan. La prolina richiede la presenza

di elettrofili in grado di formare legami a idrogeno, poiché il suo funzionamento chiave si basa sulla formazione di un legame ammina-lone pair, rendendo necessaria questa caratteristica.

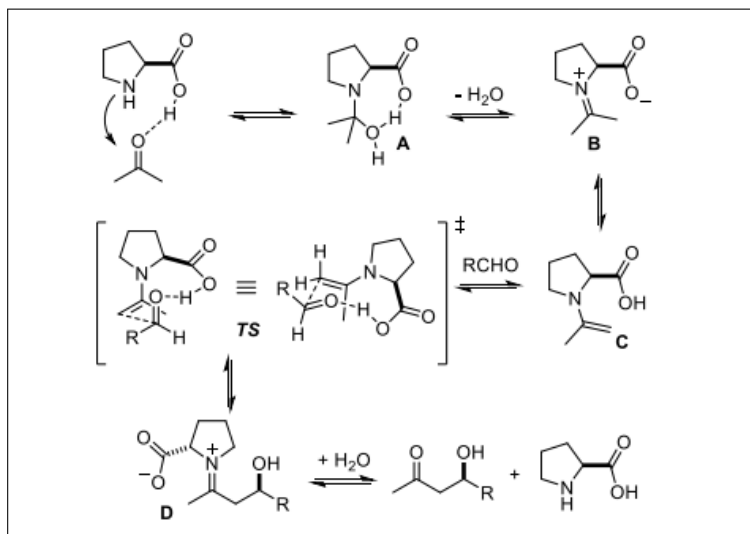


Figura 31: Meccanismo di catalisi della prolina. Al primo passaggio è presente il motivo per il requisito della capacità di formare legami ad idrogeno

5.2.2 Catalisi basica

Nella catalisi basica si utilizzano basi. Un esempio significativo è rappresentato dalla **chinina**, che sfrutta un'ammina terziaria per creare una sacca chirale, consentendo all'elettrofilo di avvicinarsi selettivamente da una specifica faccia.

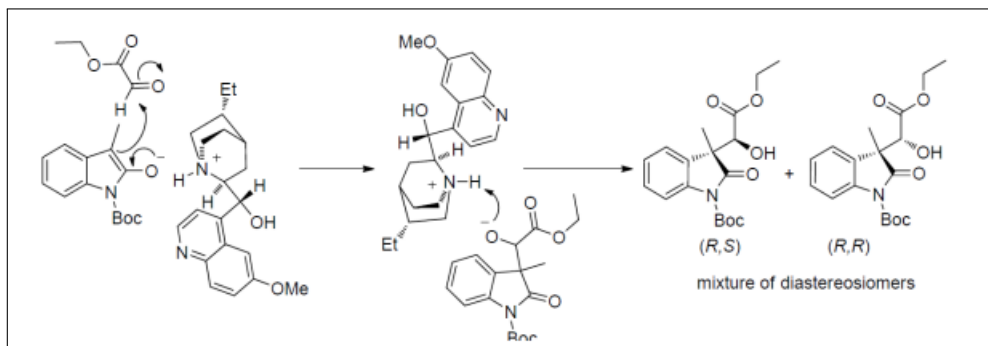


Figura 32: Una reazione catalizzata per mezzo di una base

Un'altra strategia consiste nell'impiego di una base forte idrosolubile per generare l'intermedio e successivamente condurre la reazione all'interfaccia acqua-solvente, come avviene nella **phase transfer catalysis**.

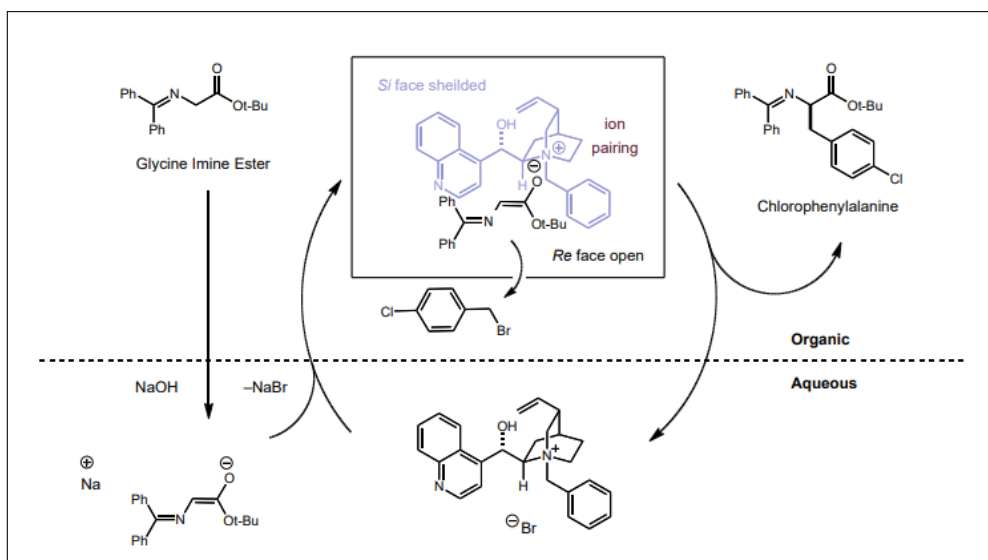


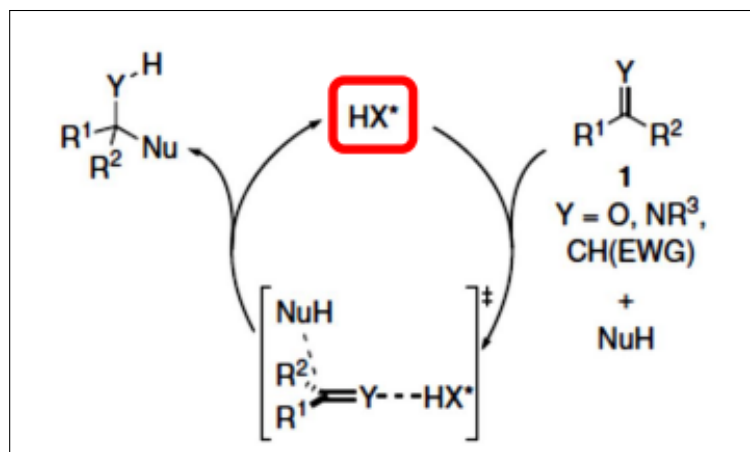
Figura 33: Esempio di reazione di catalisi asimmetrica phase transfer

5.2.3 Catalisi acida

Questa tecnica sfrutta acidi chirali, classificabili come acidi di Brønsted o di Lewis, per generare un *ambiente chirale* capace di guidare selettivamente la formazione di un enantiomero rispetto all'altro.

Nel caso degli acidi di Brønsted chirali, come l'**acido fosforico chirale**, l'attività catalitica si esplica tramite la protonazione asimmetrica del substrato. Gli acidi di Lewis chirali, invece, coordinano elettrofili come gruppi carbonilici, *abbassando l'energia del LUMO* e favorendo l'attacco nucleofilo in modo selettivo.

In entrambi i casi, l'interazione con l'acido genera un'intermediazione chirale che influenza la reazione, inducendo la formazione preferenziale di un enantiomero. Le applicazioni includono reazioni di **Diels-Alder asimmetriche**, addizioni aldoliche, reazioni di Michael e altre addizioni nucleofile a centri elettrofili attivati.



6 Catalisi dei metalli di transizione

Un tipo di catalisi ampiamente utilizzato, soprattutto nell'industria, è quello basato su catalizzatori in grado di rendere possibili reazioni altrimenti irrealizzabili. Questi catalizzatori non solo aumentano la velocità di reazione, ma consentono anche di ottenere prodotti con elevata selettività e rese.

6.1 Reazione di Wilkinson

Il catalizzatore di Wilkinson è un complesso di rodio, $[\text{RhCl}(\text{PPh}_3)_3]$, che parte con una configurazione elettronica a 16 elettroni. In equilibrio con il solvente, può rilasciare una molecola di fosfina, raggiungendo una configurazione più reattiva a 14 elettroni. Questo stato consente l'addizione ossidativa: il metallo reagisce con una molecola neutra di H_2 , rompendo un legame σ per formarne due. Durante questo processo, il rodio si ossida dallo stato +1 a +3 e il complesso raggiunge la configurazione a 18 elettroni.

Successivamente, il substrato si avvicina e si lega al complesso, dando luogo a una migrazione (*migratory insertion*). Questo passaggio richiede che il gruppo che si inserisce sia insaturo, come olefine, alchini o monossido di carbonio. La migrazione porta alla formazione di un nuovo legame σ metallo-substrato e il complesso ritorna a 16 elettroni.

Infine, si verifica un'eliminazione riduttiva (*reductive elimination*), in cui il substrato acquisisce un idrogeno e il rodio recupera gli elettroni, tornando allo stato di ossidazione +1. Questo porta alla formazione del prodotto e alla rigenerazione del catalizzatore.

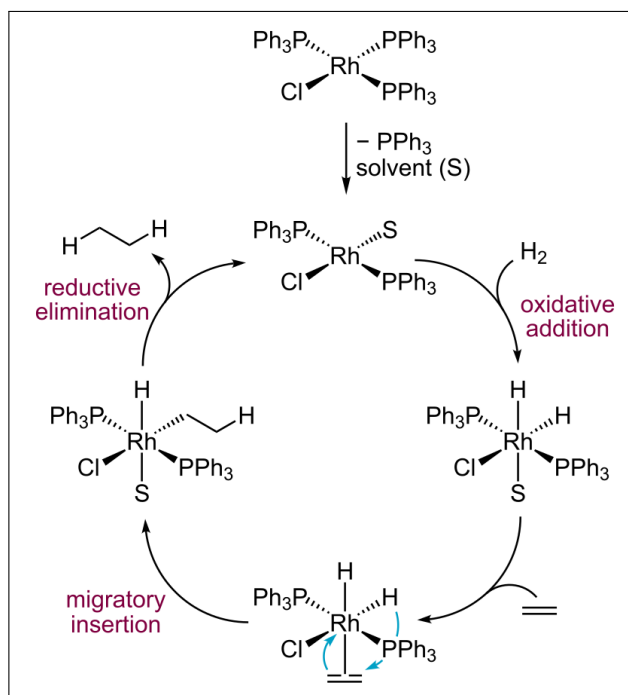


Figura 34: Step del funzionamento del catalizzatore di Wilkinson

6.2 Reazione di Heck

Il meccanismo di questa vinilazione coinvolge intermedi organopalladici. Il composto richiesto di palladio(0) viene spesso generato *in situ* a partire da un precursore di palladio(II).

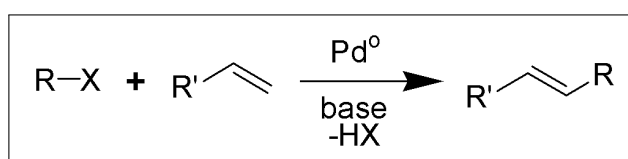


Figura 35: La reazione di Heck

Le fasi della reazione di Heck sono le seguenti:

1. **Fase di creazione del catalizzatore dal precatalizzatore:** il precatalizzatore è il complesso PdL_4 , mentre il catalizzatore effettivo del ciclo è il complesso PdL_2 avente struttura lineare.
2. **Fase ossidativa:** il metallo centrale aumenta il numero di ossidazione di 2 e la sua struttura diventa tetraedrica. In questa fase, Pd(0) si trasforma in Pd(II) .
3. **Fase di attacco dell'alchene:** il solvente agisce come gruppo uscente e viene sostituito dall'olefina.
4. **Fase di carbopalladazione:** analoga all'inserzione migratoria del ciclo della reazione di Wilkinson. Questa fase determina la **regioselettività** della reazione.
5. **Fase di β -hydride elimination:** avviene una *syn-elimination* dell'idrogeno presente sul carbonio CHR' . Per permettere questa eliminazione, l'idrogeno deve essere perfettamente allineato al palladio (Pd). Questa fase spiega la propensione della reazione per la formazione di olefine **trans**.
6. **Fase riduttiva:** il metallo diminuisce il proprio stato di ossidazione di 2 e la sua struttura ritorna quadrata planare. In questa fase vengono rimossi il prodotto sintetizzato e il solvente, consentendo il riavvio del ciclo catalitico.

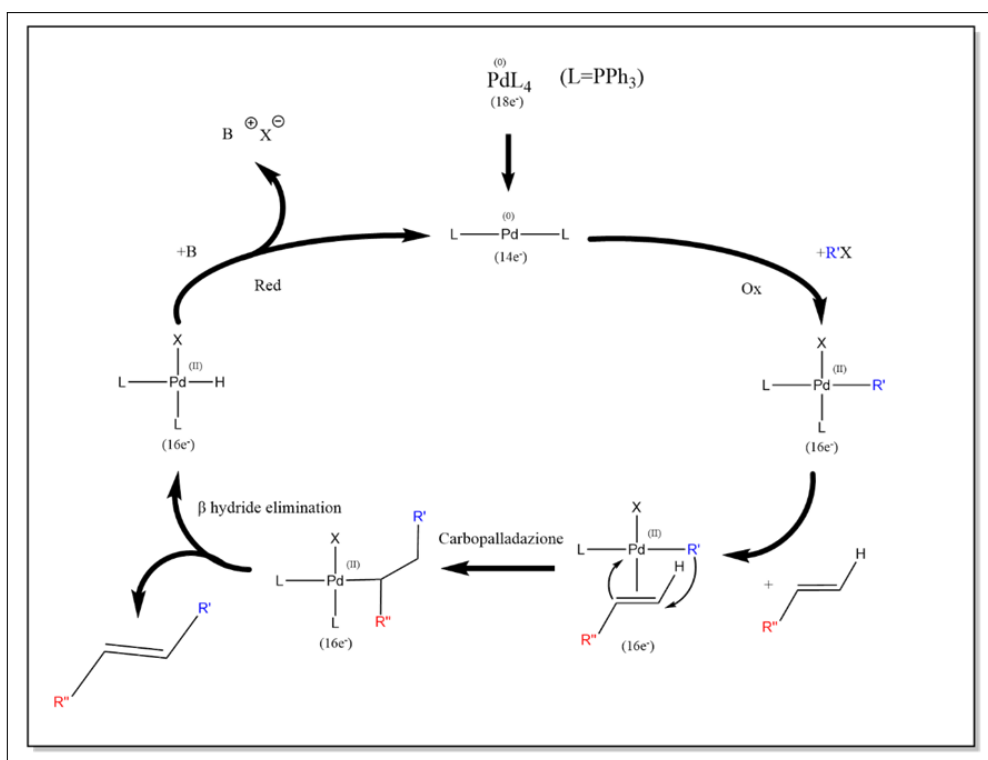


Figura 36: Step del funzionamento del catalizzatore di Heck

La **reazione di Heck** è particolarmente utile per la sintesi di olefine. L'attacco durante la *migratory insertion* dipende dal sostituito **R** presente nel substrato.

Il palladio (Pd^{2+}), essendo elettron-povero, tende a interagire con il carbonio più ricco di elettroni. Pertanto, la **reattività** dipende dalla natura del sostituito **R**, che può essere:

- un gruppo elettron-attrattore (**EWG**);
- un gruppo elettron-donatore (**EDG**).

Regioselettività della reazione di Heck

La regioselettività dipende dalla fase di carbopalladazione, a seconda del carbonio legato al Pd centrale si determina la configurazione dei prodotti finali. In figura 38 sono riportati i possibili prodotti.

- se il palladio si lega al carbonio in alpha si ottiene la reazione 1
- se il palladio si lega al carbonio in beta si ottiene la reazione 2

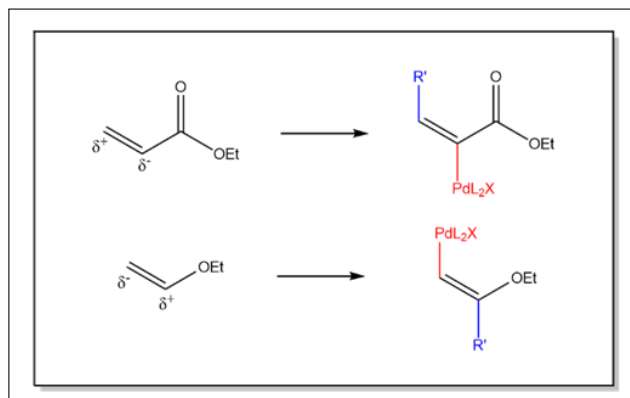


Figura 37: Esempi di regioselettività usando come olefine l'etilacrilato e l'etossietilene

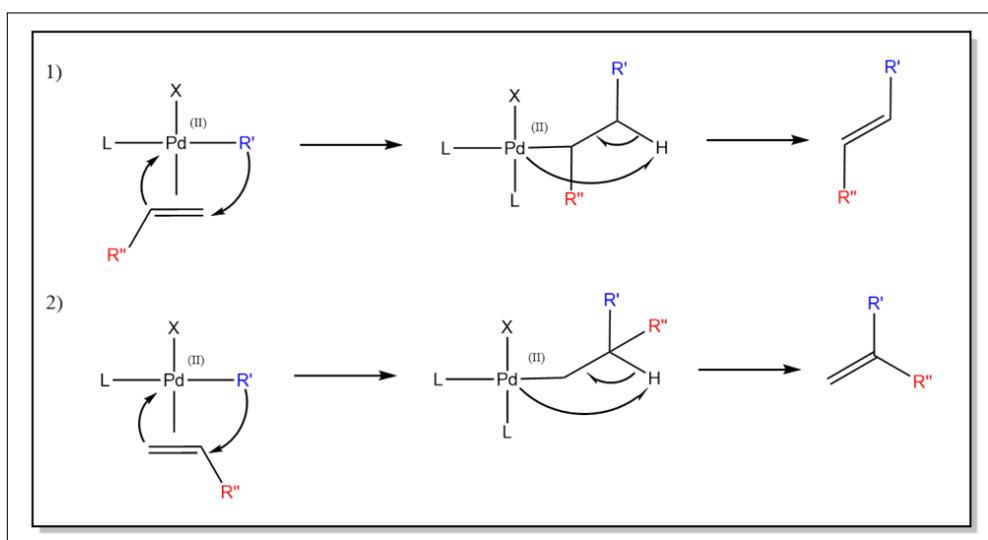


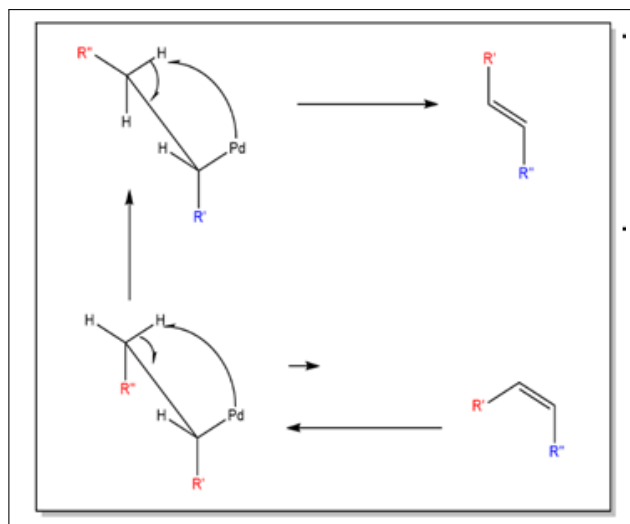
Figura 38: Fase di carbopalladazione e β hydride elimination a formare i due possibili prodotti della reazione di Heck.

Come detto precedentemente, il Pd attacca il carbonio più elettron ricco, di conseguenza il fattore di controllo della reazione è il gruppo R''

6.2.1 Propensione della reazione di Heck a formare olefine trans

La formazione del prodotto cis o trans viene determinato dalla fase di β hydride elimination. La reazione, istantanea, avviene nel momento in cui l'idrogeno si posiziona in maniera corretta per la syn-elimination (allineamento con il Pd).

Se l'idrogeno in syn-elimination generasse un prodotto cis dovrebbe essere riscontrato nei prodotti ma questo non succede: il prodotto cis, termodinamicamente meno stabile del trans, non è autonomo nel distaccarsi dal Pd. La reazione quindi torna indietro e quando l'idrogeno si ritrova nuovamente nella forma corretta si forma il prodotto trans, chiudendo il ciclo catalitico

Figura 39: Meccanismo della β hydride elimination

6.2.2 Esempi di reazione di Heck

I gruppi X maggiormente usati sono ottimi gruppi uscenti (alogeni, triflati).

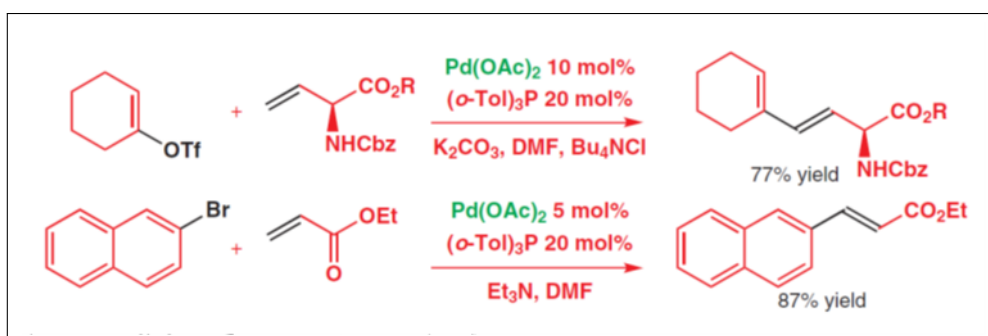


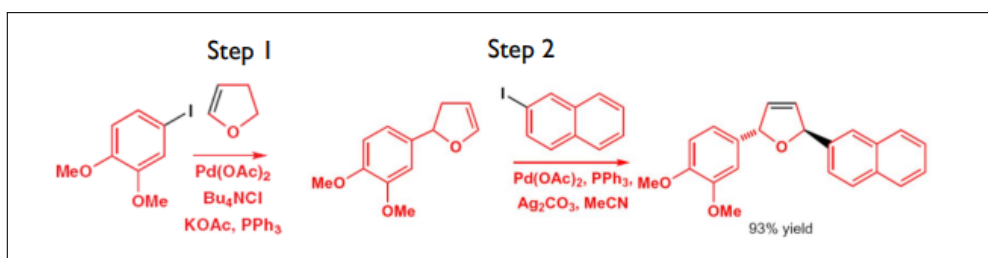
Figura 40: Esempi di reazione di Heck

6.2.3 Regioselettività della reazione di Heck

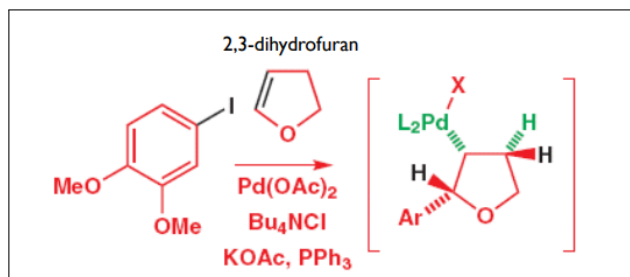
La reazione di Heck coinvolge l'utilizzo di Pd^0 e una base, che viene attivata durante la β hydride elimination ed esegue l'eliminazione riduttiva del palladio. Se il gruppo presente è aromatico, il palladio tende a legarsi al carbonio più sostituito.

La β hydride elimination è un processo reversibile, il che porta alla formazione del prodotto termodinamicamente più stabile. Questo spiega perché la reazione di Heck produce preferenzialmente un'olefina *trans*: le olefine *trans* sono più stabili a causa del minore ingombro sterico rispetto alle *cis*.

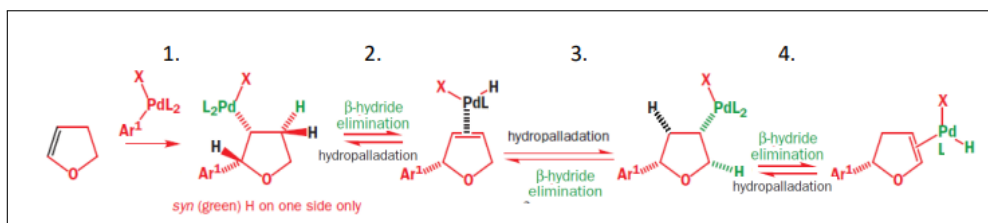
Esaminiamo ora un processo specifico:



Primo step: Addizione ossidativa Il palladio passa a uno stato di ossidazione Pd^{2+} . Successivamente, un'olefina (2,3-diidrofuran) si lega al palladio. Durante la **carbopalladazione**, avviene un'addizione *syn*, in cui un idrogeno sul carbonio in β si trova dallo stesso lato del palladio. Questo conduce alla β hydride elimination, mantenendo il palladio e il sostituito sullo stesso lato.



A questo punto, il palladio, legato ora al doppio legame tra i carboni, può legarsi al secondo carbonio invece che al primo. Gli idrogeni disponibili per la β hydride elimination sono due: uno che permette di tornare indietro e uno situato sull'altro carbonio vicino all'ossigeno (che può coniugare con il suo *lone pair*). Lo step genera una miscela racemica di due enantiomeri.



Secondo step: Avviene una nuova **carbopalladazione** sul doppio legame in modalità *syn*, ma le facce ora sono diastereotopiche. Il palladio si posiziona quanto più lontano possibile dal sostituito, quindi sulla faccia opposta rispetto al legante dello step precedente. Durante la β hydride elimination, il legame doppio si forma sul carbonio con l'unico idrogeno disponibile per questa fase, mentre il secondo legante si lega al carbonio più elettron-ricco vicino all'ossigeno.

Per evitare che la β hydride elimination sia reversibile e che si verifichi un'isomerizzazione (con formazione di un doppio legame con Ar_1 , che porterebbe a una miscela racemica), si utilizza carbonato di argento (Ag_2CO_3) per rimuovere HI e accelerare l'eliminazione riduttiva. In generale, composti di Ag si sono dimostrati utili per bloccare il processo di β hydride elimination.

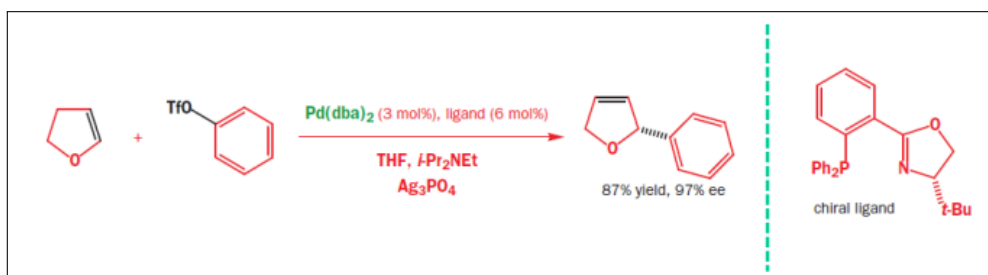


Figura 41: Esempio di reazione di heck in cui l'argento è stato impiegato subito: la β hydride elimination inversa viene bloccata e si procede alla reductive elimination

7 Cross Coupling

La reazione di *cross coupling* consente di utilizzare due reagenti per formare nuovi legami C-C in modo semplice ed efficiente. Si impiega un reagente organometallico, un alogenuro o triflato, e un catalizzatore di Pd⁰ senza necessità di una base.

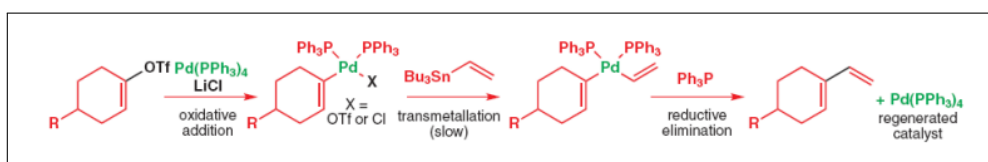
Il primo passaggio è sempre l'addizione ossidativa, durante la quale si forma Pd²⁺. Nel crosscoupling, non si verifica la carbopalladazione, ma si attiva un processo chiamato **transmetallazione**. Durante la transmetallazione, il palladio e il substrato scambiano i loro leganti: l'alogenuro si lega al metallo, mentre i due substrati si legano al palladio. Successivamente, avviene l'eliminazione riduttiva che rigenera il catalizzatore di palladio e crea un legame σ tra i due substrati.

Perché la transmetallazione avvenga, è necessario che vi sia un idrogeno in posizione β .

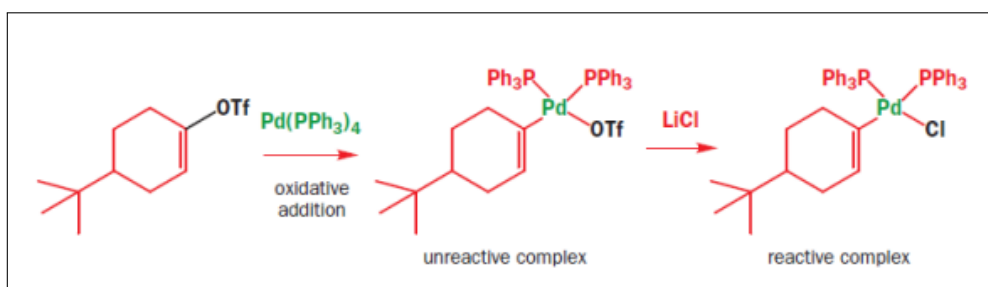
7.1 Reazione di Stille

La reazione di Stille utilizza lo stagno per legare sistemi aromatici e vinilici, catalizzato da Pd. Si articola in tre fasi principali:

- **Addizione ossidativa:** il palladio passa allo stato di ossidazione Pd²⁺.
- **Reazione di transmetallazione:** avviene lo scambio di leganti tra il palladio e il substrato.
- **Eliminazione riduttiva:** si rigenera il palladio e si forma il nuovo legame C-C.



Un problema della reazione di Stille è rappresentato dall'intermedio che si forma dopo l'addizione ossidativa: il triflato non è legato al metallo. Per evitare questo inconveniente, si utilizza LiCl, che induce una geometria quadrata planare necessaria per la reazione.



La reazione di Stille è principalmente utilizzata per i carboni sp^2 , ma funziona anche per i carboni sp (alchini).

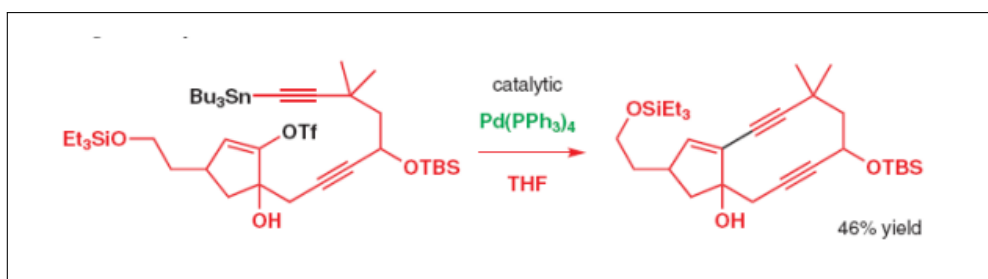
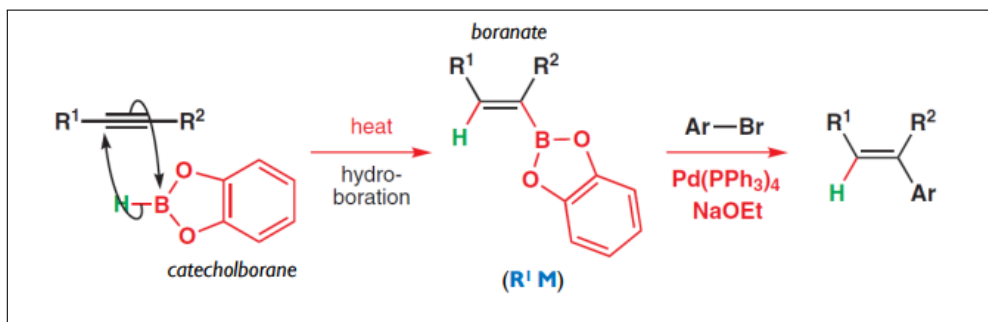


Figura 42: Impiego della reazione di Stille per formare alchini funzionalizzati. Notare come la resa, apparentemente bassa, sia in realtà eccezionalmente elevata per la difficoltà della reazione.

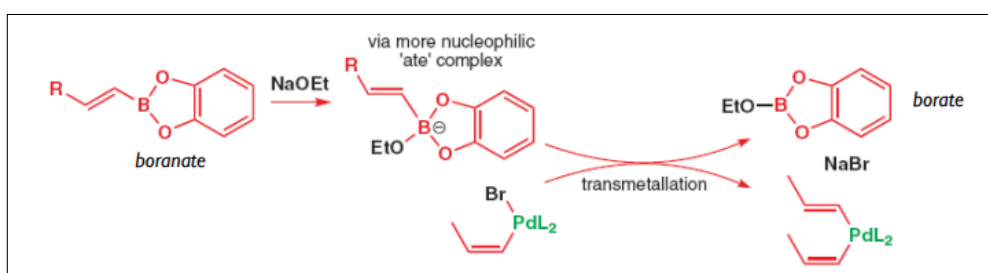
Un tempo molto popolare, la reazione di Stille ha perso importanza a causa della tossicità dello stagno. Oggi viene impiegata principalmente per reazioni molto complesse.

7.2 Reazione di Suzuki

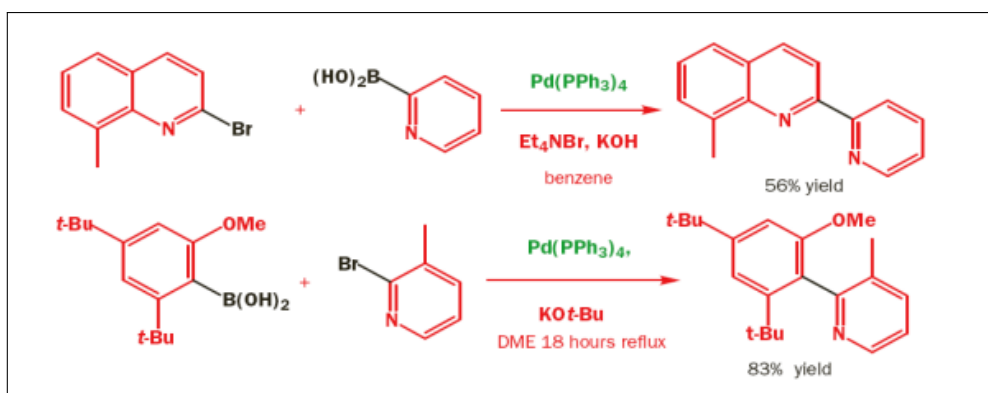
La reazione di Suzuki utilizza composti organoboronici, come acidi boronici o esteri boronici, per formare legami C-C. La formazione del legame B-C avviene rompendo un legame B-H in maniera concertata e **syn**, con regiochimica **anti-Markovnikov**, quindi sul carbonio meno sostituito. Ad esempio, su un alchino terminale, il boro e l'idrogeno si legano simultaneamente e dalla stessa parte.



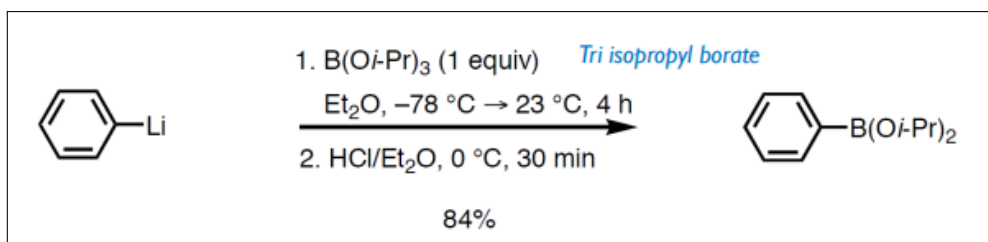
Per condurre la reazione di Suzuki è necessaria una **base**, che è fondamentale per attivare il composto organoboronic. Questo è il solo caso tra le reazioni di *cross-coupling* che richiede una base forte. La base agisce come una base di Lewis, aumentando la nucleofilicità del boro attraverso un trasferimento di densità elettronica. Questo rende possibile la transmetallazione. Basi comunemente utilizzate sono ad esempio $EtOK/EtONa$ o $NaOH/KOH$.



La reazione di Suzuki è particolarmente adatta per il **cross-coupling** di gruppi arilici ingombrati e tollera la presenza di piridine, che non disattivano il catalizzatore.

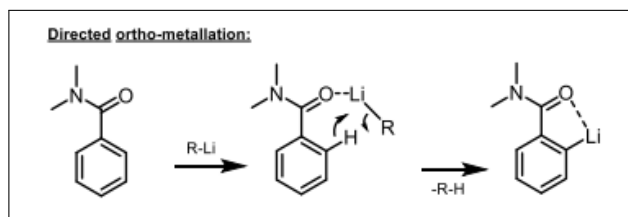


Gli intermedi di arilboro sono derivati da arillitio.

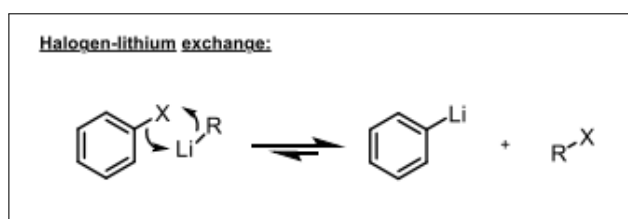


I derivati di arillitio possono essere preparati attraverso due approcci principali:

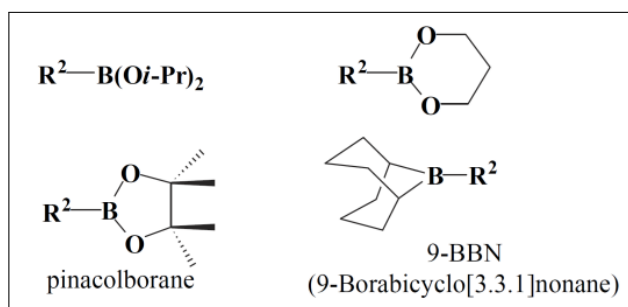
- **Orto-metallazione.**



- **Scambio alogeno-litio.**

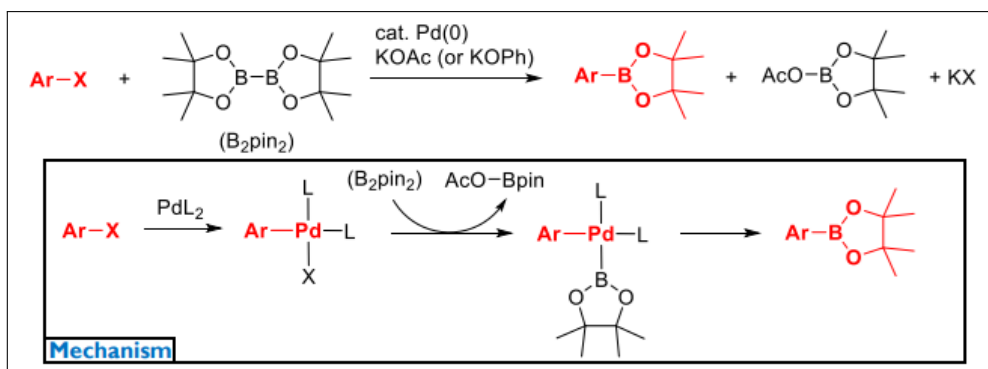


Di seguito sono riportati alcuni composti di boro comunemente impiegati per la reazione di Suzuki.



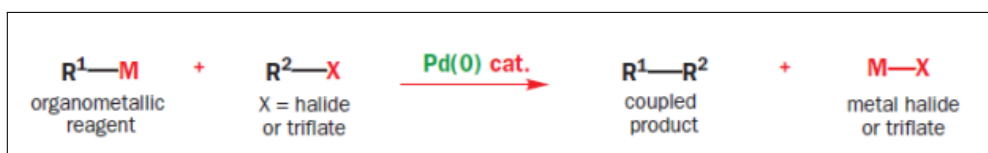
7.2.1 Borilazione di Miyaura

Un metodo efficace per preparare acidi boronici ed esteri è la reazione di Miyaura Borylation, che utilizza il bispinacolato di boro (B_2pin_2). In questa reazione, la base rompe il legame B-B, che è più debole del legame B-C. È importante utilizzare una **base debole** (ad esempio K_2CO_3 o NOAc), poiché una base forte potrebbe attivare la reazione di Suzuki in competizione. Questa reazione collaterale coinvolgerebbe il prodotto della Miyaura con il complesso generato nella fase di addizione ossidativa, compromettendo l'efficienza della sintesi.

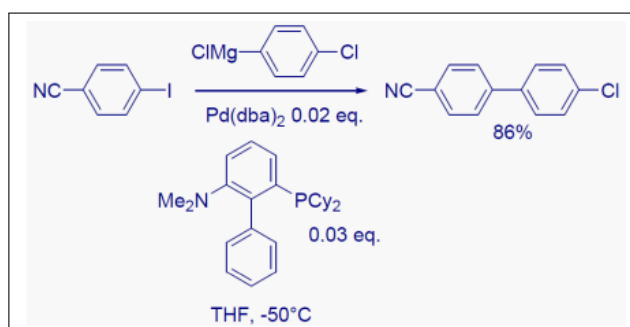


7.3 Reazione di Kumada

La reazione di Kumada utilizza reagenti organomagnesiaci, noti come reagenti di Grignard. Il meccanismo è lo stesso delle altre reazioni di cross coupling:

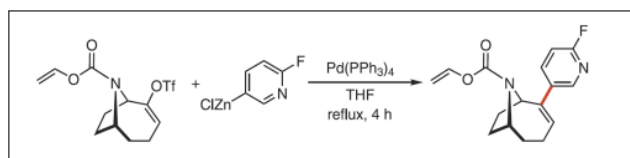


Questi composti sono estremamente reattivi, il che richiede una manipolazione attenta, dovuta ad una **reattività elevata** nella formazione di legami C-C che spesso risulta essere controproducente in quanto nasce la necessità di generarli in situ e non possono essere commercialmente disponibili.

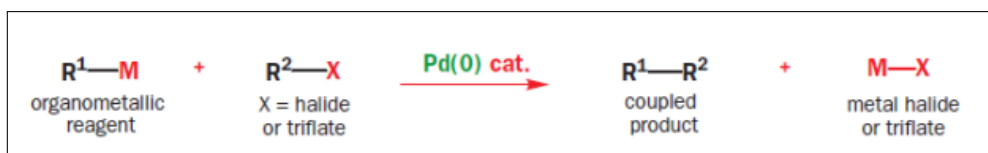


7.4 Reazione di Negishi

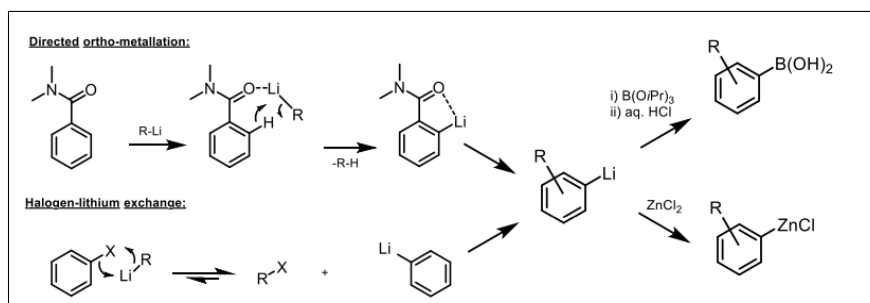
La reazione di Negishi sfrutta composti organozinco, caratterizzati da una reattività molto alta, anche superiore a quella dello stagno. Tuttavia, questa elevata reattività ha limitato il successo degli organozinco, rendendo la reazione meno diffusa. Nonostante ciò, Negishi ha gettato le basi per decenni di studi sulle reazioni di *cross-coupling*, un contributo che gli è valso il premio Nobel.



Il meccanismo è uguale a quello visto per la Suzuki e Kumada:

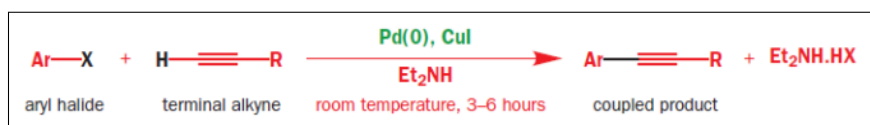


Anche in questa reazione, l'organolitio viene utilizzato per preparare l'organozinco tramite tecniche analoghe a quelle descritte per la Suzuki (ortometallazione e scambio alogeno-litio).

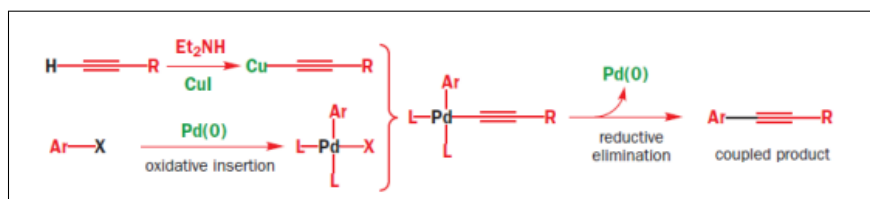


7.5 Reazione di Sonogashira

La reazione di Sonogashira è la scelta preferita per la sintesi di alchini funzionalizzati. Questa reazione utilizza rame e palladio come catalizzatori e richiede una base per facilitare l'uscita dell'idrogeno terminale dall'alchino.



Il rame si lega al posto dell'idrogeno dell'alchino, attivando la transmetallazione. A questo punto, il palladio sostituisce il rame, seguito da un'eliminazione riduttiva che rigenera il catalizzatore di palladio e lega il sostituito all'alchino.



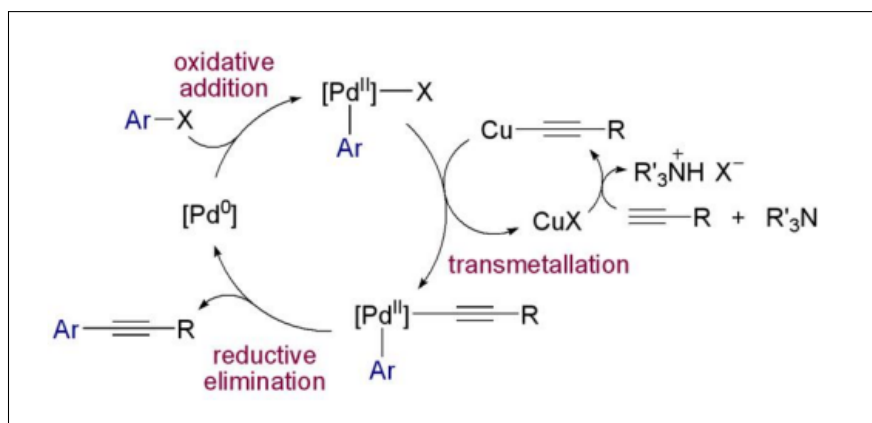
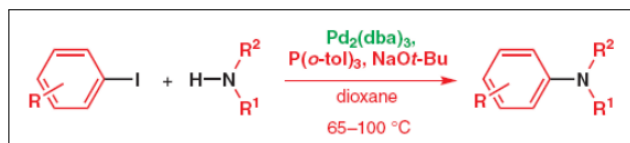


Figura 43: Il primo passaggio è una addizione ossidativa dell'alogenuro che ci dà un intermedio di PdII che può subire transmetallazione con il alchino cuprato preventivamente generato grazie all'alchino, base e ioduro di rame. L'ultimo passaggio è l'eliminazione riduttiva con il coupling di due leganti organici che forniscono il prodotto e rigenerano il catalizzatore a Pd0

La Sonogashira è una reazione molto efficace e largamente utilizzata per la funzionalizzazione degli alchini.

7.6 Amminazione Catalizzata da Palladio - Buchwald-Hartwig

Il palladio è in grado di catalizzare la formazione di legami C-N in maniera semplice ed efficiente con un procedimento chiamato amminazione di Buchwald-Hartwig.



Il meccanismo è simile a quello delle altre reazioni di coupling.

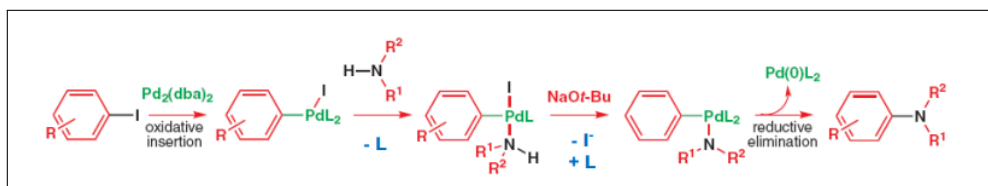
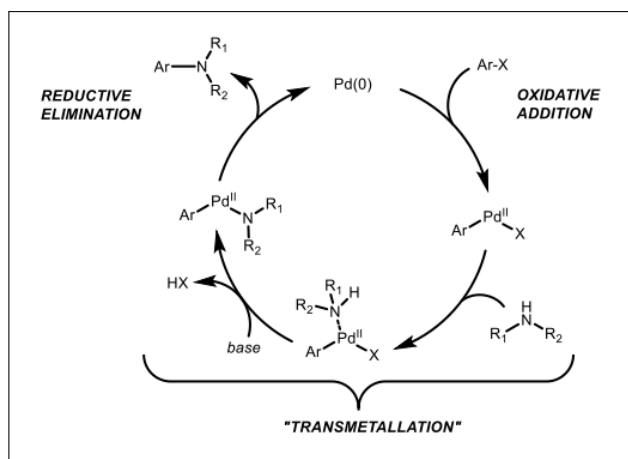
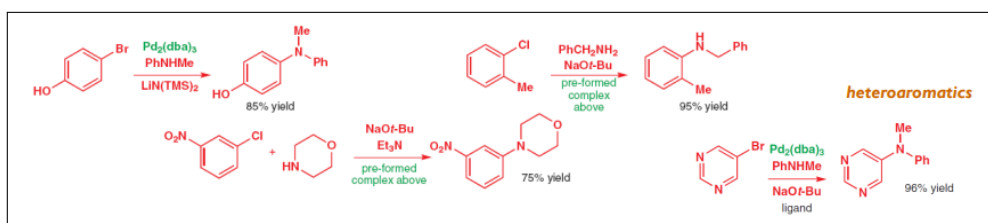


Figura 44: Il primo step è l'addizione ossidativa al Pd⁰ sul legame alogeno-arile. Il Pd² aggiunge l'ammina. La base elimina HX dal complesso e tramite un'eliminazione riduttiva si forma il legame arile-N.

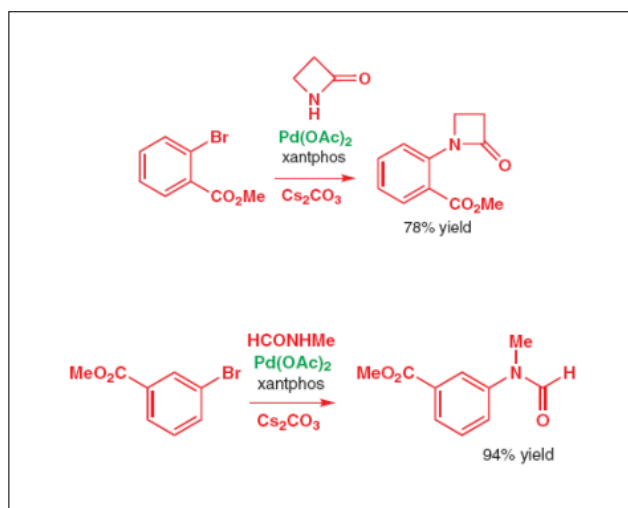
Il meccanismo varia considerevolmente in base al nucleofilo amminico e al legante richiesto, ma in generale può essere schematizzato come segue:



Le basi comunemente utilizzate per queste reazioni includono $t\text{-BuONa}$, MeONa , $\text{LiN}(\text{TMS})_2$ e K_2CO_3 . I composti che possono essere generati tramite l'amminazione di Buchwald-Hartwig sono estremamente vari: sia sostituenti elettron-attrattori che elettron-donatori sono ben tollerati, così come composti stericamente ingombrati o contenenti idrogeni acidi (es. fenoli).



L'ammina non agisce come semplice nucleofilo, ma come legante del palladio; infatti, anche le amidi possono accoppiarsi con anelli aromatici, così come azetidini stericamente ingombrati.

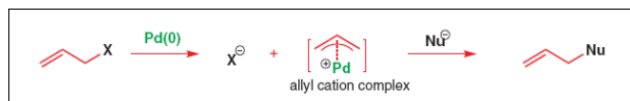


La reazione di Buchwald-Hartwig è ampiamente utilizzata nell'industria farmaceutica, dove i legami C-N sono molto comuni.

7.7 Reazione Tsuji-Trost

Si utilizza un alcol allilico acetilato come elettrofilo e lo facciamo reagire con un nucleofilo, creando una reazione di sostituzione allilica. I derivati acetati, carbonati o carbammati sono comuni gruppi uscenti

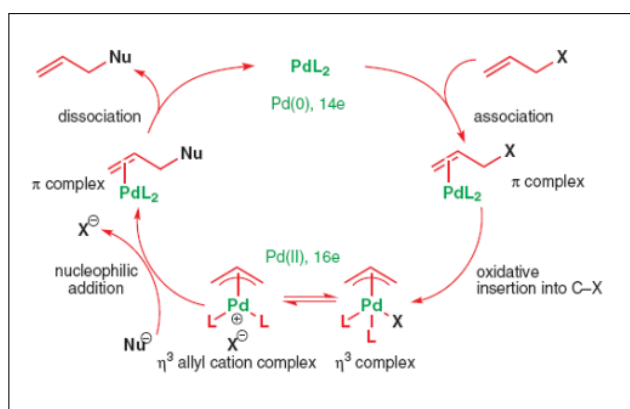
che, grazie al palladio, permettono la formazione di un complesso cationico allilico, ottenendo il prodotto con il nucleofilo legato all'estremità, indipendentemente dalla natura del nucleofilo.



Il meccanismo è leggermente diverso da quelli visti per il cross coupling:

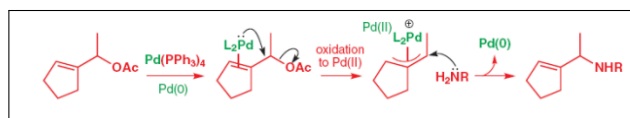
1. Associazione del complesso PdL_2 al substrato tramite interazione con il sistema π .
2. Addizione ossidativa sul gruppo C-X con formazione del complesso cationico allilico stabilizzato.
3. Ingresso del nucleofilo, che sostituisce il gruppo uscente.
4. Separazione del palladio dal complesso π e rigenerazione del catalizzatore Pd^0 .

Questo meccanismo permette di controllare la regioselettività della reazione.



La regioselettività dipende dalla natura del nucleofilo:

- I nucleofili **soft** attaccano il carbonio meno sostituito (estremità terminale) grazie all'interazione favorevole con l'orbitale π^* del complesso cationico allilico.

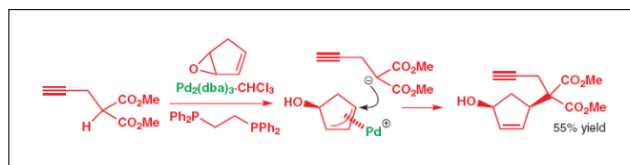


- I nucleofili **hard**, invece, prediligono il carbonio più sostituito a causa di interazioni elettrostatiche e repulsione sterica.

Con **nucleofili soft** avviene una **doppia inversione stereochimica**: una durante la formazione dell'intermedio π -allilico e un'altra durante l'attacco del nucleofilo. Questo comporta la **ritenzione della stereochimica** del gruppo uscente. Anche nel caso in cui ci siano due sostituenti in trans, la reazione avviene comunque con ritenzione della stereochimica.

Con **nucleofili hard**, invece, si osserva un'**inversione del centro stereogenico** poichè il meccanismo passa attraverso una eliminazione riduttiva.

Gli epossidi vinilici sono in grado di deprotonarsi da soli tramite l'apertura dell'eossido. Questo genera un intermedio carbanionico stabilizzato dall'anione ossigeno, che facilita l'attacco del nucleofilo al substrato.



I carbonati sono utilizzabili come leaving groups in alternativa agli acetati. Il meccanismo differisce leggermente, ma il risultato è il medesimo, con il nucleofilo che si lega sempre al carbonio terminale.

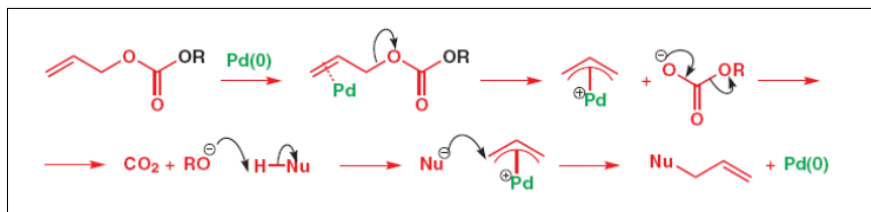
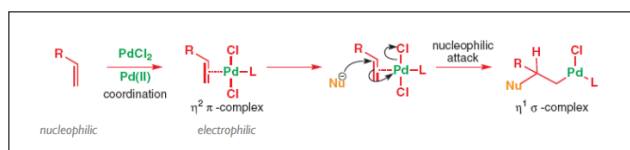


Figura 45: La deprotonazione crea un nucleofilo attivo che intrappola il complesso di palladio per dare il prodotto e rigenerare il Pd⁰

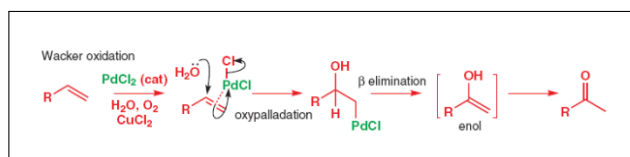
7.8 Chimica del Pd(II)

Con il palladio(II), gli alcheni si coordinano e vengono attaccati dai nucleofili. Questo avviene perché il Pd(II) è elettronpovero e, avvicinandosi al doppio legame, sottrae densità elettronica dagli orbitali π dell'alchene, rendendolo più elettrofilo. In questo contesto, il nucleofilo si lega generalmente al carbonio più sostituito, seguendo la regola di Markovnikov.



7.8.1 Ossidazione di Wacker

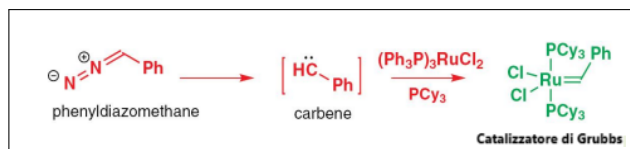
Un esempio di reazione tipica del Pd(II) è l'ossidazione di Wacker. In questa reazione, l'acqua agisce come nucleofilo e si lega all'alchene nell'estremità più sostituita in un passaggio noto come **ossipalladazione**. Successivamente, avviene una **β -hydride elimination (BHE)** dal complesso σ -alchilico, liberando un enolo. Infine, l'enolo subisce tautomerizzazione per formare il chetone più stabile.



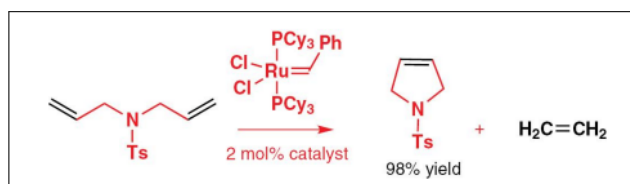
7.9 Metatesi

Alla base della reazione di metatesi vi sono i **carbeni**, specie chimiche contenenti un carbonio con 6 elettroni di valenza. I carbeni possono essere generati tramite:

- Fotolisi di composti diazo;
- α -eliminazione da cloroformi;
- Deprotonazione di cationi carbossilici.



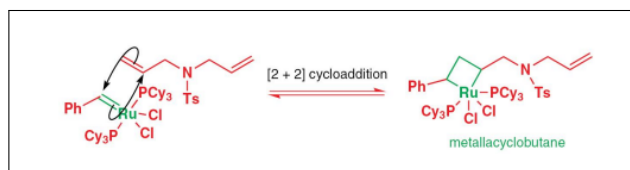
Il **catalizzatore di Grubbs**, basato sul rutenio, è in grado di stabilizzare i carbeni e di guidare le reazioni di metatesi. In particolare, è utilizzato nella **ring-closing metathesis (RCM)**, una reazione che chiude anelli tramite l'interazione di due doppi legami. La **driving force** della RCM è spesso l'evaporazione dell'etene, che sposta l'equilibrio verso i prodotti.



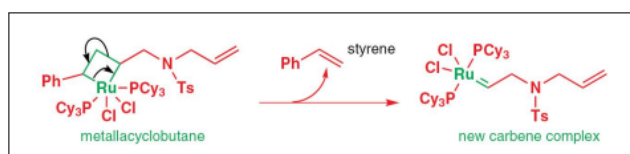
7.9.1 Meccanismo della Ring-Closing Metathesis (RCM)

La reazione di RCM può essere descritta in quattro passaggi fondamentali:

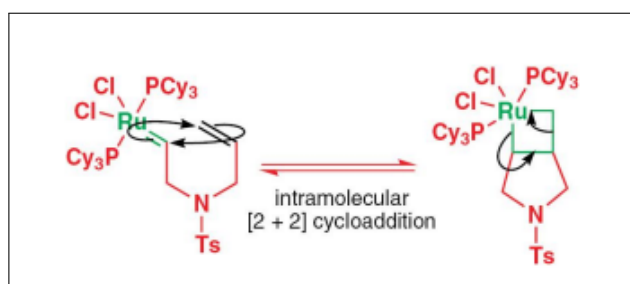
1. **Formazione del complesso iniziale:** il catalizzatore di Grubbs, contenente un carbene legato al rutenio, si coordina a uno dei doppi legami del substrato. Si forma un intermedio metallociclo a 4 membri.



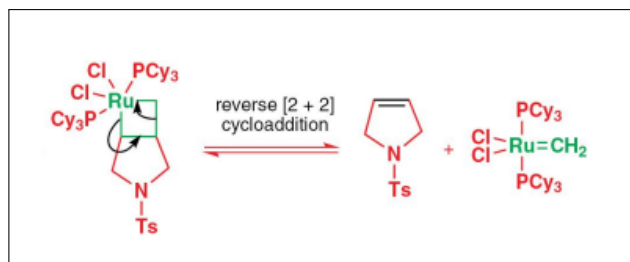
2. **Scambio di leganti:** il doppio legame del substrato si rompe, mentre un nuovo doppio legame si forma tra il rutenio e uno dei carboni del substrato. In questo passaggio si crea un nuovo carbene legato al rutenio.



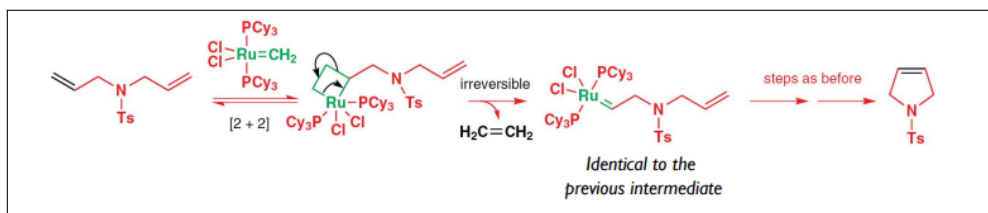
3. **Formazione del secondo metallociclo:** il secondo doppio legame del substrato si coordina al rutenio, generando un altro intermedio metallociclo.



4. **Liberazione del prodotto ciclico:** il legame metallociclo si rompe, generando l'anello chiuso come prodotto e rigenerando il catalizzatore.



Il catalizzatore dopo il primo ciclo catalitico è legato al carbene e non più allo stirene e di conseguenza al termine del secondo ciclo si libererà etene.



Questi passaggi portano alla formazione di un prodotto ciclico in cui i due doppi legami del substrato originale sono stati utilizzati per creare un nuovo doppio legame all'interno dell'anello. L'efficienza della reazione è favorita dall'evaporazione dell'etene, che elimina uno dei prodotti secondari e sposta l'equilibrio verso la formazione dell'anello.

7.9.2 Cross Metathesis

La *cross metathesis* è una reazione intermolecolare tra due alcheni separati, che avviene quando le molecole coinvolte presentano proprietà elettroniche e steriche differenti. La principale difficoltà di questa reazione non risiede nel meccanismo, ma nella necessità di evitare che gli alcheni reagiscano preferenzialmente con se stessi.

In genere, si utilizza una combinazione di un alchene più reattivo, presente in quantità maggiore, e un alchene meno reattivo. Sebbene l'alchene più reattivo tenda a dimerizzare, i dimeri prodotti possono comunque partecipare alla *cross metathesis*, garantendo il proseguimento della reazione.

Il prodotto finale derivante dall'interazione dei due alcheni è generalmente troppo ingombrato per subire ulteriori reazioni di scissione, portando così alla stabilizzazione e alla conclusione del processo.

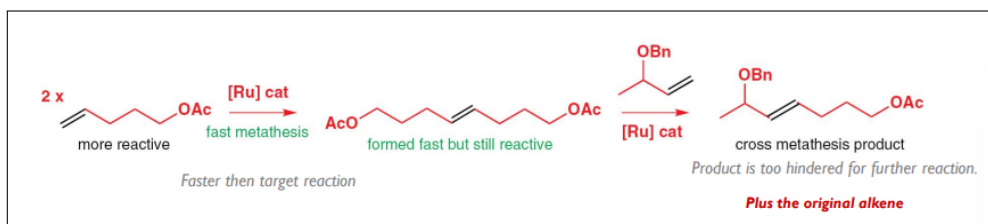


Figura 46: Schema della reazione di *cross metathesis*.

Parte V

Reazioni Pericicliche e Riarrangiamenti Sigmatropici

5.1 1,3-dipolo

Abbiamo già osservato le reazioni pericicliche [2+2] e [4+2] nella **Parte 2** per creare rispettivamente anelli a 4 e 6 membri. Se vogliamo sviluppare anelli a 5 membri, abbiamo bisogno dell'equivalente a 3 atomi e 4 elettroni del diene (1,3-dipoli) per formare la cicloaddizione [3+2]. Si utilizza in genere un gruppo funzionale chiamato **nitrono**, ovvero l'*N*-ossido di un'immina. I 4 elettroni necessari derivano dai 2 elettroni del legame π del gruppo $N=C$ e dai 2 elettroni solitari presenti sull'atomo di ossigeno. I nitroni vengono generati facendo reagire un'aldeide con idrossilammina.

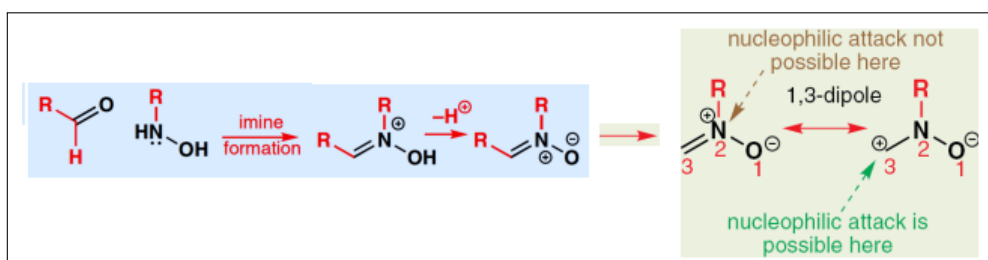
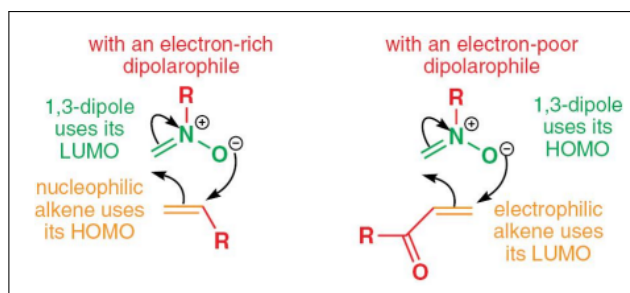
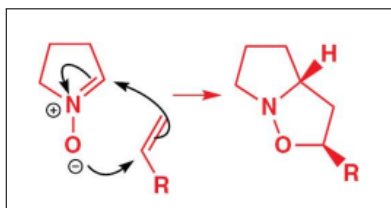


Figura 47: Sintesi e reattività dei nitroni

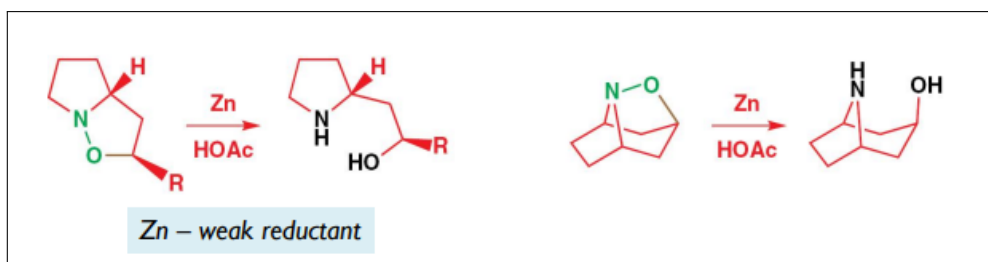
Come in tutte le cicloaddizioni, gli elettroni si muovono simultaneamente. Il meccanismo della reazione varia a seconda della natura del dipolarofilo (analogo del dienofilo nella reazione di Diels-Alder). A seconda della natura dei reagenti presenti sul dipolarofilo si può avere attacco sul carbonio più elettron ricco o meno elettron ricco.



A livello di stereochimica, non si osserva la regola endo tipica di altre cicloaddizioni, ma si favorisce la minimizzazione dell'ingombro sterico, dato che non esiste un gruppo coniugatore che possa interagire dietro al dipolo.



L'utilità sintetica di questa reazione risiede non solo nella possibilità di formare anelli a 5 membri, ma anche nella manipolazione chimica di due dei suoi membri: l'ossigeno e l'azoto. È infatti possibile utilizzare un debole agente riducente per ottenere un'ammina e un'alcol con pochissime operazioni.



Esistono dipoli 1,3 lineari, come gli ossidi di nitrile. Dopo una cicloadizione [3+2], si ottiene un anello a 5 membri con un doppio legame. È possibile far reagire un alchino con un alchene (ottenendo un anello con un doppio legame).

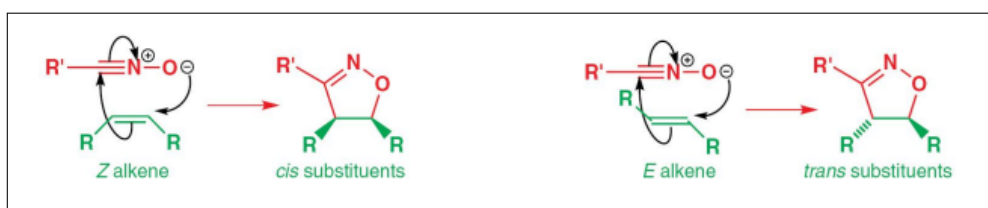
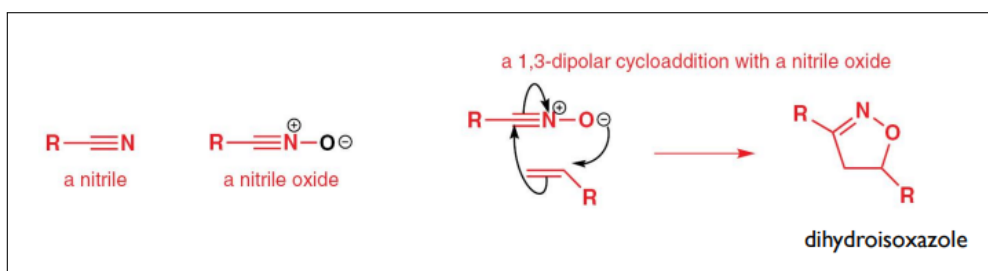
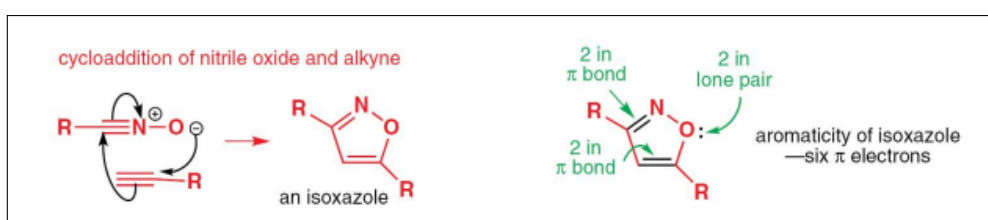
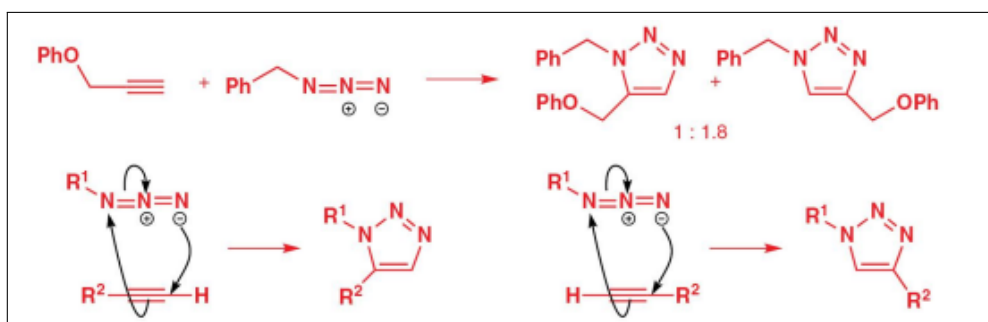


Figura 48: Il processo è stereospecifico: alcheni *Z* daranno anelli con sostituenti in *cis*, alcheni in *E* daranno sostituenti in *trans*.

E' possibile far reagire due alchini (formando un sistema aromatico con due doppi legami nell'anello).

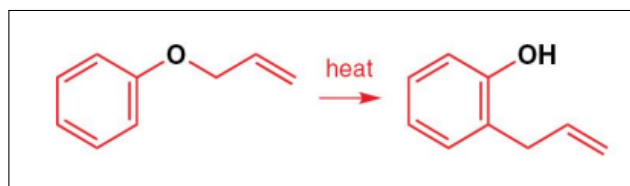


Questa reazione può essere condotta anche tra composti di azoto e alchini ed è nota come **click reaction**, quando eseguita tra un'azide e un alchino in presenza di un catalizzatore a base di rame.



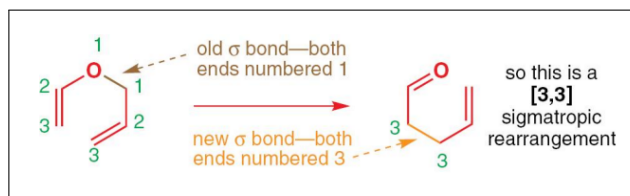
5.2 Riarrangiamenti Sigmatropici

Nei riarrangiamenti sigmatropici si ha la formazione di un legame σ a costo di un altro legame σ , con movimento di due legami π . La prima reazione sigmatropica osservata è stata la reazione di Claisen. Scaldando un aril vinil etere, si forma un orto-allilfenolo.

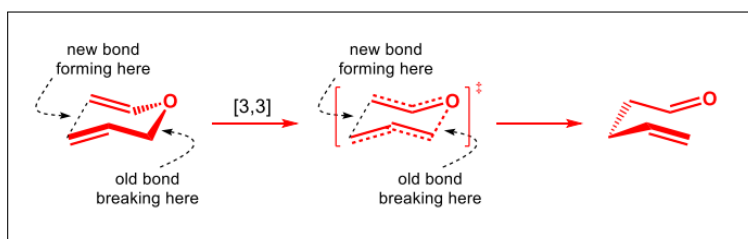


Il primo passaggio di questa reazione periciclica è un riarrangiamento sigmatropico [3,3], un meccanismo concertato senza intermedi ionici o carichi. Il trasferimento di un protone porta alla formazione di un alcol e di un gruppo allilico in posizione orto rispetto al nuovo ossidrilile.

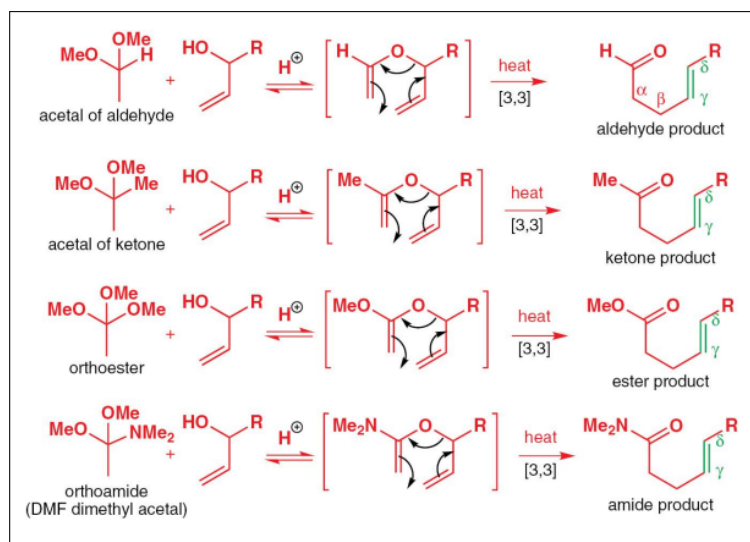
Queste reazioni sono chiamate "sigmatropiche" perché il legame σ sembra muoversi da una posizione all'altra durante la reazione. Tale riarrangiamento può avvenire anche in assenza di un anello aromatico, e in questo caso viene chiamato Riarrangiamento di Claisen alifatico. Questa reazione è definita sigmatropica [3,3] perché il nuovo legame σ ha una relazione 3,3 rispetto al vecchio legame σ .



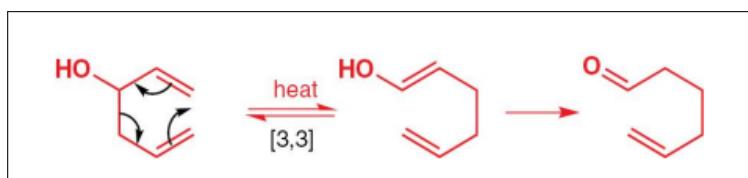
È possibile rappresentare lo stato di transizione come una conformazione a sedia per comprendere meglio il meccanismo. Utilizzando questo modello, è possibile predire se il nuovo doppio legame sarà di configurazione E o Z. Analogamente alle reazioni di metatesi, il doppio legame E è favorito rispetto a Z, poiché la configurazione E è più stabile dal punto di vista termodinamico.



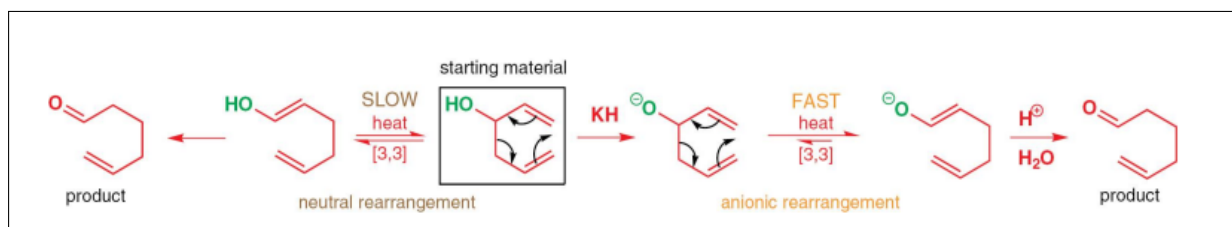
Questa reazione può essere condotta utilizzando acetali derivati da aldeidi, chetoni, esteri o ammidi, portando rispettivamente a prodotti aldeidici, chetonici, esterici o amidici.



Un altro esempio è il riarrangiamento di Cope, che permette di ottenere aldeidi a partire da alcoli. Inserendo un alcol nella posizione di partenza, si genera un enolo che tautomerizza per dare un'aldeide.



Tuttavia, la reazione di Cope non è particolarmente efficiente. Una variante più efficace è l'**anionic oxy-Cope**, che migliora l'efficienza del processo.



Un ulteriore esempio è il **Riarrangiamento di Ireland-Claisen**, che utilizza un estere vinilico. Generando l'enolato con LDA e subendo un riarrangiamento [3,3], si ottiene il corrispondente acido carbossilico.

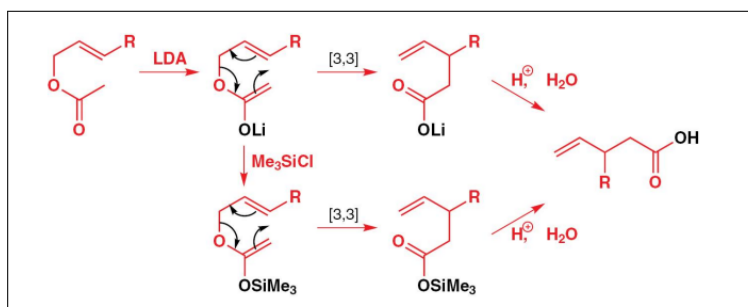


Figura 49: La Ireland-Claisen ha la stessa selettività per gli alcheni E (come la Claisen normale) e per le stesse motivazioni.

Parte VI

NMR

6.1 Introduzione alla Spettroscopia a Risonanza Magnetica Nucleare (NMR)

L'origine teorica della spettroscopia a risonanza magnetica nucleare (NMR) risale all'esperimento di Stern-Gerlach (**Figura 50**), in cui un fascio di atomi di argento veniva fatto passare attraverso un campo magnetico disomogeneo. Secondo la fisica classica, ci si aspettava di osservare una singola fascia sul rivelatore. Tuttavia, gli atomi si concentravano in due punti distinti, suggerendo che ogni atomo possiede un momento angolare quantizzato.

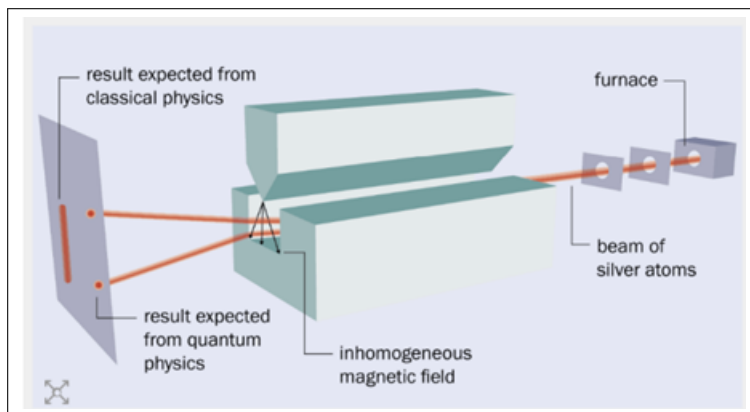


Figura 50: Rappresentazione schematica dell'esperimento di Stern-Gerlach

6.1.1 Spin Nucleare o Momento Angolare Quantizzato

I nuclei degli atomi possono possedere due tipi di spin nucleari (I): 0 o multipli di $1/2$, fino a un massimo sperimentale di $7/2$. I nuclei con $I = 0$ sono invisibili all'NMR e quindi non sono di interesse. Se lo spin nucleare è diverso da 0, i nuclei, quando posti in un campo magnetico **STATICO**, assumeranno $2I + 1$ orientazioni differenti all'interno del campo. Per $I = \frac{1}{2}$, è possibile considerare i nuclei con un approccio semplificato, che sarà trattato in dettaglio.

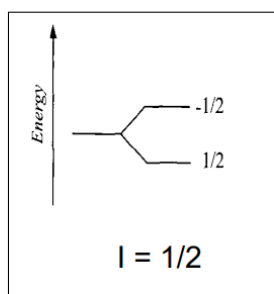


Figura 51: Stati possibili per un nucleo di spin $\frac{1}{2}$: $\frac{1}{2} = \alpha$, $-\frac{1}{2} = \beta$

6.2 Approccio Classico

6.2.1 Il Campo Magnetico

Quando un campo magnetico viene applicato agli atomi, essi si orientano in modo tale da avere tutti la stessa direzione ma verso opposto, come illustrato nella **Figura 52**.

A seconda dell'orientazione dello spin, gli stati dei nuclei vengono classificati in:

- α : stato a energia più bassa (convenzionalmente positivo), chiamato anche **Parallelo**.

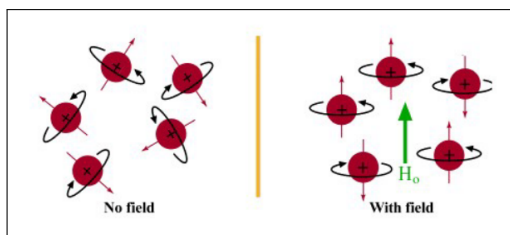


Figura 52: Disposizione dei nuclei degli atomi in presenza e assenza di un campo magnetico

- β : stato a energia più alta (convenzionalmente negativo), chiamato anche **Antiparallelo**.

La differenza di energia tra α e β è data dalla seguente formula:

$$\Delta E = \frac{\gamma \cdot h \cdot B_0}{2\pi}$$

dove:

- γ è il rapporto giromagnetico (tipico di ogni nucleo; isotopi diversi hanno valori di γ differenti) e si misura in $\text{rad}/(\text{s} \cdot \text{T})$.
- B_0 è il campo magnetico (misurato in Tesla, T).
- h è la costante di Planck.

Fissato il campo magnetico B_0 (determinato dal magnete dell'NMR), e considerando che $h/(2\pi)$ è una costante derivante dalla trattazione quantomeccanica, la differenza di energia ΔE dipende principalmente da γ . I calcoli mostrano che ΔE è molto piccola (ordine di J/mol). Utilizzando la legge di Boltzmann:

$$\frac{N_\beta}{N_\alpha} = e^{-\frac{\Delta E}{k_B T}}$$

si comprende che la distribuzione degli spin è approssimativamente 50-50, con una popolazione leggermente superiore nello stato a energia più bassa α

6.3 Generalità sull'NMR e lo spettro al protone

6.3.1 Previsione del Momento Angolare Nucleare

È possibile predire lo spin nucleare (I) per ogni atomo considerando il numero di massa, protoni e neutroni.

- **Nuclei con massa pari:**
 - Numero di protoni e neutroni pari: $I = 0$ e sono invisibili all'NMR (es. ^{12}C).
 - Numero di protoni dispari e neutroni pari: I intero positivo maggiore di 0, utili per gli spettri in trasformata di Fourier (es. ^2H).
- **Nuclei con massa dispari:**
 - Numero di protoni dispari e neutroni pari: $I = \frac{1}{2}$ e multipli (es. ^1H).
 - Numero di protoni pari e neutroni dispari: $I = \frac{1}{2}$ e multipli (es. ^{13}C).

Per gli atomi più comuni in chimica organica:

- Idrogeno:
 - ^1H : si manifesta ad alte frequenze con linee ben definite.
 - Deuterio (^2H): presenta linee larghe a causa del momento di quadrupolo.
- Carbonio:
 - ^{12}C : invisibile ($I = 0$).

- ^{13}C : $I = \frac{1}{2}$, linee ben visibili con frequenza circa un quarto di quella dell’ ^1H .
- Azoto:
 - ^{14}N : difficoltoso da analizzare a meno che non presenti alta simmetria.
 - ^{15}N : utilizzabile.
- Ossigeno:
 - ^{16}O e ^{17}O : non utilizzabili.
- Fluoro (^{19}F): $I = \frac{1}{2}$, linee strette, frequenza alta e crescente utilizzo in ambito farmaceutico.

6.3.2 Sensibilità dell’NMR

L’intensità del segnale NMR è proporzionale a:

$$N \cdot \gamma^{1.5} \cdot B_0^{1.5} \sqrt{NS}$$

dove N è il numero di nuclei.

6.3.3 Tecniche NMR

Esistono due principali tecniche NMR:

- **Tecnica ad Onda Continua:** La tecnica NMR a onda continua prevede l’applicazione di un campo magnetico costante mentre si scansionano progressivamente tutte le frequenze radio una per una. Man mano che la frequenza dell’onda radio viene fatta variare, si rileva l’assorbimento di energia da parte dei nuclei (Il termine "risonanza" si riferisce al fatto che i nuclei oscillano tra questi due stati quando l’energia assorbita è esattamente uguale alla differenza tra i livelli di energia (ΔE)). Questo metodo richiede molto tempo poiché è necessario passare attraverso l’intero spettro di frequenze per ottenere il segnale completo. L’intensità del segnale è proporzionale al numero di nuclei coinvolti e alla potenza del campo magnetico. Sebbene accurata, questa tecnica è meno efficiente rispetto alla NMR in trasformata di Fourier, poiché la raccolta dei dati è più lenta.
- **Tecnica in Trasformata di Fourier (FT-NMR):** I nuclei vengono eccitati simultaneamente tramite un impulso di radiofrequenza a banda larga. Dopo l’eccitazione, i nuclei tornano allo stato di equilibrio emettendo radiofrequenze pari a ΔE . Questo decadimento del segnale, chiamato rilassamento, viene rilevato e successivamente trasformato tramite una trasformata di Fourier per ottenere lo spettro NMR. Questa operazione rapida può essere ripetuta numerose volte, e gli spettri sommati per ridurre il rumore. In questo caso, NS rappresenta il numero di scansioni (o spettri). È inoltre possibile programmare gli impulsi radio (RF) sequenziandoli, ma ciò è gestito dall’elettronica tramite software specializzato come l’*NMR Sequence*.

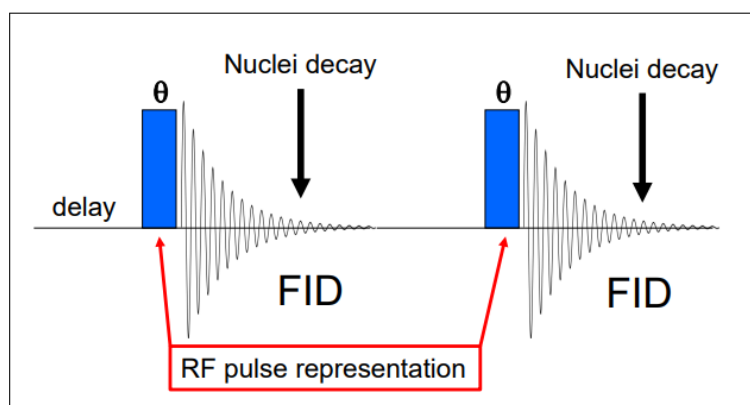


Figura 53: Rappresentazione di una Pulse Sequence in NMR

Una volta ottenuto il segnale elettrico dal decadimento dei nuclei (FID) in funzione del tempo, la trasformata di Fourier lo trasforma in un grafico in funzione della frequenza (s^{-1}), come mostrato nella Figura 54.

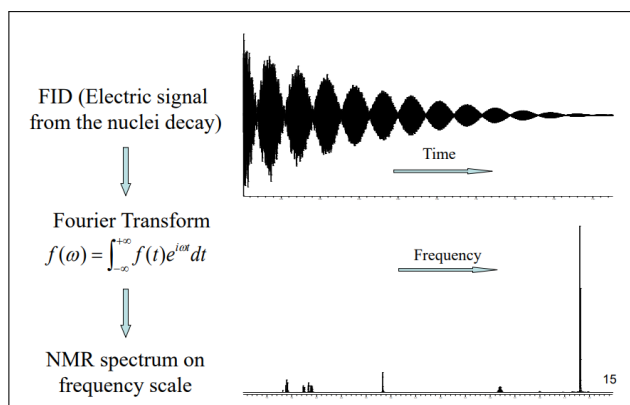


Figura 54: Algoritmo di gestione di uno FT-NMR

6.3.4 Fattori Importanti nello Studio di uno Spettro NMR

6.3.5 Chemical Shift

Il chemical shift deriva dalla presenza degli elettroni attorno al nucleo. Gli elettroni, essendo carichi negativamente, generano un campo magnetico attorno al nucleo che contrasta il campo magnetico generato dal magnete dell'NMR. Questo fenomeno è noto come **schermatura nucleare** (maggiore è la nuvola elettronica, maggiore è l'effetto di schermatura, e quindi minore è la frequenza di rilevazione). Sebbene la variazione di energia sia relativamente piccola (massime poche decine di kHz) come mostrato in **Figura 55**, grazie all'elevata sensibilità dell'NMR, questo fattore risulta **essenziale** per distinguere i segnali. Pertanto, si introduce il parametro del chemical shift δ nell'equazione di ΔE :

$$\Delta E = \frac{\gamma \cdot h \cdot B_0 \cdot (1 - \delta)}{2\pi}$$

il chemical shift, essendo una frazione di frequenze, risulta essere adimensionale

$$\delta = \frac{400.000.200 - 400.000.000}{400.000.000} \cdot 10^6 = 0.5 \text{ ppm}$$

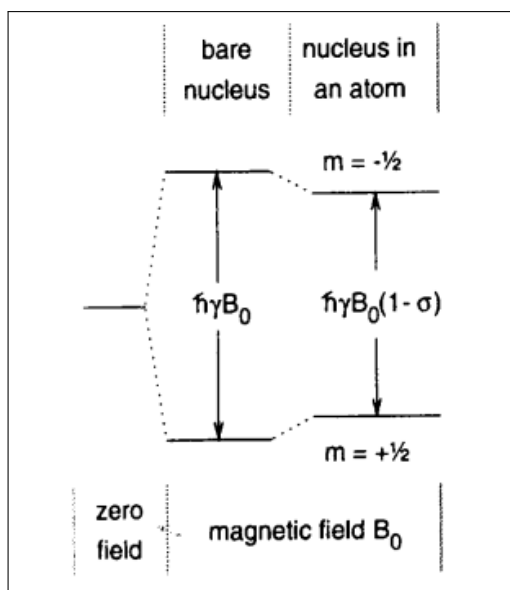


Figura 55: Effetto della schermatura degli elettroni

Ci sono due problemi principali: primo, non è possibile realizzare un magnete con una precisione di una parte per miliardo (la precisione del campo magnetico di un magnete per NMR arriva al massimo a pochi decimali). Secondo, è impossibile creare due magneti identici, poiché anche se possiedono lo stesso campo magnetico nominale, non avranno esattamente le stesse frequenze. Addirittura, se spegniamo e riaccendiamo un magnete, potrebbero verificarsi **piccole variazioni** nel campo. Per risolvere questi problemi, si utilizza uno **standard interno**: il **tetrametilsilano (TMS)**. Il TMS è scelto perché è un composto *inerte, volatile* e fornisce un **segnale molto intenso** grazie ai suoi 12 **protoni equivalenti** e 4 **atomi di carbonio equivalenti**. Inoltre, il suo segnale è definito a **0 ppm**, che si trova (*schermato*) sia negli spettri ^1H che ^{13}C NMR, grazie alla **bassa elettronegatività** del silicio.

Per capire a che distanza il picco si trova rispetto al riferimento si prende il picco, lo si paragona rispetto al segnale del TMS e si divide per i MHz dello strumento impiegato. Nell'esempio riportato in **Figura 56** le scritte nere utilizzano uno NMR a 100MHz, mentre quelle rosse uno a 400MHz. Bisogna tenere a mente che maggiore il campo magnetico applicato e maggiore è la distanza dei picchi tra loro in maniera relativa ma non quella assoluta (nell'esempio in **Figura 56**, la distanza è sempre 7.22ppm indipendentemente dal campo magnetico applicato)

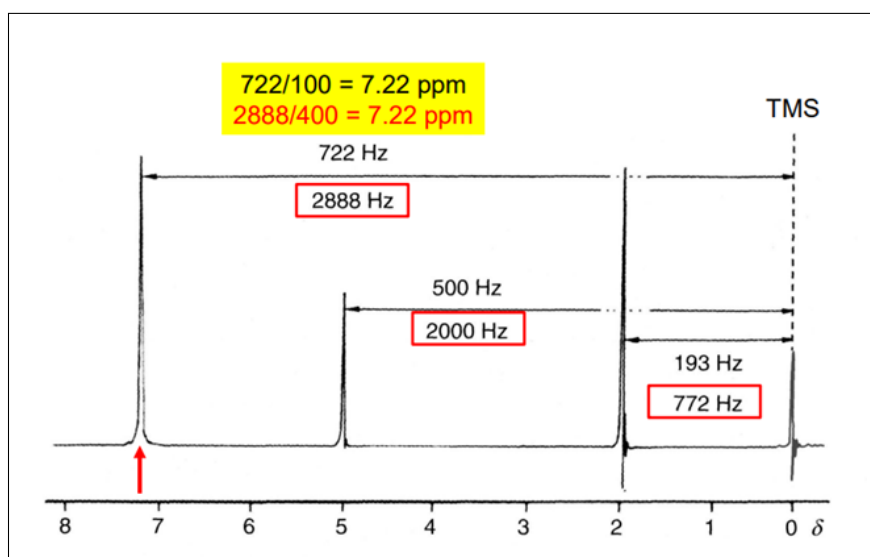
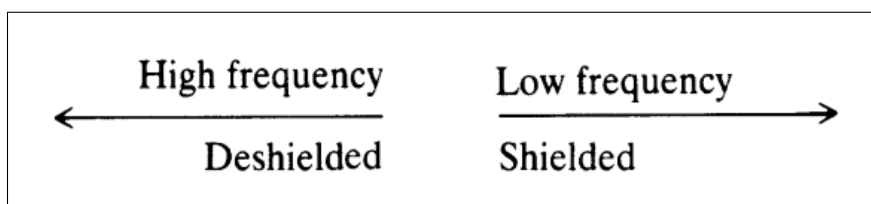
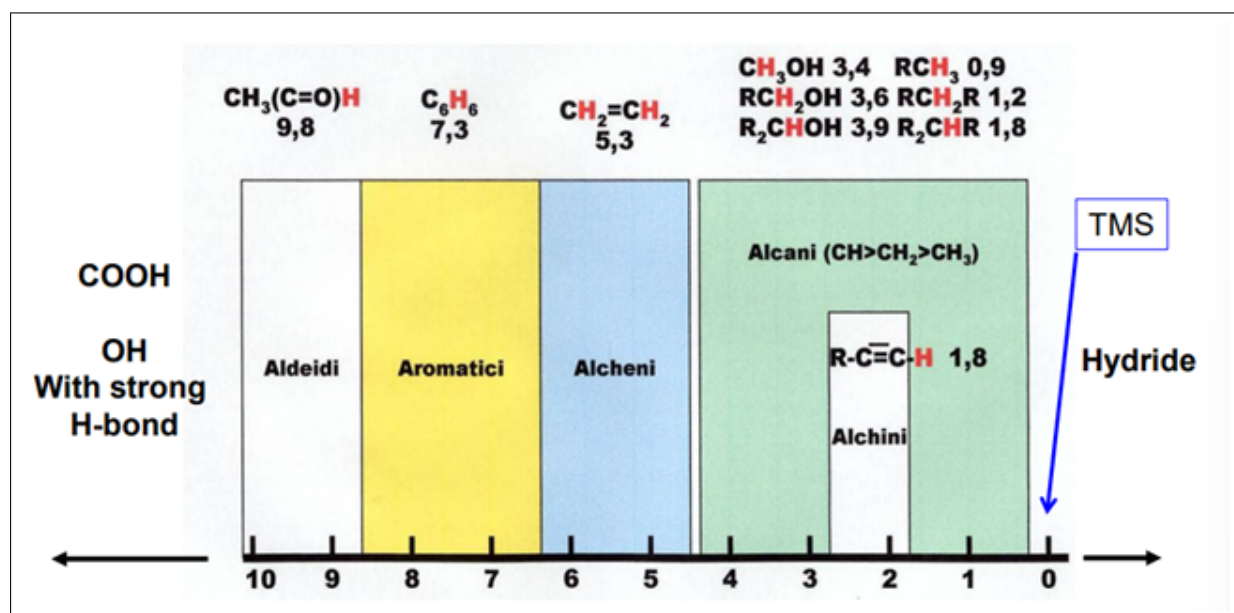


Figura 56: Esempio di calcolo della distanza riferimento-campione

I segnali dell'NMR si definiscono schermati o non schermati: gli schermati sono riportati a destra e sono legati ad atomi a bassa elettronegatività (come appunto il TMS). I segnali NON schermati stanno a sinistra e troviamo protoni legati ad atomi elettronegativi come aldeidi (il carbonile ha un carattere fortemente elettronegativo).

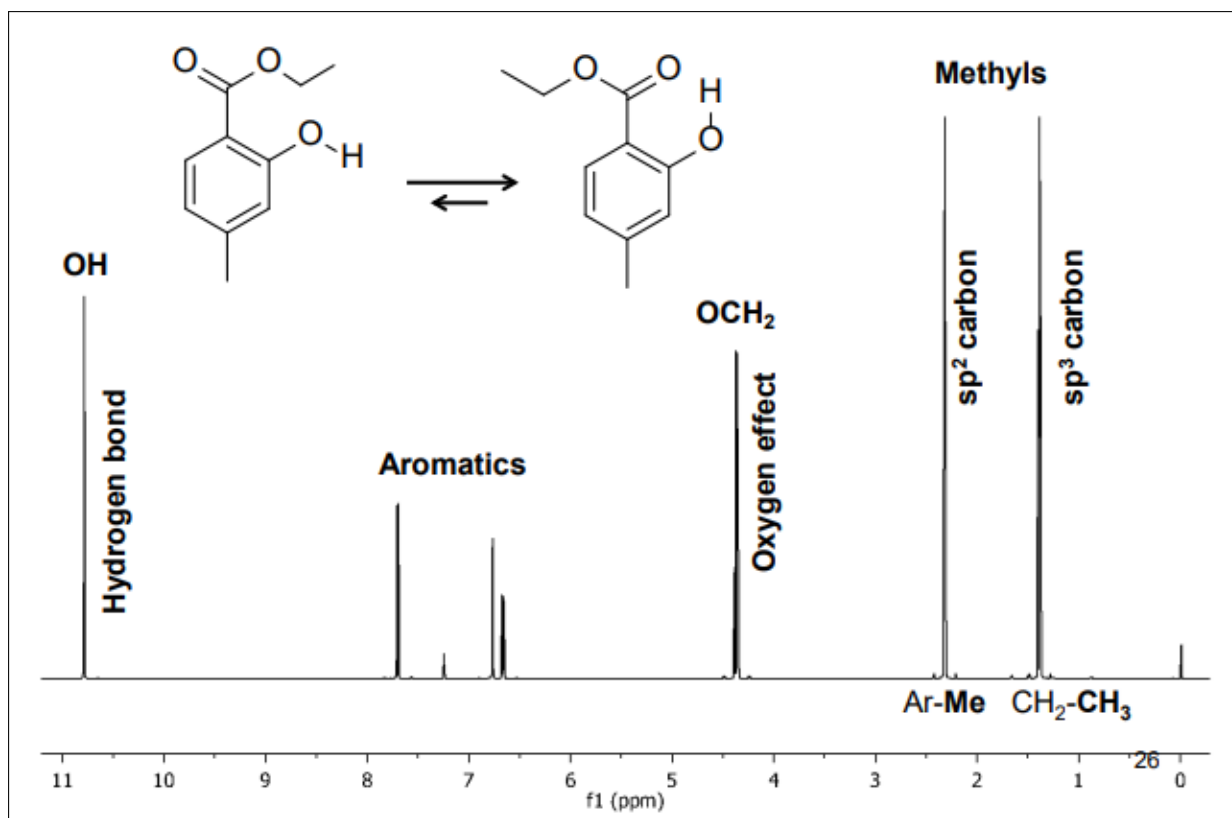


6.3.6 Il range del chemical shift



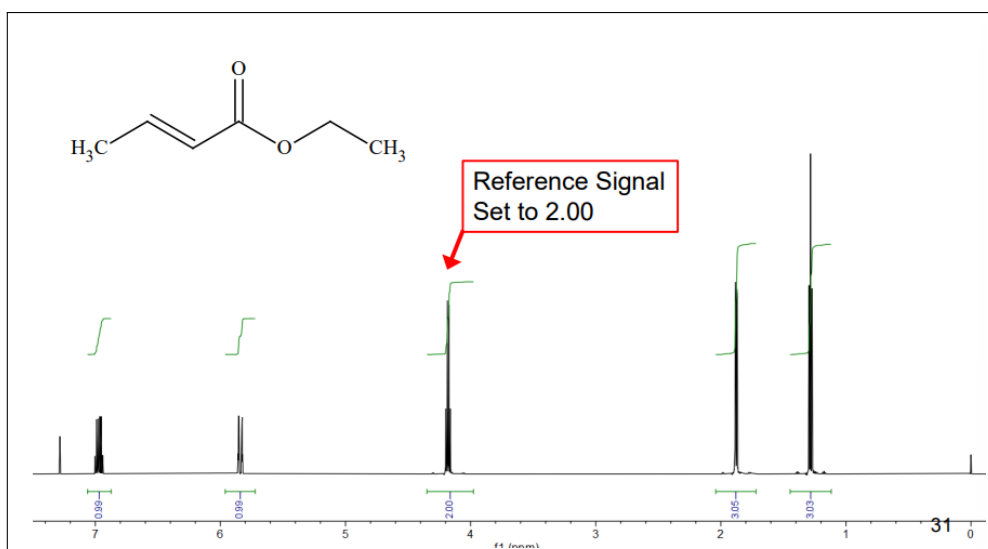
Si può notare come nonostante la maggiore elettronegatività degli alchini rispetto agli alcheni, i primi si ritrovano in una stretta fascia insieme agli alcani in quanto il doppio sistema π greco impone agli elettroni di muoversi molto e di conseguenza il carattere elettronegativo non basta, difatto bisogna tenere in considerazione più parametri della sola elettronegatività come

- **Elettronegatività:** se un idrogeno è legato ad un carbonio con nucleo elettronegativo, l'idrogeno risulterà descherato.
- **Ibridizzazione dei carboni:** un carbonio sp^2 è più elettronegativo di un carbonio sp^3 e quindi idrogeni vinilici e aromatici sono descherati
- **Effetti coniugati:** bisogna identificare le diverse forme di risonanza e capire quale è la più stabile per capire la posizione più comune assunta dagli idrogeni
- **Effetti conformazionali:** senza una struttura 3D ottimizzata non è possibile fare una assunzione corretta
- **Solvente utilizzato:** dato che i nuclei di idrogeno solo facilmente attaccabile dal solvente bisogna tenere in conto quale solvente si sta utilizzando.



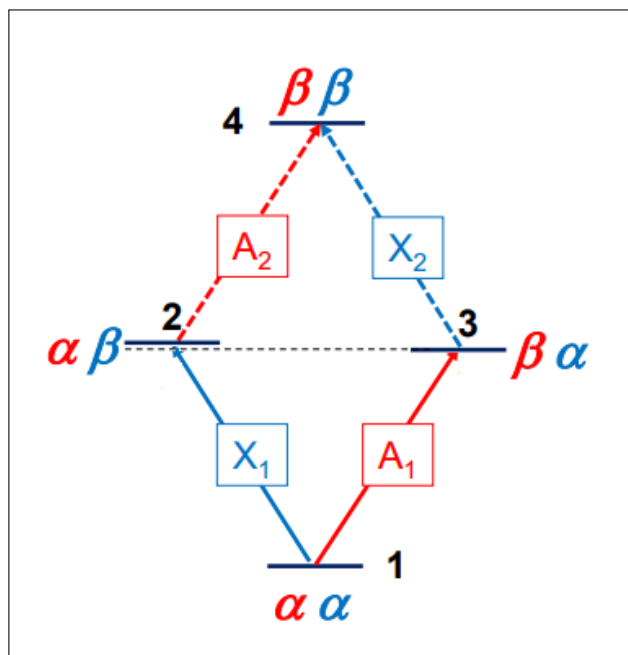
6.3.7 Integrazione

Lo spettrometro misura l'area dei segnali tramite integrazione numerica, rappresentando il numero relativo di atomi di idrogeno nella molecola. Per ottenere il numero di protoni per ogni segnale, è necessario confrontare gli integrali con un segnale di riferimento scelto. Tuttavia, la precisione degli integrali dipende dal tempo di rilassamento T_1 : se i valori di T_1 differiscono troppo tra i segnali, gli integrali risultano inaffidabili. La regione da integrare deve essere scelta dall'utente, così come la scelta del segnale di riferimento. Tutti gli integrali forniti dallo spettrometro sono relativi al segnale di riferimento.



6.3.8 Costanti di accoppiamento

Le costanti di accoppiamento nascono dalla sovrapposizione degli orbitali di legame molecolari. La loro forza dipende dalla distanza, **in termini di numero di legami**, tra i nuclei.



Quando due nuclei sono accoppiati, i loro stati di spin influenzano l'energia complessiva del sistema. Ogni nucleo può trovarsi in uno dei due stati di spin (α o β) e l'interazione tra i due crea più livelli energetici distinti.

Questo accoppiamento porta alla separazione dei livelli energetici che, nel caso di due nuclei accoppiati, dà origine a 4 diverse possibili transizioni di spin. Queste transizioni si osservano come picchi distinti nello spettro NMR, la cui distanza dipende dalla forza dell'accoppiamento (costante J). Si dice allora che i nuclei sono accoppiati. La costante di accoppiamento è uguale per entrambi i segnali poichè tutte le combinazioni di spin sono circa equamente popolate. Le costanti di accoppiamento si misurano in Hz. La scrittura convenzionale delle costanti di accoppiamento è la seguente:

$$^x J_{y-z}$$

x = distanza tra i nuclei (in termini di legami)
 y = primo nucleo attivo (in genere il più pesante)
 z = secondo nucleo attivo

La J senza nulla vuol dire costante di accoppiamento H-H a distanza di 3 legami:

$$^3 J_{H-H} = J$$

Le costanti di accoppiamento nello spettro 1H sono **SEMPRE** minori o uguali a 20. Se troviamo valori superiori abbiamo la **CERTEZZA** di un errore strumentale. Le 3J dipendono dall'angolo diedro (angolo su uno spazio tridimensionale) secondo l'equazione di Karplus:

$$^3J = A + B\cos\phi + C\cos2\phi$$

Di conseguenza, J distanti meno di 0,5 Hz vengono raggruppati in un unico picco. Grazie alla loro dipendenza dall'angolo diedro e alla proporzionalità inversa alla distanza, le costanti di accoppiamento sono particolarmente utili per distinguere gli isomeri E e Z degli alcheni e capire in che disposizione sono i sostituenti in un anello fenilico. Le frequenze sono riportate in **Figura ??**. **ATTENZIONE:** la dipendenza dall'angolo diedro comporta importanti considerazioni: se l'angolo diedro è 0 o 180 la J sarà massima; se l'angolo diedro è 90 allora $J = 0$ e dare la falsa impressione che i nuclei non siano accoppiati quando invece lo sono.

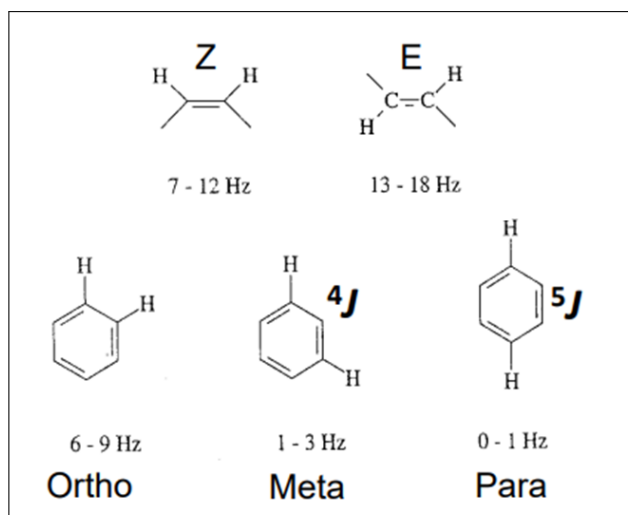


Figura 57: Data la dipendenza dalla distanza, la disposizione orto è quella a frequenza più alta e quella para più bassa

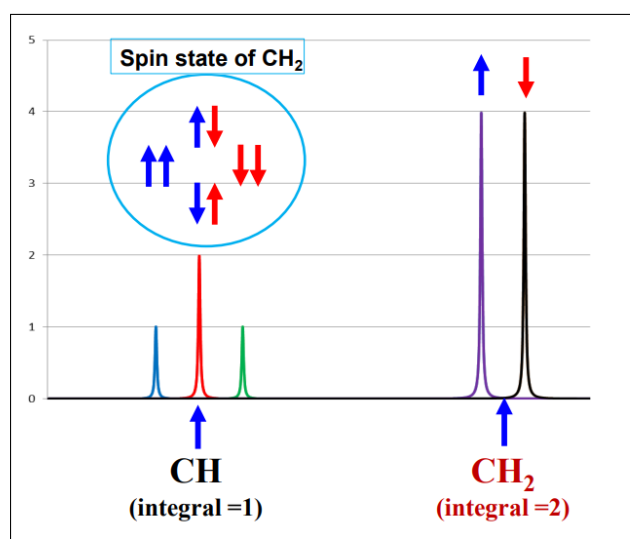
6.3.9 Notazione di Pople

Ogni Chemical Shift viene marcato con una lettera tenendo in considerazione $\Delta\nu$ (differenza di chemical shift in Hz) e J (in Hz).

- Se il rapporto $\Delta\nu/J$ è grande ($>8-10$) si ottiene uno spettro del primo ordine. Le lettere assegnate sono molto separate tra loro (AX, AMX, AM).
- Se il rapporto $\Delta\nu/J$ è piccolo (<8) si ottiene uno spettro del secondo ordine. Le lettere assegnate sono più vicine (AB, ABC). Spettro difficile da interpretare senza una simulazione teorica.

Considerando che mentre i CS non cambiano al cambiare del campo magnetico B_0 le J vengono distanziate di conseguenza avere un campo magnetico elevato rende le operazioni più semplici perchè si ottengono più spettri del primo ordine, più facili da leggere di quelli del secondo ordine.

Sistema AX2 Sistema con due idrogeni equivalenti su un carbonio accoppiati con un idrogeno equivalente su un altro. Partiamo dalla linea a destra: il segnale nasce dai due idrogeni equivalenti che

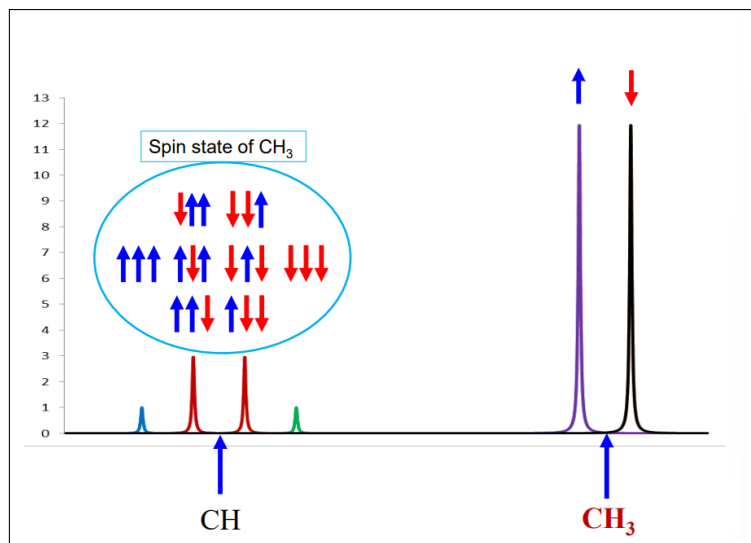


"vedono" l'idrogeno accoppiato. Il segnale di un singolo idrogeno corrisponde a **2 picchi**, ovvero il picco dove il nucleo è in α e quello dove è in β . La distanza tra questi due picchi sarà una certa J . I tre picchi corrispondono al segnale generato dall'idrogeno singolo, che "vede" i due idrogeni equivalenti a lui associati. Il segnale di due idrogeni equivalenti corrisponde a **3 picchi**, ovvero

- $\alpha - \alpha$
- $\alpha - \beta$ e $\beta - \alpha$
- $\beta - \beta$

Tra questi picchi ci sarà una certa J . Questa J è uguale alla J presente tra i picchi del CH_2 in quanto questi sono accoppiati. Difatto è possibile capire che questi due picchi siano di carboni vicini andando a misurare la distanza tra i picchi: se le J corrispondono allora gli idrogeni appartengono a carboni vicini.

Sistema AX3 Sistema con tre idrogeni equivalenti su un carbonio accoppiati con un idrogeno equivalente su un altro.



Partendo da destra, osserviamo il segnale generato dal CH_3 che "vede" il singolo idrogeno. Come già visto, il segnale di un singolo idrogeno corrisponde a due picchi. Il segnale generato dall'idrogeno singolo, che "vede" i tre nuclei equivalenti, è composto da quattro picchi:

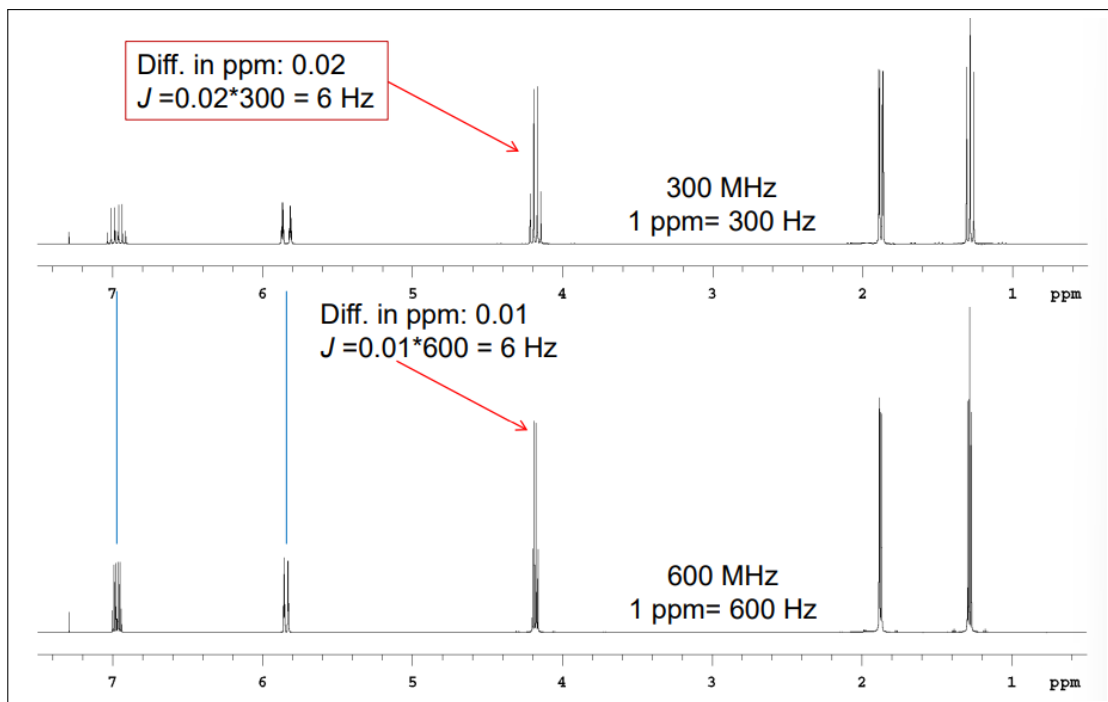
- $\alpha - \alpha - \alpha$
- $\alpha - \alpha - \beta$ e rispettive combinazioni
- $\alpha - \beta - \beta$ e rispettive combinazioni
- $\beta - \beta - \beta$

Come prima, la distanza tra i picchi dei segnali sarà uguale se essi sono accoppiati, e sarà uguale alla costante di accoppiamento J .

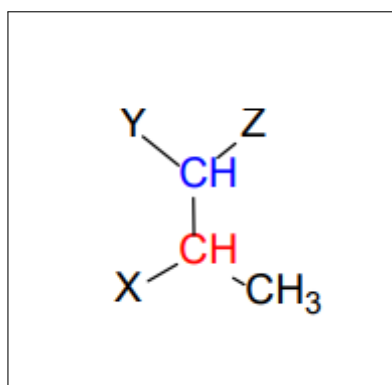
6.3.10 Regole di accoppiamento

Per nuclei con $I = 1/2$ possiamo affermare che un segnale che si accoppia con N idrogeni equivalenti ci fornirà $N+1$ picchi. Più in dettaglio, un segnale che accoppia $N+M$ idrogeni ci fornirà $(N+1) \times (M+1)$ picchi. Le intensità relative sono calcolate come la somma degli accoppiamenti individuali.

E' chiaro che il sistema inizia ad essere difficile da controllare quando abbiamo diversi carboni con idrogeni equivalenti. L'isobutano, ad esempio, possiede 9 idrogeni equivalenti a cui corrispondono 10 picchi. Ricordare sempre che se misuriamo la J in ppm bisogna moltiplicarla per il campo magnetico dello strumento.

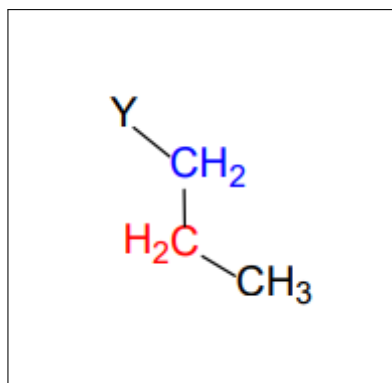


Quando il sistema di spin si complica, bisogna applicare le regole di accoppiamento in maniera sequenziale considerando ogni gruppo di idrogeni equivalenti.



In questo esempio,

- il CH azzurro è accoppiato con l'idrogeno rosso (avremo un doppietto)
- il CH_3 è accoppiato con l'idrogeno rosso (doppietto)
- il CH rosso è accoppiato con entrambi: 3 idrogeni equivalenti del metile e idrogeno azzurro: avremo quindi un quartetto (del metile) splittato in un doppietto dalla costante J con l'H azzurro: otteniamo quindi un doppio quartetto, 8 picchi in tutto



In questo esempio,

- il CH₂ azzurro è accoppiato con 2 idrogeni rossi (avremo un tripletto)
- il CH₃ è accoppiato con 2 idrogeni rossi (avremo un tripletto)
- il CH₂ rosso è accoppiato con entrambi: 3 idrogeni equivalenti del metile e 2 idrogeni azzurri: avremo quindi un quartetto (del metile) splittato in un tripletto dalla costante J con gli H azzurri: otteniamo quindi un triplo quartetto, 12 picchi in tutto

6.3.11 Disaccoppiamento omonucleare

Il disaccoppiamento omonucleare viene applicato su uno spettro del protone per disaccoppiare altri protoni. Si utilizza un disaccoppiatore, ovvero un trasmettitore che rimuove la costante di accoppiamento. Inviando un impulso a una frequenza precisa, si mantiene in risonanza continua i nuclei associati, annullando la media della risonanza, così che il picco si azzera. Inoltre, i segnali di accoppiamento negli altri picchi risultano ridotti.

6.3.12 Sistemi aromatici

Per identificare la posizione degli atomi di idrogeno (*H*) nei sistemi aromatici si utilizzano le costanti di accoppiamento *J*.

- Accoppiamento orto: $J = 7 - 9 \text{ Hz}$
- Accoppiamento meta: $J = 0 - 3 \text{ Hz}$
- Accoppiamento para: $J = 0 - 2 \text{ Hz}$

Dividiamo quindi tra accoppiamenti orto, e accoppiamenti meta e para.

Per distinguere sistemi aromatici meta e para, ricordiamo che:

- **Anelli sostituiti in posizione meta:** un solo segnale presenta esclusivamente accoppiamenti **meta**, mentre gli altri segnali hanno almeno un accoppiamento orto. Attribuendo alle *J* orto l'aggettivo "grandi" e a quelle meta e para "piccole" la distribuzione è:

G	P
0	3
2	1
1	2

con l'ultima fila che vale per due carboni

- **Anelli sostituiti in posizione orto:** ciascun segnale presenta **almeno un** accoppiamento orto. Inoltre, risulta generalmente difficile osservare l'accoppiamento para. Utilizzando la stessa classificazione di prima, la distribuzione è:

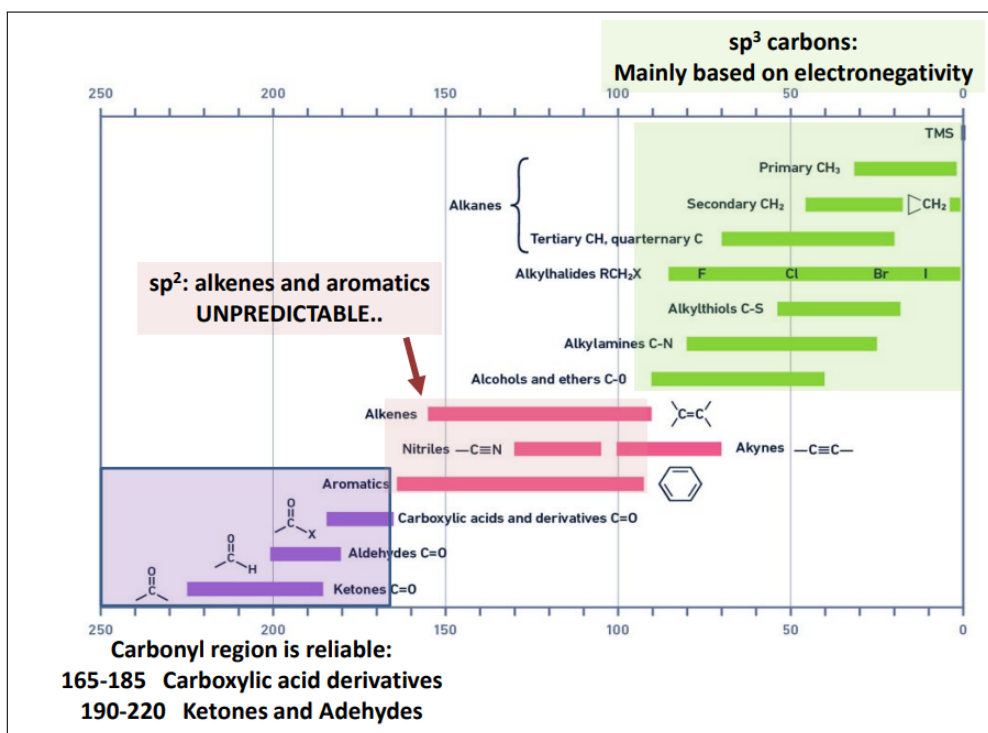
G	P
1	2
1	2
2	1
2	1

6.4 Spettri Carbonio 13

Si può sommare i FID degli spettri prima di eseguire la trasformata di Fourier, poiché non è possibile farlo successivamente. Il rapporto segnale-rumore è proporzionale alla radice quadrata del numero di spettri acquisiti. Teoricamente, si potrebbero acquisire 3600 spettri, dato che il FID del carbonio impiega 1 secondo per ricavare le energie, ma esiste un limite: il tempo di rilassamento. È necessario attendere che i nuclei si rilassino completamente; se si acquisiscono i FID troppo velocemente, non si permette il rilassamento e si eccitano meno nuclei. La fretta risulta controproducente, poiché non si ottiene alcun guadagno nel rapporto segnale-rumore e si spreca tempo. Questo rilassamento è chiamato T_1 . Il tempo di acquisizione ottimale è calcolato automaticamente dallo strumento. Esiste anche il rilassamento trasversale T_2 , che provoca l'allargamento delle bande.

Non si osserva accoppiamento omonucleare negli spettri ^{13}C , poiché l'abbondanza relativa di questo isotopo è molto bassa, rendendo improbabile tale fenomeno. Il range del *chemical shift* è più ampio e suddivisibile in tre zone principali:

- Da 0 a 80 ppm: carboni alifatici, sp^3 ; a 77 ppm cade il cloroformio deuterato.
- Tra 80 e 100 ppm: acetali, rari ma non rarissimi.
- Da 100 a 160 ppm: carboni aromatici e alcheni, sp^2 .
- Da 165 a 220 ppm: carboni carbonilici.



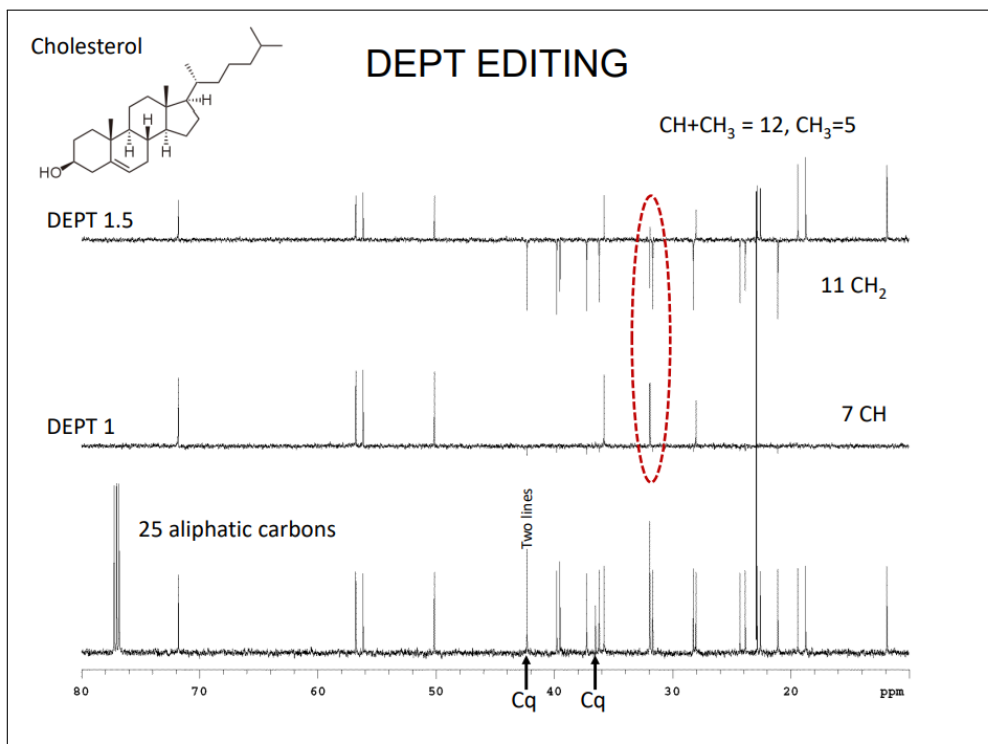
La zona degli aromatici e alcheni non è affidabile, poiché i segnali cadono tutti in aree troppo simili; viceversa, la zona dei carbonili è molto utile:

- 165-185 ppm: derivati degli acidi carbossilici.
- 190-220 ppm: chetoni e aldeidi.

6.4.1 Distorsionless Enhancement by Polarization Transfer (DEPT)

Il metodo DEPT consente di distinguere i carboni in base al numero di idrogeni ad essi legati, funzionando come un filtro:

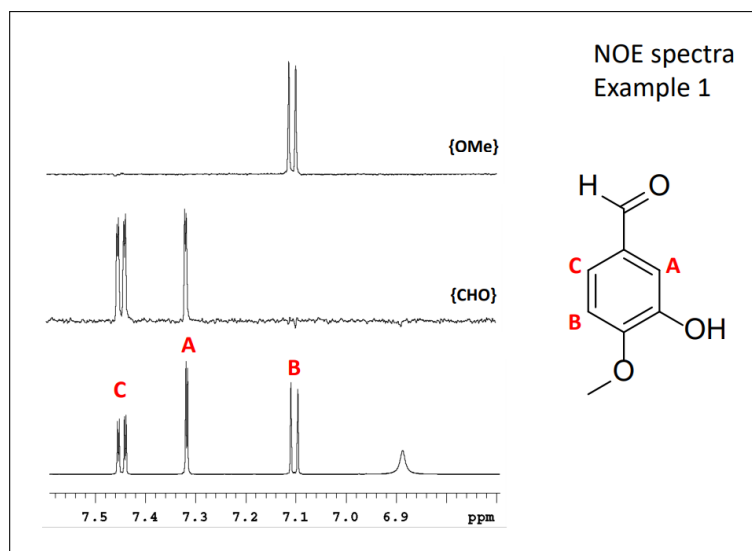
- DEPT 135: visualizza solo i CH.
- DEPT 135: visualizza CH e CH₃ con segnali positivi, CH₂ con segnale negativo.
- **Nota:** i carboni quaternari non sono visibili nel DEPT. Ma possono essere dedotti per esclusione analizzando i dept 1 e 1.5



6.4.2 Nuclear Overhauser Effect (NOE)

Il NOE è un effetto di tipo spaziale: l'intensità del segnale varia in funzione della distanza spaziale tra due nuclei. Il NOE comporta una modifica dell'intensità dei segnali quando nuclei vicini a livello spaziale vengono selettivamente disaccoppiati. È paragonabile all'accensione di una lampadina: le pareti vicine si illuminano in funzione della distanza dalla sorgente di luce. In un esperimento NOE tra protoni, l'effetto può raggiungere solo il 50%. Tuttavia, l'accoppiamento tra ¹³C e ¹H può arrivare fino al 200%.

L'intensità dell'effetto NOE è inversamente proporzionale alla distanza (r^{-6}), con una massima distanza di 5 Å. Quindi, più idrogeni sono legati al carbonio, maggiore sarà l'intensità del segnale (i carboni quaternari, infatti, non vengono potenziati). Il NOE è molto utile per capire la posizione dei sostituenti andando ad analizzare il loro intorno chimico.



In chimica organica, il NOE è sempre positivo; in biorganica, è negativo. Nei polimeri a basso peso molecolare può risultare vicino allo zero, mentre nei polimeri in generale tende a essere negativo.

Come acquisire il NOE? Durante l'acquisizione di uno spettro NOE, lo spettrometro applica una sequenza di impulsi specifica per indurre la saturazione di uno o più nuclei selezionati, disaccoppiando i nuclei accoppiati. Questa saturazione viene mantenuta per un intervallo di tempo sufficiente a trasferire parzialmente la polarizzazione ai nuclei vicini attraverso l'effetto NOE. Terminato questo periodo, viene acquisito lo spettro NMR del campione, rilevando le variazioni di intensità dei segnali dei nuclei vicini a quelli saturati. Queste variazioni indicano l'interazione spaziale tra i nuclei, fornendo informazioni strutturali utili sulla vicinanza tra gli atomi all'interno della molecola. I protoni vicini vedono aumentare il loro segnale, mentre quelli distanti non subiscono variazioni. Si acquisiscono sia lo spettro normale (A) sia quello con NOE (B), e sottraendo $B - A$ si ottiene lo spettro leggibile.

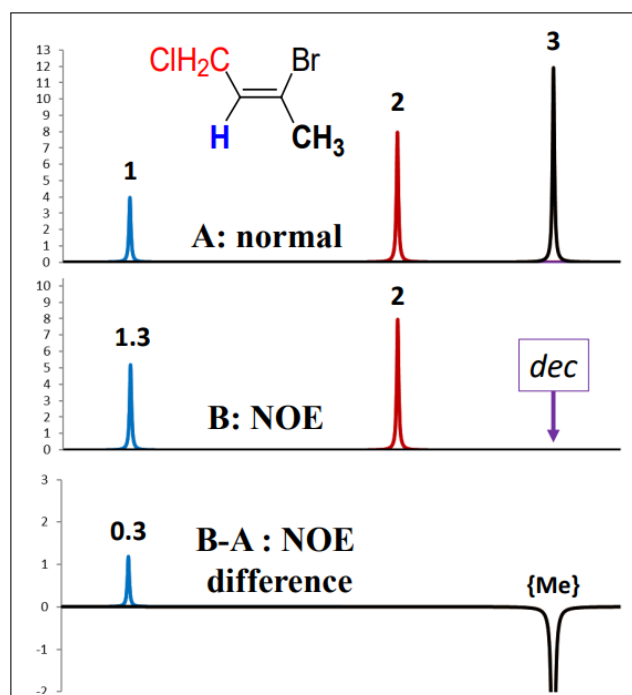


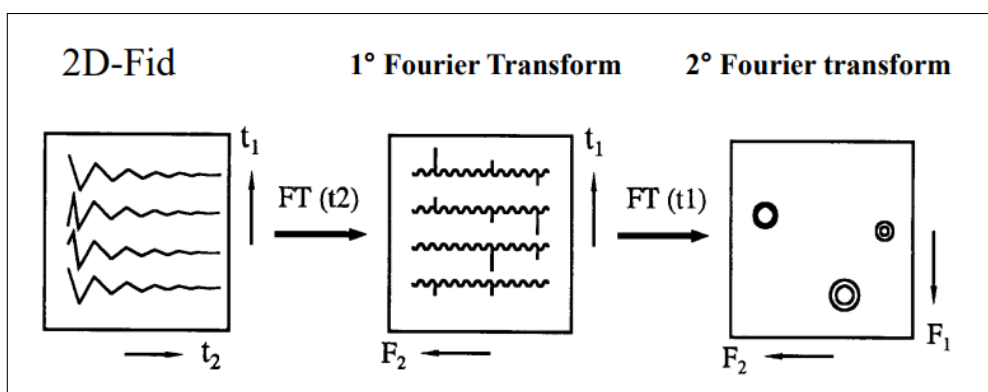
Figura 58: **Nota:** i segnali di questo spettro sono riportati come singoletti per chiarezza.

Nei primi tempi del NOE era difficile interpretare gli spettri a causa di diversi problemi, tra cui la difficoltà nel rimuovere i segnali dei picchi non colpiti. Per superare queste limitazioni, è stato sviluppato il **Double Pulsed Field Gradient Spin Echo Nuclear Overhauser Effect (DPFGSE-NOE)**, ovvero il NOE che abbiamo visto finora.

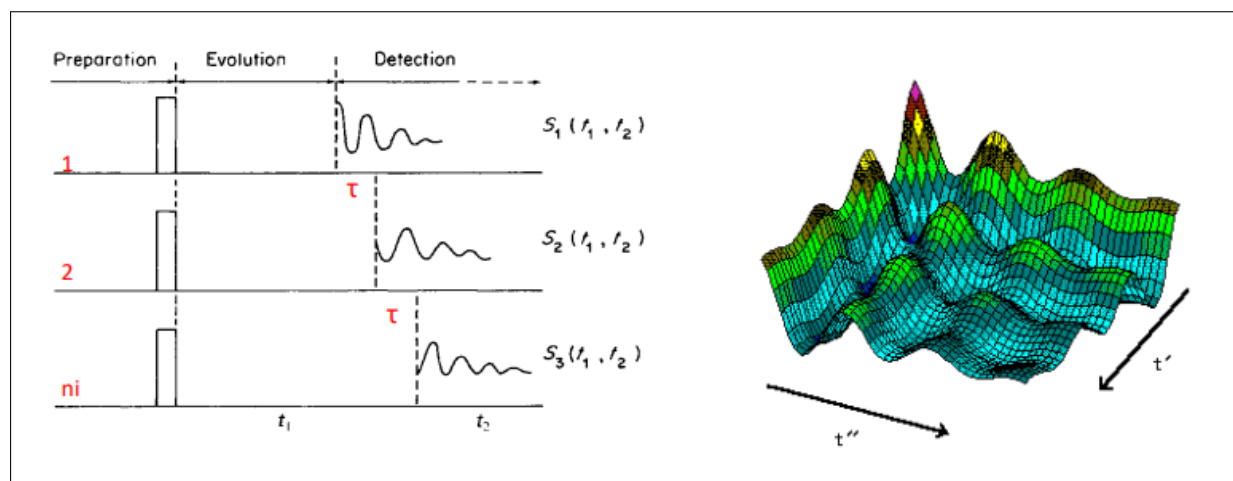
6.5 NMR 2D

Gli spettri 2D sono stati introdotti per semplificare l'interpretazione di spettri molto affollati e per fornire informazioni non ottenibili dagli spettri 1D. Tuttavia, questa tecnica presenta una risoluzione inferiore rispetto agli spettri 1D. Gli spettri 2D sono così definiti perché utilizzano due dimensioni di chemical shift.

Il principio è paragonabile a una mappa topografica: linee di contorno ravvicinate indicano una variazione rapida (picco ripido), mentre linee distanti indicano una variazione più graduale (picco poco ripido). Questa rappresentazione è nota come **contour plot** o mappa topografica.



La metodologia si basa sull'utilizzo di due tempi, uno fisso e uno incrementale linearmente, per acquisire progressivamente una serie di spettri sovrapposti, generando infine una rappresentazione tridimensionale.



6.5.1 CORrelation Spectroscopy (COSY)

Il **COSY** è una sequenza **omonucleare**, in cui entrambe le dimensioni dello spettro sono riferite allo stesso nucleo. Dal punto di vista grafico, il COSY è rappresentato da un **quadrato**, in cui i chemical shift dei protoni sono riportati sia sull'asse delle ascisse che su quello delle ordinate. Operativamente, i picchi ottenuti nello spettro corrispondono ai segnali del protone della molecola.

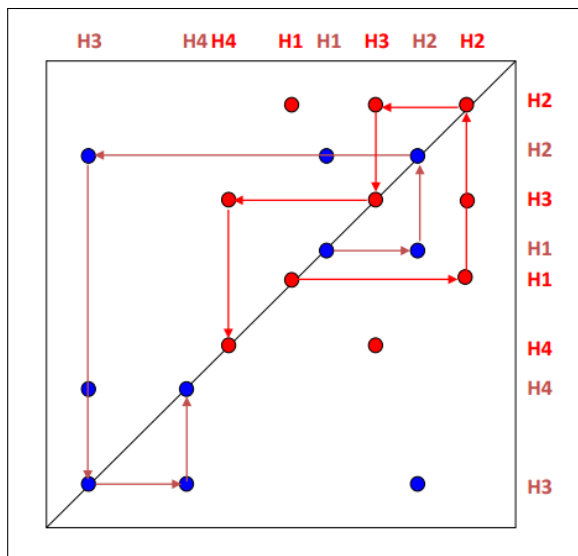


Figura 59: Rappresentazione ideale di uno spettro COSY

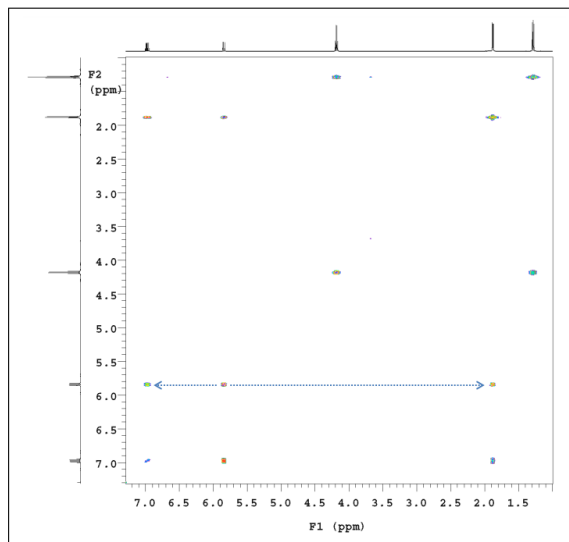


Figura 60: Spettro COSY dell'etil(E)-butan-2-ato

6.5.2 Nuclear Overhauser Enhanced Spectroscopy (NOESY)

Il **NOESY** è l'analogo bidimensionale omonucleare dell'effetto NOE. Nella diagonale dello spettro sono presenti i **picchi negativi**, mentre gli altri segnali corrispondono a tutte le interazioni NOE rilevate. Ogni barra orizzontale rappresenta uno spettro NOE. Il NOESY è un esperimento lungo, con tempi di acquisizione che possono arrivare a circa 5 ore, pertanto viene eseguito solo se necessario.

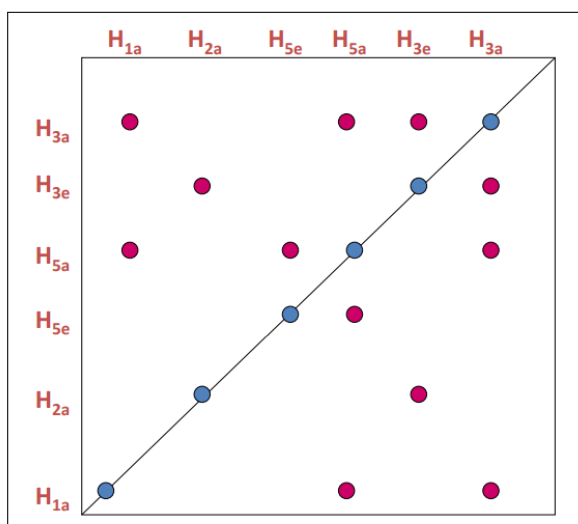


Figura 61: Rappresentazione ideale di uno spettro NOESY

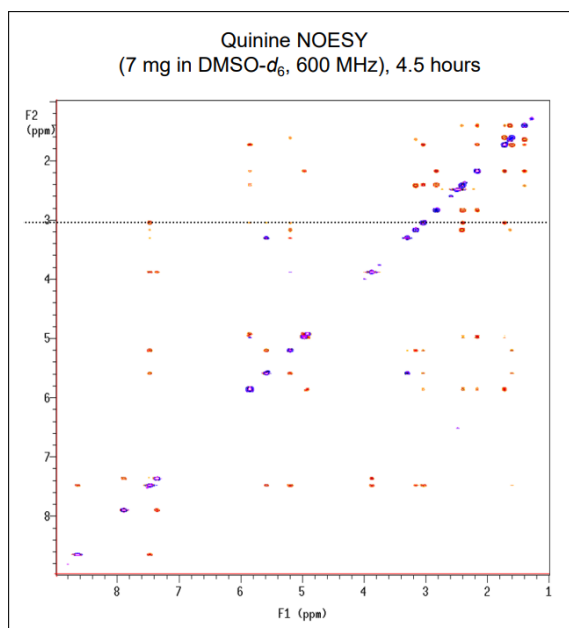


Figura 62: Spettro COSY del chinino

6.5.3 NMR 2D Eterocorrelati

Per gli spettri NMR bidimensionali eterocorrelati, inizialmente si acquisiva lo spettro dell'eteronucleo e si generava quello del protone, una procedura semplice ma con tempi di acquisizione molto lunghi, anche fino a 3 giorni. Oggi, invece, si **acquisisce lo spettro del protone (f2)** e si **genera quello dell'eteronucleo(f1)**, riducendo i tempi a poche ore, ma richiedendo un hardware avanzato.

Questi esperimenti si basano sulle **costanti di accoppiamento** protone-eteronucleo:

- Le **costanti J1** sono molto elevate, almeno 125 Hz; per i composti vinilici e aromatici arrivano a circa 166 Hz, mentre per gli alchini raggiungono i 250 Hz.
- Le **J2** sono più piccole, con valori compresi tra 3 e 8 Hz.
- Le **J3** sono simili alle J2, con valori tra 6 e 10 Hz.

6.5.4 Heteronuclear Single Quantum Coherence (HSQC)

L'esperimento **HSQC** filtra tutte le costanti J piccole, evidenziando solo i protoni direttamente legati all'eteroatomo. Include anche il **DEPT 1.5**, permettendo di distinguere i gruppi CH₂ dagli altri carboni. Poiché l'HSQC lavora con le J1, i carboni quaternari non sono visibili. Tuttavia, possono essere osservati anche idrogeni non accoppiati con l'eteroatomo, come quelli presenti nei gruppi OH e NH.

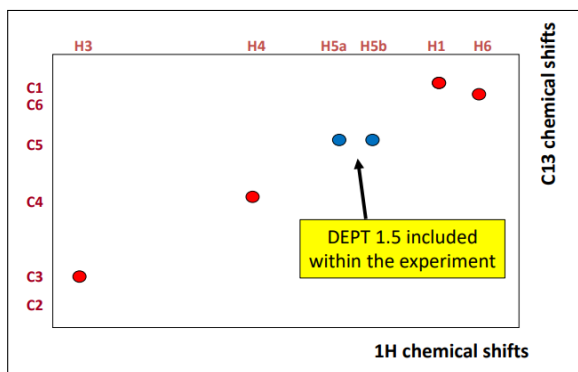


Figura 63: Rappresentazione ideale di uno spettro HSQC

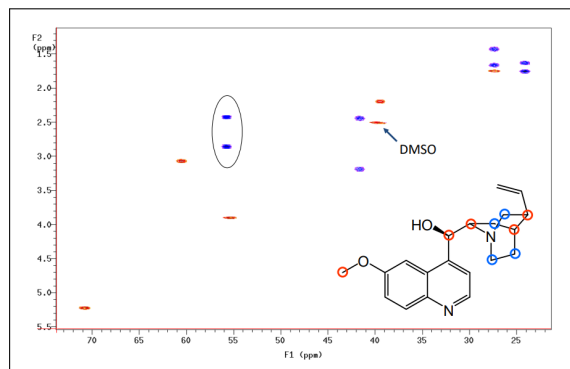


Figura 64: Spettro HSQC del chinino, riportato in figura con evidenziati color coded i segnali

6.5.5 Heteronuclear Multiple Bond Coherence (HMBC)

L'esperimento **HMBC** è complementare all'HSQC, mostrando solo le costanti J piccole. Consente la correlazione con i carboni quaternari, ma non distingue tra le J2 e le J3, che hanno valori simili, risultando in uno spettro più complesso. L'HMBC permette di partire da un protone e arrivare a un carbonio/azoto o viceversa, risultando particolarmente utile per osservare azoti, spesso presenti come centri quaternari.

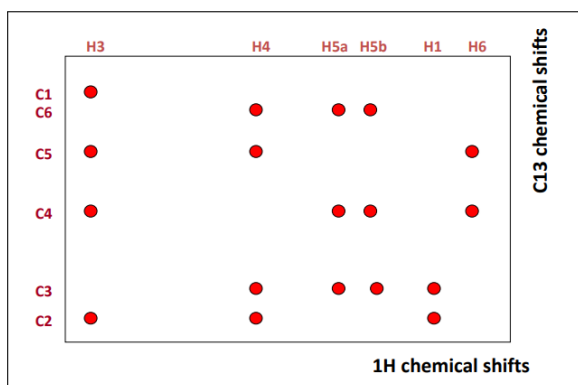


Figura 65: Rappresentazione ideale di uno spettro HMBC

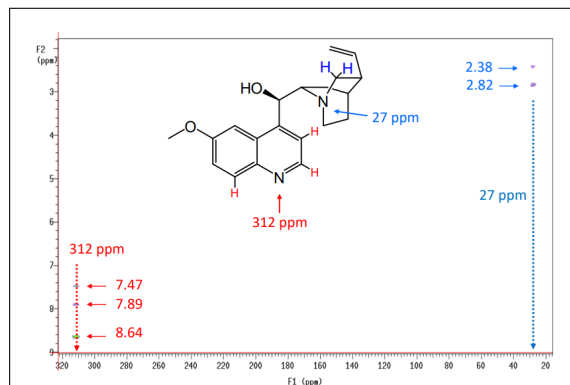


Figura 66: Spettro HMBC del chinino, riportato in figura con evidenziati color coded i segnali

6.6 Spettri di massa

Usiamo spettrometria di massa ad impatto elettronico. Nell'asse delle ascisse si riporta il rapporto carica-massa dello ione, mentre sull'asse delle ordinate l'abbondanza relativa, espressa senza unità di misura.

I termini utilizzati sono:

- **Massa nominale:** massa dovuta allo ione isotopico più abbondante, arrotondata.
- **Massa pesata:** media pesata delle masse degli isotopi in base alla loro abbondanza relativa, riportata nella tavola periodica.
- **Massa esatta:** massa precisa di un isotopo, riportata con 4-5 decimali.
- **Ione molecolare:** peso dello ione corrispondente alla massa nominale della molecola.
- **Pattern isotopico:** set di ioni derivanti dalle diverse distribuzioni isotopiche.

Tutti gli esperimenti si conducono con la convenzione che la **massa esatta** del carbonio-12 sia 12 u.m.a. Il carbonio-13 ha **massa nominale 13** e massa esatta 13.003355.

Lo spettrometro di massa non sbaglia il calcolo nominale; è importante contare sempre l'isotopo più abbondante (es. ^{79}Br , ^{35}Cl).

La risoluzione nella massa è definita come una gola alta il 10% dell'altezza del picco e si calcola con la formula:

$$R = \frac{M_2}{M_2 - M_1}$$

Dove M_1 e M_2 sono le masse degli ioni adiacenti. La risoluzione richiesta per separare gli ioni aumenta con il peso molecolare.

6.6.1 Grado di insaturazione

Il grado di insaturazione indica il numero di coppie di atomi di idrogeno che devono essere sottratti dalla formula del carbonio saturo (C_nH_{2n+2}) per ottenere la formula molecolare del composto in esame. La formula è:

$$I = d\delta_{IV} + \frac{1}{2}c\gamma_{III} - \frac{1}{2}a\alpha_I + 1$$

δ_{IV} = C, Si e altri tetravalenti

γ_{III} = N, P e altri trivalenti

α_I = H, F, Cl, Br, I e altri monovalenti

Ad esempio, il cicloesano ha una insaturazione, mentre il benzene ne ha quattro.

L'impatto elettronico consiste nel bombardare la molecola con un elettrone, ottenendo uno ione radicalico. Il peso nominale rimane invariato poiché la massa dell'elettrone è trascurabile.

Se la massa nominale è dispari, il numero di atomi di azoto è sicuramente dispari.

Se invece il numero di atomi di azoto è pari, anche la massa nominale sarà pari.

Esistono numeri di massa che non possono essere osservati. Perdite di 14 o meno unità di massa non sono comuni, a eccezione di perdite di 1 o 2 unità attribuibili a idrogeni o a isotopi non correlati al pattern isotopico.